



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 12

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
- El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 30 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
- Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
- La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
- Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
- Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
- Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
- No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta asociada a la imagen 1:

Varón de 45 años que, tras un cuadro de dos días de hiporexia, astenia leve, sensación distérmica y cefalea holocraneal, sin náuseas ni vómitos, acude a urgencias por inestabilidad en la marcha. Refiere otorrea fluctuante en oído izquierdo desde la infancia. Exploración neurológica: pares craneales normales, marcha con lateropulsión izquierda, ligera dismetría dedo-nariz con mano izquierda, Glasgow 15. En la otoscopia se observa otorrea purulenta y perforación timpánica con epitelio a nivel atical. En la analítica destaca leucocitos $12,8 \times 10^9/L$; 81 % neutrófilos. Se muestra imagen de TC craneal. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Vértigo periférico por laberintitis difusa purulenta.
2. Meningitis otógena izquierda.
3. Síndrome cerebeloso por absceso intraparenquimatoso otógeno izquierdo.
4. Trombosis de seno lateral por otitis media crónica colestomatosa izquierda.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre las posibles complicaciones intracraneales tras un proceso de otitis media crónica. Se trata de un paciente con una clínica de otorrea fluctuante desde la infancia y una lesión atical en la otoscopia, hallazgos compatibles con otitis media crónica colestomatosa. A esto se añade un cuadro compatible con afectación intracraneal; si nos fijamos en el TAC (que no hacía falta necesariamente para contestar la pregunta) evidenciamos un absceso cerebeloso (respuesta 3 correcta).

2. Pregunta asociada a la imagen 2:

Paciente de 80 años, con dislipemia, sin otros factores de riesgo vascular conocidos, con un cuadro de deterioro cognitivo de un año de evolución quien de manera brusca el día del ingreso presenta una hemiparesia derecha. Se activa código ictus y se traslada a su hospital de referencia, donde a su llegada se objetiva exploración neurológica con debilidad faciobraquiocrural derecha (escala NIHSS 8) y se realiza TC craneal que se muestra en la imagen. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Infarto cerebral secundario a consumo de drogas tipo cocaína.
2. Hemorragia intraparenquimatosa profunda asociada a hipertensión no diagnosticada.
3. Hemorragia parietal lobar izquierda asociada a una posible angiopatía amiloide.
4. Hemorragia intraparenquimatosa asociada a una hemorragia subaracnoidea, por un posible traumatismo craneoencefálico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un paciente mayor con deterioro cognitivo con un hematoma lobar, cuya causa más frecuente es la angiopatía amiloide (respuesta 3). Como dato, el hematoma realmente es frontal, no parietal, pero la respuesta 3 sigue siendo la más correcta.

3. Pregunta asociada a la imagen 3:

Mujer de 78 años, sin antecedentes médicos de interés, que presenta la fractura-luxación de húmero proximal mostrada en la imagen. ¿Cuál es el tratamiento más recomendable?:

1. Clavo trocantérico largo acerrojado proximal y distal.
2. Rehabilitación intensiva inmediata sin inmovilización.
3. Inmovilización con yeso braquial colgante de Caldwell.
4. Artroplastia glenohumeral.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una pregunta simple en relación a las fracturas de húmero proximal. Nos ponen en contexto de una persona anciana (78 años) con una fractura importante (fractura-luxación). La lesión nos lleva a realizar un tratamiento quirúrgico, y sólo en el contexto de un paciente dependiente y frágil consideraríamos un tratamiento conservador (teniendo en cuenta que no podríamos aceptar una luxación). Las opciones serían osteosíntesis con placa o artroplastia. El tratamiento en fracturas conminutas o con riesgo de necrosis en paciente mayor es la artroplastia. Además, ni siquiera aparece la posibilidad de una osteosíntesis adecuada.

4. Pregunta asociada a la imagen 4:

Mujer de 51 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo I e hipertensión arterial de larga evolución. En tratamiento sustitutivo renal mediante hemodiálisis desde hace 14 años como consecuencia de una enfermedad renal crónica estadio 5. Durante una de las sesiones de diálisis refiere dolor centrotorácico y disnea de aparición súbita. Las constantes hemodinámicas son normales. Se pauta nitroglicerina intravenosa para la corrección del dolor torácico, que cede en unos quince minutos. Se muestran los electrocardiogramas realizados con y sin dolor torácico. No hubo elevación posterior de enzimas de necrosis miocárdica. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la actitud a seguir?:

1. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, de alto riesgo. Debe ingresar en una unidad con vigilancia electrocardiográfica continua con recomendación de coronariografía temprana (≤ 48 h).

2. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, de riesgo moderado. Debe ingresar en una unidad con vigilancia electrocardiográfica continua, con recomendación inicial de coronariografía diferida (>48 h).
3. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, de bajo riesgo. Debe ingresar en planta de hospitalización convencional con recomendación de prueba de inducción de isquemia antes del alta hospitalaria y coronariografía diferida según resultado.
4. Los cambios electrocardiográficos no son diagnósticos de síndrome coronario agudo y se consideran secundarios a la hemodiálisis. No precisa ingreso hospitalario.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Es una pregunta de dificultad intermedia. Se trata de un cuadro clínico típico de síndrome coronario agudo. Se muestra un electrocardiograma sin dolor (anodino) y un ECG con dolor donde se observa descenso inferolateral del segmento ST. Los cambios dinámicos de la repolarización en el seno del SCASEST implican un riesgo alto y por tanto se recomienda manejo diagnóstico invasivo (coronariografía) precoz (<24h). La opción correcta es la 1 a pesar de que marca un margen temporal incorrecto (≤ 48 h).

5. Pregunta asociada a la imagen 5:

Varón de 57 años, sin factores de riesgo cardiovascular conocidos, que acude a su consulta aquejando disnea de esfuerzo estable de varios meses de evolución. Aporta electrocardiograma de 12 derivaciones (imagen) y en la exploración física se ausculta un soplo sistólico en borde paraesternal izquierdo, cuya intensidad y duración aumentan durante la maniobra de Valsalva. De entre las siguientes patologías cardíacas ¿cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Insuficiencia tricuspídea.
2. Estenosis aórtica.
3. Miocardiopatía hipertrófica.
4. Insuficiencia mitral.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy sencilla y repetida: disnea de esfuerzo y soplo sistólico que aumenta con Valsalva = miocardiopatía hipertrófica obstructiva. El ECG que se aporta es inespecífico, pero el caso clínico es indudable.

6. Pregunta asociada a la imagen 6:

Varón de 39 años, fumador de 20 cigarrillos al día, con antecedentes de un infarto agudo de miocardio inferior a los 38 años. En el cateterismo

se observó una lesión en la coronaria derecha proximal y se implantó un stent fármacoactivo. La FEVI era normal. Está en tratamiento con atorvastatina 80 mg/día, ácido acetilsalicílico 100 mg/día y bisoprolol 2,5 mg/día. Realiza dieta adecuada y ejercicio y está asintomático desde el punto de vista cardiovascular. Aporta analítica con lipoproteína (a) 380 nmol/L (valor normal hasta 125 nmol/L), colesterol total 238 mg/dL, HDL 45 mg/dL, LDL 132 mg/dL y TG 142 mg/dL. En la exploración física se observa el siguiente hallazgo (ver imagen). Además de insistirle en que deje de fumar ¿cuál de las siguientes recomendaciones es más adecuada?:

1. Para llegar a los objetivos de tratamiento de la dislipemia, añadir ezetimiba.
2. Añadir un inhibidor de la PCSK9 y solicitar un test genético de hipercolesterolemia familiar.
3. Enviarle al oftalmólogo para descartar una enfermedad de Wilson.
4. Añadir niacina para disminuir la lipoproteína (a).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil y polémica, potencialmente impugnada, aunque el Ministerio finalmente no la modificó. Se trata de un paciente con enfermedad cardiovascular establecida (objetivo LDL <55) y cardiopatía isquémica muy precoz (38 años). Tras tratamiento a dosis máximas de estatina sigue muy lejos de su objetivo de control LDL. Desde un punto de vista formal, el siguiente escalón terapéutico es la ezetimiba, aunque es poco probable que consiga bajar de 138 a 55 mg/dL solo con la adición de esta. En este sentido es bastante probable que acabe necesitando un iPCSK-9, aunque por lo general suele ser necesario haber pasado por el “segundo escalón” para que autoricen estos fármacos. Por otro lado, a esta edad y con esas cifras de colesterol sería lógico hacer un despistaje de dislipidemias primarias, especialmente hipercolesterolemia familiar. Pero al mismo tiempo nos dan una cifra muy patológica de Lp(a), probablemente hereditario, lo que ya per sé justificaría el evento cardiovascular tan precoz. En resumen, se podría marcar la opción 1 pensando que las guías indican ir escalón a escalón terapéutico y el 2º es la ezetimiba (aunque la frase “para llegar a los objetivos terapéuticos” es sospechosa). O bien se puede interpretar que el paciente va a acabar necesitando los iPCSK-9 y que siendo tan joven debería descartarse una hipercolesterolemia familiar. Finalmente, la opción dada por el Ministerio ha sido esta última (opción 2).

7. Pregunta asociada a la imagen 7:

Varón de 60 años, fumador activo, que presenta tos y expectoración diaria de años de evolución, ocasionalmente hemoptoica. En los últimos meses se añade disnea progresiva. Presenta acropaquia y en la auscultación pulmonar destacan roncus y sibilantes teleinspiratorios en pulmón izquierdo.

La TC pulmonar de alta resolución se muestra en la imagen adjunta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Carcinoma quístico.
2. Enfisema pulmonar.
3. Tuberculosis cavitada.
4. Bronquiectasias.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta en la que la imagen es una prueba complementaria más que apoya el diagnóstico de sospecha establecido por la clínica. Nos presentan un paciente fumador, con clínica compatible con bronquitis crónica, pero con acropaquias y estertores de carácter obstructivo localizado. La presencia de acropaquias no es explicable por EPOC, y en un fumador obliga a descartar neoplasia, bronquiectasias o fibrosis secundaria a enfisema panalizado. La combinación de acropaquias con sibilancias y ronus focalizados sugiere bronquiectasias. La imagen de TC torácica muestra dilataciones quísticas de vía aéreas, confirmando el diagnóstico de sospecha.

8. Pregunta asociada a la imagen 8:

Mujer de 82 años que acude a urgencias por un cuadro de dolor abdominal localizado en flanco derecho, irradiado a espalda y febrícula de 37,3 °C. Se realiza ecografía abdominal que en hipocondrio derecho muestra los resultados de la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Colecistitis aguda.
2. Enfermedad de Caroli.
3. Vesícula en porcelana.
4. Cólico biliar.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta relativamente sencilla al tratarse de un caso clínico súper típico incluso sin mirar la imagen. Un dolor en el hipocondrio derecho continuo (no es un cólico pues), en una mujer anciana (el sexo femenino y la edad son dos claros factores de riesgo de patología biliar), con fiebre e irradiación a la espalda (típicamente a la zona escapular) debe hacernos sospechar una colecistitis. La paciente no está icterica ni tiene coluria por lo que la sospecha de colangitis aguda es baja. En la ecografía se ve una vesícula biliar repleta de las típicas litiasis con sombra posterior, con sus paredes desdibujadas y claramente engrosadas.

9. Pregunta asociada a la imagen 9:

En relación con la patología que se observa en la imagen, es correcto que:

1. Su forma de debut más frecuente es un sangrado menstrual.
2. La citología no es útil en el diagnóstico, pero sí en el seguimiento.

3. Es más frecuente en mujeres jóvenes.
4. Uno de los factores de riesgo más importantes es el tabaco.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Su forma más frecuente de debut es la hematuria macroscópica. La citología es útil en diagnóstico y seguimiento. Es más frecuente en varones (3:1). El tabaquismo es el factor de riesgo principal implicado (hasta en el 50% de los casos).

10. Pregunta asociada a la imagen 10:

Varón de 38 años de origen centroafricano que presenta el siguiente frotis. Respecto a la enfermedad que sospecha, señale la respuesta correcta:

1. La esplenomegalia es un hallazgo frecuente en los cuadros de larga evolución.
2. Puede producir episodios dolorosos por crisis oclusivas vasculares.
3. Es debida a un defecto congénito en las proteínas de la membrana eritrocitaria.
4. En el examen del frotis sanguíneo se observa trombopenia y numerosos esquistocitos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil si identificamos que lo que aparecen en la imagen son drepanocitos o células falciformes. Este trastorno se caracteriza por una mutación en el gen que codifica la cadena beta de la hemoglobina (opción 3 falsa) la cual da esa forma característica a los eritrocitos. Se caracteriza por crisis vasooclusivas que cursan con episodios de dolor. Estos pacientes acaban desarrollando asplenia funcional debido a infartos esplénicos de repetición (opción 1 incorrecta). La opción correcta es la 2.

11. Pregunta asociada a la imagen 11:

Varón de 32 años que está recibiendo profilaxis pre-exposición al VIH. Consulta por presentar desde hace dos días proctalgia intensa, afectación del estado general y fiebre. En la exploración se palpan adenopatías inguinales y se observan las lesiones cutáneas perianales que se muestran en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Viruela del mono.
2. Herpes genital.
3. Sífilis primaria.
4. Lesiones por primoinfección por VIH.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla con un caso típico de viruela del mono. Nos presentan un varón que, por los antecedentes que describen, hemos de suponer que mantiene relaciones sexuales

de riesgo y que acude por fiebre con adenopatías y proctal-gia, y en la imagen se parecía la aparición de lesiones pustulosas umbilicadas. Estas manifestaciones son las típicas del Monkeypox (cuadro prodrómico pseudogripal seguido de linfadenopatía dolorosa y manifestaciones cutáneas).

12. Pregunta asociada a la imagen 12:

Varón de 54 años con antecedentes de asma bronquial. En una TC torácica de control se observan lesiones hepáticas calcificadas. Se completa el estudio con una TC abdominal donde se identifican 3 lesiones quísticas hepáticas. Se realiza enucleación de las 3 lesiones, que miden 8, 3 y 3 cm. En el estudio microscópico se observan membranas acelulares. Se muestra la macroscopia de una de las lesiones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Hemangioma complicado.
2. Hepatocarcinoma calcificado.
3. Quiste hidatídico.
4. Metástasis hepática necrótica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Paciente en el que se encuentran, como hallazgo incidental, quistes calcificados en hígado y pulmón, con membranas acelulares en la ecografía. Son datos típicos de hidatidosis, no siendo necesaria la imagen para contestar la pregunta. El comportamiento radiológico no se corresponde con el resto de opciones y, además, en algunas de ellas el paciente tendría síntomas o antecedentes acompañantes que nos hicieran sospecharlas (síndrome constitucional, consumo de tóxicos vía i.v...).

13. Pregunta asociada a la imagen 13:

Niña recién nacida pretérmino de 25 semanas con insuficiencia respiratoria grave en el postparto inmediato. Se inicia la reanimación, pero a los 30 minutos empeora y fallece. ¿Cuál es el diagnóstico histopatológico de la imagen?:

1. Aspiración de meconio.
2. Neumonía intraútero.
3. Malformación pulmonar.
4. Enfermedad de la membrana hialina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En esta pregunta nos están hablando de la enfermedad de membrana hialina, cuadro típico de los prematuros, producido por deficiencia de surfactante. Cursa con insuficiencia respiratoria al nacimiento, que suele ser más severa en función del grado de prematuridad. En muestras de anatomía patológica es típica la visualización de colapso alveolar y formación de membranas hialinas. Sin embargo, en esta pregunta no se necesita la imagen para conocer la respuesta, como ocurre en la mayoría de pre-

guntas con imagen. Para el MIR hay que saber que ante un neonato prematuro con insuficiencia respiratoria debe sospecharse siempre una enfermedad de membrana hialina como primera opción.

14. Pregunta asociada a la imagen 14:

Ante estas imágenes del colon, con la mucosa desfleada y formaciones polipoides en la macroscopia y el estudio histopatológico que se muestra, el diagnóstico más probable es:

1. Enfermedad crónica inflamatoria intestinal tipo colitis ulcerosa.
2. Colitis infecciosa parasitaria.
3. Poliposis intestinal.
4. Linfoma intestinal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil por ser de Anatomía Patológica que, sin embargo, por referencias se puede sacar sin mirar la imagen. La imagen macroscópica corresponde a una colitis grave, por lo demás inespecífica, sobre todo si no hemos visto nunca antes una pieza de colectomía de este tipo. La clave está en la referencia a los pseudopólipos, que son lesiones no adenomatosas que aparecen en la enfermedad inflamatoria intestinal tras un brote grave, y son principalmente tejido de granulación. Su patogénesis no está muy clara, pero sí sabemos que no tienen potencial neoplásico y que son más frecuentes en colitis ulcerosa que en enfermedad de Crohn. En cambio, la poliposis adenomatosa no asocia datos inflamatorios, mientras que los linfomas y las parasitosis no cursan con pseudopólipos.

15. Pregunta asociada a la imagen 15:

Mujer de 70 años con antecedente de oclusión intestinal por bezoar en 2019 y dilatación del colédoco y de la vía biliar intrahepática de causa desconocida. En una TC reciente se evidencia una lesión quística con áreas sólidas de 28 cm, localizada en la cabeza del páncreas, en conexión con el conducto de Wirsung sin condicionar dilatación del mismo. No hay signos de infiltración local ni metástasis a distancia. Se decide realizar una duodenopancreatectomía cefálica. Se muestra una imagen macroscópica y una imagen microscópica de la lesión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Neoplasia mucinosa quística.
2. Neoplasia mucinosa papilar intraductal de rama secundaria.
3. Neoplasia sólida-pseudopapilar.
4. Neoplasia mucinosa papilar intraductal con componente invasivo de rama principal.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta sobre los tumores pancreáticos que cada vez están más de moda en el MIR. Una lesión quística que comunica con el Wirsung sin dilatarlo es por definición un TPMP de rama lateral (respuesta 2). La neoplasia mucinosa quística afecta típicamente a mujeres y suele estar en la cola del páncreas y no comunica con el Wirsung. La neoplasia sólida pseudopapilar es un tumor muy raro que afecta principalmente a mujeres jóvenes y que también asienta en la cola. Aunque la respuesta está clara, finalmente la pregunta se anuló por el error de 28 cm en lugar de 2,8 cm.

16. Pregunta asociada a la imagen 16:

Varón de 40 años diabético e hipertenso que acude por presentar desde hace 3 meses lesiones eritematosas descamativas en las palmas y las plantas de entre 0,5 y 2 cm, asintomáticas. No tiene otras lesiones en el momento actual. ¿Ante este cuadro clínico, cuál de estas entidades sería la MENOS PROBABLE?:

1. Psoriasis.
2. Liquen plano.
3. Sífilis.
4. Gonorrea.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Los clavos sifilíticos son una de las manifestaciones clínicas más específicas de la sífilis secundaria. Debe descartarse este diagnóstico ante la existencia de pápulas eritematodescamativas circulares a nivel palmoplantar. Su descamación – blanquecina y periférica, en forma de “collarete” – es un hallazgo sumamente característico de la enfermedad. No obstante, el objetivo de esta pregunta, más que pedir un diagnóstico afirmativo, es saber cuál es la opción “menos probable”. Debido al tipo de lesión elemental objetivada en la imagen, tanto la psoriasis como el liquen plano (dermatosis eritematodescamativas por excelencia) entrarían en el diagnóstico diferencial, siendo la gonorrea la opción menos compatible: - La gonorrea es sinónimo de uretritis gonocócica (etimológicamente significa “flujo de semen”). La gran mayoría de los casos cursan con una secreción uretral purulenta muy abundante. Al no especificarse en el enunciado, debe asumirse que el paciente no ha tenido este síntoma. - Neisseria gonorrhoeae afecta a la piel en forma de infección gonocócica diseminada. En ella, se observan pápulas y, sobre todo, pústulas cutáneas rodeadas por un halo eritematoso (ausentes en la imagen). - La queratodermia blenorragica es la manifestación cutánea clave de la artritis reactiva. Sus lesiones son difícilmente distinguibles de la psoriasis palmoplantar. Respecto a su etiología, se ha asociado tanto a infecciones gastrointestinales (por ejemplo, Yersinia enterocolitica) como a infecciones genitales no gonocócicas. Aun así, esta pregunta lleva a confusión, ya que el liquen plano no suele cursar con afectación palmoplantar; y, cuando lo hace, casi siempre es pruriginoso (90-94% de los casos lo son en las series publicadas). Por lo tanto, en esta pregunta debe elegirse entre una opción “imposible” (gonorrea) y una opción “poco probable” (liquen plano).

17. Pregunta asociada a la imagen 17:

Mujer de 65 años que consulta porque en los últimos dos años ha ido notando pérdida del cabello en la línea anterior de implantación del cuero cabelludo (temporal y frontal), junto a la pérdida completa de las cejas. En la exploración de las mejillas y el mentón se aprecian pequeñas pápulas del color de la piel. Ante este cuadro clínico y la imagen que se muestra señale la respuesta correcta:

1. Se trata de una alopecia reversible.
2. Es más frecuente en hombres.
3. La histopatología es similar a la del liquen plano pilaris.
4. Es un tipo poco frecuente de alopecia androgénica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La alopecia frontal fibrosante (AFF) es el tipo de alopecia cicatricial más frecuente en nuestro medio. Su prevalencia es mayor en mujeres. En el 80% los síntomas se inician a partir de la menopausia. Clínicamente se caracteriza por una pérdida, generalmente irreversible y escasamente sintomática, de unidades foliculares a nivel de la línea de implantación del pelo (frontal, temporal y ocasionalmente occipital). Un elevado porcentaje de pacientes presenta también madarosis supraciliar, pápulas faciales (son glándulas sebáceas obliteradas por el infiltrado inflamatorio) y numerosas arrugas longitudinales preauriculares (reflejo de la pérdida de elastina dérmica). La afectación de la barba es un dato característico en hombres. En la tricoscopia se observa pérdida de pelo velloso, eritema e hiperqueratosis perifoliculares. Histológicamente se aprecia un infiltrado inflamatorio linfoide a lo largo del infundíbulo e istmo, siendo muy difícil de diferenciar microscópicamente del liquen plano pilaris. Respecto a su etiopatogenia, se ha postulado que sea secundaria a la exposición de xenoestrógenos u otros disruptores endocrinos presentes en diferentes productos (cosméticos, fotoprotectores químicos...) Por último, suele ofrecerse un tratamiento combinado a los afectados, que controle tanto la inflamación (corticoides tópicos, inhibidores de la calcineurina tópicos o hidroxiclolorquina) como el estímulo hormonal (inhibidores de la 5 α -reductasa, espironolactona).

18. Pregunta asociada a la imagen 18:

Varón de 66 años, fumador, que es diagnosticado de carcinoma epidermoide de pulmón por biopsia de un nódulo pulmonar de 1 cm. Se realiza estudio de extensión con PET-TC tras la administración de 18F-FDG cuyas imágenes se muestran en proyección de intensidad máxima (MIP), corte axial y corte coronal a nivel del nódulo. ¿Cuál es la estadificación más probable?:

1. T1N1M0.
2. T1N0M0.

3. T1N0M1.
4. T2N0M0.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Variante sobre un tema clásico en el MIR, la estadificación TNM, complicado con la interpretación de un PET. Nos presentan un tumor primario de 1 cm de diámetro, con una imagen de PET para completar la estadificación. A día de hoy se recomienda la estadificación sistemática con PET o PET-TAC. En el PET-TAC podremos identificar adenopatías o metástasis, pero no vamos a obtener información adicional sobre la estadificación local del tumor, que por tanto será un T1a. En el PET no se observa captación patológica, tan solo la captación nodular localizada en ápex izquierdo, y concentración en las vías urinarias y cerebro. Recuerda que el parénquima cerebral tiene alta actividad metabólica por lo que siempre capta la FDG y no es valorable en PET. Por tanto, es un T1N0M0.

19. Pregunta asociada a la imagen 19:

Varón de 13 años en estudio por tumoración dolorosa en costado izquierdo. En la TC de tórax se confirma una lesión en el arco anterior de la 5ª costilla izquierda con masa de partes blandas y datos radiológicos de agresividad. La analítica no muestra alteraciones significativas. Se realiza biopsia ecoguiada, compatible con un tumor costal maligno con perfil inmunohistoquímico congruente con sarcoma de Ewing. Se realiza una gammagrafía ósea para estudio de extensión cuya imagen se muestra. Señale la afirmación correcta:

1. Es una gammagrafía ósea normal.
2. No está indicada la gammagrafía ósea en el estudio de extensión, ya que el sarcoma de Ewing no desarrolla metástasis óseas.
3. Existe afectación ósea metastásica diseminada.
4. El único hallazgo anormal es el acúmulo patológico del radiotrazador en el tumor costal conocido.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La gammagrafía muestra captación en aquellas zonas de remodelado óseo causado por tumores, infección, traumatismos, alteraciones metabólicas o el propio crecimiento (fisis). Es útil en para valoración de tumores con tendencia a la multicentricidad, como el sarcoma de Ewing (respuesta 2 incorrecta). En este caso se muestra una gammagrafía con captación normal en todas las fisis en proceso de crecimiento (podemos saberlo por la simetría, no hay metástasis, respuesta 3 incorrecta) y donde la única captación anómala es la del tumor primario (costilla): respuesta 4 correcta, 1 incorrecta.

20. Pregunta asociada a la imagen 20:

Mujer de 50 años con antecedentes de cáncer de mama libre de enfermedad, que refiere cefalea y alteraciones visuales de instauración progresiva, sin respuesta al tratamiento analgésico. Se le realiza la resonancia magnética que se muestra. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Glioblastoma multiforme.
2. Macroadenoma hipofisario.
3. Quiste aracnoideo.
4. Metástasis.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En la imagen podemos observar una masa que se localiza a nivel de la silla turca, lo que junto a la presencia de alteraciones visuales (quiasma óptico) nos debe hacer pensar en un adenoma hipofisario.

21. Pregunta asociada a la imagen 21:

Mujer de 26 años que desde hace 6 días presenta dolor en fosa iliaca derecha. La palpación es dolorosa en esa zona. La analítica muestra 17.000 leucocitos, con neutrófilos 88 %. Se muestra la TC de abdomen. ¿De los siguientes cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Ooforitis.
2. Apendicitis.
3. Diverticulitis.
4. Absceso de ciego.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En el MIR todo dolor en fosa iliaca derecha (FID) con parámetros inflamatorios es una apendicitis aguda hasta que se demuestre lo contrario. Nos preguntan el caso más “complejo” en el diagnóstico diferencial del dolor en FID, que es en la mujer. En otros exámenes nos han preguntado cuál es la prueba de imagen para salir de dudas en la mujer con dolor en FID (ecografía). Pero este es un claro ejemplo de que todo dolor en FID es una apendicitis aguda hasta que se demuestre lo contrario. Analizando más respuestas descartamos la diverticulitis (dolor en fosa iliaca izquierda). De las 3 opciones que nos quedan, todas pueden estar en la fosa iliaca derecha. Respecto a la ooforitis, una inflamación del ovario cuya causa más frecuente es infecciosa, deberían contarnos algo más como alteración del flujo. De todos modos, en la imagen queríamos ver una estructura esférica inflamada. No tenemos datos suficientes para refutar nuestra sospecha de apendicitis aguda. Y lo que más duda nos puede generar es el absceso de ciego. Un absceso por definición está bien estructurado y esto en el TC se vería incluso con realce periférico de la colección y bien organizada, cosa que

no vemos. En la ecografía lo que se observa es líquido al lado del ciego, que está inflamado en la primera imagen, y en la segunda, en la parte más baja, la punta del apéndice. Podríamos tener una imagen más clara del apéndice, pero repetimos: en el MIR todo dolor en FID con datos de inflamación/infección es una apendicitis aguda hasta demostrar lo contrario, y aunque no sepamos de imagen vemos líquido e inflamación. El líquido no está bien organizado y eso va en contra del absceso.

22. Pregunta asociada a la imagen 22:

Varón de 75 años con dolor abdominal intermitente, dispepsia y pérdida de peso. Se realiza TC abdominal con contraste de la que se muestra una imagen. Además de la observación casual de un quiste renal izquierdo ¿cuál de los siguientes hallazgos se encuentra?:

1. Tumoración en cola pancreática con calcificaciones e invasión tumoral de arteria esplénica.
2. Calcificaciones pancreáticas difusas en cuerpo y cola pancreática, indicativas de pancreatitis aguda.
3. Tumoración en cabeza pancreática con calcificaciones e invasión tumoral de arteria esplénica.
4. Calcificaciones pancreáticas difusas en cuerpo y cola pancreática, indicativas de pancreatitis crónica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil sobre una imagen bonita donde nos enseñan un claro caso de pancreatitis crónica calcificada con una clínica típica. El resto de opciones son falsas: no nos cuentan clínica típica de cáncer de páncreas (síndrome constitucional + ictericia indolora), aunque recordad que dentro del contexto de pancreatitis crónica siempre debemos estar pendientes de si el paciente desarrolla un cáncer de páncreas (la pancreatitis crónica es una causa de cáncer de páncreas). La pancreatitis aguda no da calcificaciones.

23. Pregunta asociada a la imagen 23:

Varón de 80 años, sin antecedentes de interés, que refiere dolor cervical progresivo e incapacitante que no cede con tratamiento analgésico. En la imagen de TC ¿cuál es el diagnóstico más probable y su posible origen?:

1. Espondilosis de origen degenerativo.
2. Espondilodiscitis de origen infeccioso.
3. Metástasis blásticas por un cáncer de próstata.
4. Metástasis líticas por un cáncer de pulmón.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una pregunta donde es indispensable la combinación de la imagen con la historia clínica. Nos sugieren un dolor progresivo e incapacitante que no cede con tratamiento analgésico en un varón de avanzada edad. Además, se observan vértebras blancas (muy densas, lesiones blásticas), por lo que serían compatibles con metástasis de cáncer de próstata (3 correcta). En la imagen podemos ver además lesiones degenerativas (osteofitos vertebrales), por lo que podríamos dudar la respuesta 1, pero la descripción del dolor, la presencia de las lesiones osteoblásticas y el cuadro clínico nos inclinan más al origen tumoral del dolor.

24. Pregunta asociada a la imagen 24:

Mujer de 36 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por molestias retroesternales con la deglución, sin fiebre ni clínica infecciosa. Refiere un cuadro de años de evolución de episodios intermitentes de detención alimentaria a nivel retroesternal tras la ingesta de sólidos y líquidos. Se acompaña de pérdida de peso progresiva. La analítica sanguínea es normal. En la radiografía de tórax se observa ensanchamiento mediastínico, por lo que se realiza la TC torácica con contraste intravenoso que se muestra en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Acalasia.
2. Gran divertículo esofágico de Zenker.
3. Espasmo esofágico difuso.
4. Retención alimentaria por tumor submucoso (leiomioma) obstructivo en tercio distal esofágico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Una mujer joven con un cuadro crónico de disfagia esofágica ("detención de alimentos a nivel retroesternal") y que está presente tanto con sólidos como con líquidos (y esto último es la clave) nos debe hacer pensar un trastorno motor crónico, fundamentalmente una acalasia por su frecuencia e importancia en el MIR. La pérdida de peso también es muy característica por la imposibilidad que tienen los alimentos de alcanzar el estómago. La imagen del TAC es bastante espectacular y se observa un megaesófago, dilatado, recto (casi parece el colon) con contenido en su interior, con un afilamiento distal correspondiente al EEI cerrado (si lo viéramos con contraste sería la típica imagen en pico de pájaro o cola de ratón). Es una acalasia prototípica en todos los sentidos.

25. Pregunta asociada a la imagen 25:

Mujer de 58 años con un cuadro de meses de evolución de tos, odinofagia y carraspeo, que consulta por presentar esputos hemoptoicos. No refiere fiebre ni disnea. Exfumadora hace más de 30 años (fumó durante 10 años 1 paq/día). La

analítica es normal. Se muestra la radiografía de tórax pósterio-anterior. ¿Qué hallazgo se encuentra?:

1. Atelectasia de lóbulo inferior izquierdo.
2. Derrame pleural subpulmonar izquierdo.
3. Hernia de Bochdalek o defecto diafragmático posterior izquierdo.
4. Hiperinsuflación pulmonar derecha por bronquiectasias e impactos mucosos basales.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de interpretación radiológica. Nos cuentan un caso de tos crónica en paciente ex-fumadora, con aparición de expectoración hemoptoica, lo que obliga a descartar neoplasia pulmonar central mediante radiografía torácica. En la imagen sólo nos muestran la proyección posteroanterior, donde se evidencia una elevación del hemidiafragma izquierdo, sin infiltrado ni derrame asociado, acompañada de una elevación del hilio pulmonar. Ambos datos sugieren una atelectasia del lóbulo superior izquierdo, y por tanto indicación de ampliar estudio de posible neoplasia pulmonar.

26. En un paciente con síndrome nefrótico es posible encontrar una de las siguientes alteraciones plasmáticas en el perfil lipoproteico:

1. Disminución de las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL).
2. Aumento de la apolipoproteína B-100.
3. Aumento de la apolipoproteína A-I.
4. Aumento de la actividad lipoproteínolípasa (LPL).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En el síndrome nefrótico es característico el aumento tanto de LDL como de VLDL, lo que se corresponde con un aumento de la apolipoproteína B-100 (respuesta 2 correcta).

27. En relación con el metabolismo de compuestos nitrogenados, el músculo esquelético es capaz de:

1. Sintetizar de forma limitada urea en situaciones de disfunción hepática para paliar la toxicidad del amoníaco.
2. Utilizar los alfa-cetoácidos derivados de los aminoácidos ramificados como fuente energética.
3. Producir alanina por transaminación a partir de piruvato y ácido aspártico, particularmente en determinadas situaciones de ayuno.
4. Elaborar creatina utilizando glicina, ATP y amoníaco para obtener creatin-fosfato como reserva energética y posibilitar su uso durante el ejercicio.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La única función de las descritas que puede realizar el músculo esquelético es reciclar los alfa-cetoácidos residuales de la desaminación de aminoácidos para la producción de energía. La creatina se sintetiza de forma natural en el hígado, el páncreas y en los riñones a partir de los aminoácidos arginina, glicina y metionina (no en el músculo, respuesta incorrecta). La gluconeogénesis hepática puede surtir durante el ayuno de aminoácidos y glucógeno intramusculares; la glucólisis genera piruvato, la proteólisis genera aminoácidos, y la alanina-aminotransferasa (GPT o ALT) transfiere el grupo amino del glutamato (no del aspartato, incorrecta) al piruvato para generar alanina (que viaja al hígado para servir de sustrato a la gluconeogénesis, completando el ciclo de Cahill, o para la síntesis de urea para eliminación de nitrógeno, mediante el ciclo de la urea) y alfa-cetoácidos (que sirven como fuente de energía al músculo, respuesta correcta). La urea solo puede formarse en el hígado: el exceso de grupos amonio derivado de la proteólisis se transporta al hígado en forma de alanina.

28. En la glucogenosis de tipo Ia (enfermedad de von Gierke) por déficit de glucosa-6-fosfatasa es característico:

1. El aumento de glucógeno muscular.
2. La hipouricemia por reducción en la reabsorción renal de ácido úrico.
3. El aumento del lactato plasmático.
4. La disminución de la síntesis hepática de triglicéridos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy difícil, como todas las de metabolismo. En la glucogenosis Ia o enfermedad de Von Gierke es típica la afectación hepática y renal (no muscular, opción 1 falsa), y cursa con hepatomegalia, hipoglucemias sintomáticas y acidosis metabólica (acidosis láctica, opción 3 verdadera).

29. En relación con las presiones que originan el movimiento de entrada y salida de aire en los pulmones en una persona sana, señale la afirmación INCORRECTA:

1. La aspiración continua del exceso de líquidos hacia los conductos linfáticos mantiene una ligera presión negativa entre la superficie visceral del pulmón y la superficie pleural parietal de la cavidad torácica.
2. Durante la inspiración normal, la presión pleural se hace más negativa.
3. Durante la espiración normal, la presión alveolar disminuye con respecto al valor de la presión atmosférica.
4. La presión transpulmonar (presión alveolar menos presión pleural) tiende a colapsar los pulmones durante el ciclo respiratorio completo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de apariencia árida sobre fisiología de la ventilación alveolar, concretamente acerca de las presiones alveolar y pleural y su diferencia o gradiente (la llamada presión “transpleural”) durante el ciclo respiratorio. Sin embargo, era posible responderla simplemente percibiendo que la opción 3 propone un imposible, esto es, que durante la espiración la presión alveolar disminuya con respecto a la presión atmosférica. En realidad, ese comportamiento de presiones es el que ocurre durante la inspiración, en la que la presión pleural se va haciendo más negativa (opción 2 correcta), por eso el aire atmosférico tiende a llenar la vía aérea y los alveolos (que se encuentran a menor presión que la atmósfera). Durante la espiración, la presión alveolar supera a la atmosférica, y por ese motivo precisamente el aire sale de los alveolos y se evacúa hacia el exterior (opción 3 incorrecta). Por lo demás, el drenaje linfático continuo efectivamente mantiene una ligera presión negativa en el espacio pleural (espacio comprendido entre la superficie visceral y la hoja parietal pleural), que es precisamente lo que evita que se acumule líquido y se forme edema pleural (opción 1 correcta). Por todo lo anterior se puede afirmar que la presión transpulmonar (presión alveolar menos presión pleural) tiende a colapsar los pulmones durante la espiración (y por tanto, es algo que ocurrirá en un ciclo respiratorio completo, opción 4 correcta).

30. El flujo sanguíneo turbulento tiende a aumentar en proporción directa a todos los siguientes factores EXCEPTO UNO. Señale cuál:

1. Viscosidad de la sangre.
2. Velocidad del flujo sanguíneo.
3. Diámetro del vaso sanguíneo.
4. Densidad de la sangre.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy compleja, en la que el razonamiento habitual conduce a señalar una opción errónea. El número de Reynolds es un parámetro empleado para valorar la posibilidad de existencia de turbulencias en el flujo sanguíneo. A mayores valores del mismo, mayor riesgo de existencia de flujo turbulento. Se calcula según la fórmula: $Re = (v \cdot d \cdot \rho) / \eta$, donde v es la velocidad del flujo sanguíneo, d es el diámetro del vaso, ρ es la densidad de la sangre y η es la viscosidad. Como se observa, la viscosidad sanguínea guarda una relación inversamente proporcional al número de Reynolds, de tal forma que mayores viscosidades (p-ej.: aumento de hematocrito) supondrán descensos de dicho valor y por tanto menor probabilidad de existencia de turbulencias.

31. En relación con la regulación del intercambio de líquido y del equilibrio osmótico entre los líquidos intracelular y extracelular en una situación fisiológica, señale la afirmación INCORRECTA:

1. La distribución del líquido entre los compartimentos intracelular y extracelular está determinada sobre todo por el efecto osmótico de los iones más pequeños.

2. Alrededor del 80 % de la osmolaridad total del líquido intersticial y del plasma se debe a los iones sodio y cloro.
3. Alrededor del 50 % de la osmolaridad en el líquido intracelular se debe a los iones calcio.
4. Cambios relativamente pequeños en la concentración de solutos no difusibles en el líquido extracelular pueden causar grandes cambios en el volumen celular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La mayor parte de la osmolaridad del líquido intracelular es debida al potasio, que es el ion mayoritario a dicho nivel, donde se localiza el 97% de la cantidad corporal total de dicho ión (unos 150 mEq/L), siendo el calcio un ion mayoritariamente extracelular (respuesta 2 falsa, por tanto CORRECTA).

32. Señala la respuesta correcta respecto a la reabsorción renal de sodio:

1. En el asa ascendente de Henle se reabsorbe sodio, sin reabsorber agua.
2. En el túbulo colector se reabsorbe un 20 % del sodio.
3. La mayor reabsorción de sodio se produce en el túbulo distal.
4. La reabsorción de sodio en el túbulo proximal está mediada por la aldosterona.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de fisiología nefronal. En el asa ascendente o asa gruesa de Henle, tiene lugar la reabsorción de Na/K/Cl (además de magnesio y yodo) SIN que exista reabsorción de agua acompañante (respuesta 1 correcta), lo que es fundamental para la formación del mecanismo multiplicador de contracorriente. Del resto de opciones: en el túbulo colector no hay reabsorción de sodio (respuesta 2 incorrecta); la mayor reabsorción de sodio se produce a nivel del túbulo proximal con el 60% del mismo (respuesta 3 incorrecta); la reabsorción de sodio en el túbulo proximal no está regulada por la aldosterona, sino por la angiotensina II (respuesta 4 incorrecta).

33. ¿Cómo se denomina el inicio progresivamente más precoz y el incremento de la gravedad de las manifestaciones clínicas de una enfermedad a lo largo de las sucesivas generaciones?:

1. Penetrancia variable.
2. Anticipación genética.
3. Anticipación alélica.
4. Penetrancia completa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil y teórica en relación con las enfermedades por expansión de tripletes. El fenómeno de anticipación genética, típico de estas entidades genéticas, produce que las

enfermedades aparezcan a edades más tempranas y que estas sean más graves en las sucesivas generaciones.

34. En relación con el papel de la inmunoglobulina A (IgA) en la defensa frente a patógenos, señale la respuesta INCORRECTA:

1. La IgA activa la vía clásica del complemento contribuyendo a la eliminación de bacterias extracelulares.
2. La IgA pasa de la madre al recién nacido durante la lactancia contribuyendo a la protección de las mucosas del neonato.
3. La IgA puede atravesar la barrera epitelial de las mucosas uniéndose al receptor poli-Ig (pIgR) siendo la inmunoglobulina más abundante en las mucosas.
4. El déficit selectivo de IgA es la inmunodeficiencia más frecuente (aproximadamente 1:400) y la mayoría de los casos son asintomáticos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla y muy preguntada en el MIR sobre los isotipos de Ig. La respuesta 1 es falsa y por tanto la respuesta correcta, dado que son la IgG y la IgM las que activan la vía del Complemento. La IgA es la Ig más abundante en mucosas (respuesta 3 verdadera), y atraviesa las barreras epiteliales para defender las mucosas. También pasa de la madre al recién nacido para contribuir a la defensa de las mucosas del neonato (respuesta 2 verdadera). El déficit de IgA es la inmunodeficiencia primaria asintomática más frecuente, y la sintomática más frecuente es la inmunodeficiencia común variable (respuesta 4 verdadera).

35. Entre las nuevas medidas de protección contra el COVID-19 se incluye el uso de terapias basadas en anticuerpos monoclonales frente la proteína S (spike) del SARS-CoV-2 (tixagevimab y cilgavimab). Este tratamiento:

1. Es una forma de inmunización activa cuyo resultado depende de la activación de linfocitos memoria.
2. Está indicado en pacientes inmunodeprimidos, como los pacientes con trasplante de órganos.
3. Confiere protección durante un período de tiempo aproximado de dos años.
4. Induce memoria inmunológica basada en la activación de linfocitos B.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta novedosa sobre la infección por SARS-CoV-2 y las medidas de protección. Nos están hablando de una combinación de anticuerpos monoclonales (comercializado con el nombre de Evusheld) que se emplea en los pacientes inmunodeprimidos sin respuesta a la vacunación como medida preventiva. También se puede emplear en pacientes con

riesgo elevado de enfermedad grave en los que la vacunación esté contraindicada. Estos anticuerpos se unen a la proteína S (Spike) e impiden la unión del virus con el receptor ACE-2, bloqueando así la entrada del virus. Por tanto, no es un método de inmunización activa ni su acción depende de la activación de linfocitos T memoria (respuesta 1 falsa). Tampoco activa linfocitos B (respuesta 4 falsa). El tiempo que dura la protección no se conoce, pues no se dispone de datos a largo plazo (respuesta 3 falsa).

36. Las células T reguladoras (CD4+, CD25+, FoxP3+) se encuentran con frecuencia en el infiltrado de tumores sólidos. Estas células:

1. Se consideran marcadores de buen pronóstico en el desarrollo del tumor.
2. Contribuyen a la defensa inmune antitumoral.
3. Producen interferón gamma que contribuye a la activación de linfocitos citotóxicos.
4. Producen interleucina-10 que contribuye a un microambiente tumoral inmunosupresor.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre los linfocitos T reguladores, encargados de “inmunosuprimir” al sistema inmune mediante la IL-10 (respuesta 4 verdadera, y por tanto, correcta) y el TGF-beta. No son marcadores de buen pronóstico en el desarrollo del tumor (respuesta 1 y 2 falsa), pues disminuyen la defensa frente a las células tumorales al encargarse de inactivar el sistema inmunitario. Los linfocitos T citotóxicos sí son marcadores de buen pronóstico. Los Th1 producen IFN-gamma, no los T reguladores (respuesta 3 falsa).

37. El síndrome de hiper-IgM, una inmunodeficiencia primaria asociada a diferentes mutaciones en las moléculas CD40 o su ligando CD40L, se caracteriza porque:

1. Los pacientes presentan niveles elevados de IgM mientras que mantienen niveles normales de IgG e IgA en suero.
2. Presentan un defecto de la diferenciación de los linfocitos B en la médula ósea con aumento de linfocitos B inmaduros que expresan la cadena mu intracitoplasmática.
3. Existe un defecto en el proceso de colaboración entre linfocitos T y B necesario para el cambio de isotipo de las inmunoglobulinas.
4. Existe un defecto en el proceso de reordenamiento de los genes V de las inmunoglobulinas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil y detallada sobre el síndrome hiper-IgM. La alteración del CD40 o CD40L afecta al switching de clase de inmunoglobulina (paso de IgM a IgG o IgA) inducido como señal coestimuladora por el linfocito T tras el reconocimiento antigénico (respuesta 3 verdadera), pero no al reordenamiento

genético (4 falsa) ni a la diferenciación celular del linfocito B (respuesta 2 falsa). Como resultado, la IgM se acumula y no se sintetizan IgA o IgG, que están disminuidas (1 falsa).

38. Entre los avances en inmunoterapia antitumoral se incluye el uso de linfocitos T modificados para que expresen un receptor CAR (chimeric antigen receptor, receptor quimérico para el antígeno), denominados CAR-T. En relación con las células CAR-T para el tratamiento de linfomas y leucemias que expresan CD19, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El elemento de reconocimiento del receptor CAR está basado en fragmentos variables de anticuerpos anti-CD19 (single-chain variable fragments, scFvs).
2. El receptor CAR posee un dominio intracelular responsable de la transmisión de señales.
3. Entre los efectos secundarios graves de este tratamiento se encuentra el síndrome de liberación de citocinas.
4. El reconocimiento del antígeno por el receptor CAR depende de las moléculas de histocompatibilidad (HLA) clase I en la célula tumoral.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada, que a priori puede parecer compleja, pero que se basa en un concepto clave para el funcionamiento de las CAR-T: son capaces de reconocer el antígeno, proliferar y producir la respuesta inmune mediante receptores que son HLA-independientes. Si bien las dos primeras opciones son más detalladas, es fundamental conocer el síndrome de liberación de citocinas como la complicación más grave de los tratamientos con CAR-T.

39. Apicultor de 50 años que presenta reacciones sistémicas graves (anafilaxia) tras picaduras de abejas y en quien se demuestra positividad al veneno de Apis mellifera mediante pruebas cutáneas en intradermorreacción e IgE específica en suero. ¿Qué tratamiento etiológico está indicado?:

1. Entrenamiento del paciente en el empleo de autoinyectores de adrenalina.
2. Educación del paciente en el uso de antihistamínicos bucodispersables, broncodilatadores en aerosol presurizado y corticoides orales.
3. Inmunoterapia específica subcutánea con extracto de Apis mellifera al 100%.
4. Empleo de fármacos inmunomodulares tipo ciclosporina oral.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla pero poco tratada en el examen MIR. Nos habla del tratamiento etiológico y no sintomático de la hi-

persensibilización, que es la inmunoterapia. La utilización de inmunoterapia con extractos de venenos de himenópteros es un tratamiento muy eficaz para la hipersensibilidad a picaduras de insectos, siempre que se haya demostrado la presencia de IgE específicas para el alérgeno concreto mediante pruebas cutáneas o determinación in vitro.

40. En relación con la esofagitis eosinofílica, señale la afirmación INCORRECTA:

1. El diagnóstico de certeza se realiza mediante endoscopia digestiva alta y biopsia.
2. El tratamiento inicial es recomendar dieta de eliminación de aquellos alimentos en los que se demuestran reacciones positivas in vivo o in vitro.
3. La inflamación subyacente indica un mecanismo patogénico de hipersensibilidad Th1.
4. La inmunoterapia específica frente a los alérgenos respiratorios y alimentarios a los que se ha demostrado sensibilización es una práctica habitual.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada. De las opciones que nos presentan, la única claramente correcta es la 1. La esofagitis eosinofílica es una enfermedad emergente que aún estamos caracterizando, y que ahora sabemos que obedece a un mecanismo de hipersensibilidad de perfil Th2 (respuesta 3 incorrecta). Aunque en la práctica se suele empezar por el tratamiento antisecretor, es verdad que el tratamiento inicial puede ser una dieta de eliminación; lo que no es correcto es guiar la dieta por la reacción a las pruebas de alergia, dado que se ha comprobado repetidamente que la correlación entre ambas es muy pobre y decrece con la edad (respuesta 2 incorrecta). Por lo mismo, la inmunoterapia específica frente a alérgenos específicos es práctica habitual, pero no para el tratamiento de la esofagitis eosinofílica, y no modifica el curso de la misma (respuesta 4 incorrecta). Finalmente la pregunta fue anulada, suponemos que por un error de redacción del enunciado.

41. En una enfermedad genética con un patrón de herencia autosómico recesivo el riesgo de la enfermedad en una futura descendencia cuando ambos padres son portadores es:

1. 25 % en cada embarazo independiente del sexo de la descendencia.
2. 50 % en cada embarazo de un hijo varón.
3. 50 % en cada embarazo de una hija mujer.
4. 50 % en cada embarazo independiente del sexo de la descendencia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla y muy preguntada en el MIR sobre los patrones de herencia. En este caso, nos preguntan por un patrón de herencia autosómico recesivo cuando ambos padres son portadores (Aa). El riesgo de enfermedad, es decir, de ser "aa"

heredando el gen de la enfermedad, es del 25% en cada embarazo independientemente del sexo de la descendencia.

42. En un determinado gen la secuencia de ADN se transcribe para formar el ARN maduro y este ARN maduro se traduce para formar la proteína. ¿A qué región (secuencia) de la estructura de un gen se denomina intrón?:

1. A la que inicia la transcripción para formar el ARN.
2. A la que no está presente en el ARN maduro.
3. A la que se transcribe para estar presente en el ARN maduro y dar lugar a la proteína.
4. A la que regula la expresión del gen.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla de teoría sobre los intrones, secuencias de DNA no codificantes ubicadas entre los exones, que se transcriben inicialmente pero que se eliminan posteriormente del transcrito final para la síntesis proteica en la traducción.

43. Para establecer si el consumo habitual de alimentos ultraprocesados (e.g. embutidos) se asocia a mayor riesgo del síndrome de fragilidad en adultos mayores, se selecciona a 5.000 personas mayores de 70 años que viven en sus domicilios, se les pregunta por su dieta habitual y se identifica el consumo de ultraprocesados en cada uno de ellos. Se realiza un seguimiento durante 3 años para identificar quiénes desarrollan el síndrome de fragilidad por primera vez. Señale la respuesta correcta sobre el diseño de este estudio:

1. Es un estudio de cohortes, porque se sigue a sujetos clasificados según su exposición para identificar el riesgo de un problema de salud.
2. Es un ensayo de campo, porque se realiza con personas que no son pacientes.
3. Es un estudio ecológico, porque incluye a un grupo muy amplio de población.
4. Es un estudio de casos y controles, en el que los casos toman muchos alimentos ultraprocesados y los controles toman muy pocos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre un tema clásico del MIR, tipos de estudio epidemiológico. Queremos conocer la asociación entre el consumo de alimentos ultraprocesados (exposición) y el desarrollo del síndrome de fragilidad en adultos mayores (enfermedad). Se identifica a los individuos según el consumo de ultraprocesados, luego lo que seleccionamos a priori es la exposición, y realizamos un seguimiento prospectivo durante 3 años para evaluar quienes desarrollan la enfermedad. Además, habla de desarrollar el síndrome de fragilidad “por primera vez”, o lo que es lo mismo, nos dice que va a medir

la “incidencia” de la enfermedad en cuestión; de los estudios longitudinales, únicamente aquellos con seguimiento prospectivo pueden medir incidencias. No es un estudio ecológico, que sería un estudio sin seguimiento y de base comunitaria (que no es sinónimo de incluir “un amplio grupo de la población” como nos dice la pregunta para tratar de confundirnos). Tampoco es un ensayo de campo, porque no existe intervención por parte del investigador, que se limita a observar lo que ocurre. Por lo tanto, entre la opción 1 y 4, ambos estudios observacionales con seguimiento, conocemos sus diferencias y sabemos que la respuesta correcta es la 1, es un estudio de cohortes.

44. Sobre los errores sistemáticos en los estudios observacionales, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Se clasifican en sesgos de selección, de información y de análisis.
2. Se pueden evitar aumentando el tamaño muestral.
3. Pueden modificar la magnitud del efecto investigado.
4. Pueden afectar a la validez interna del estudio.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta puramente teórica sobre el tema de errores en estudios epidemiológicos. Nos preguntan sobre los errores sistemáticos para identificar la falsa, y nos ofrecen tres datos ciertos sobre este tipo de error: se clasifican en sesgos de selección (como el sesgo de autoselección, el del obrero sano, el sesgo diagnóstico o de Berkson y la falacia de Neyman), de información (sinónimo de sesgo de clasificación, tanto incorrecta no diferencial como incorrecta diferencial), y de análisis (el más característico el sesgo por factor de confusión); pueden afectar a la magnitud del efecto infraestimando o sobreestimando la información según el tipo de sesgo que se haya cometido, y pueden afectar y de hecho afectan a la validez interna del estudio (y por ende, también a la validez externa del mismo). Lo que es FALSO sobre los errores sistemático es que se puedan evitar aumentando el tamaño muestral, ya que al ser problemas de diseño no se van a poder eliminar incluyendo a más individuos en la muestra, sino que solo pueden solucionarse mejorando el diseño del estudio para evitar el sesgo. Los errores que pueden evitarse aumentando el tamaño muestra son los errores ALEATORIOS.

45. El valor predictivo negativo de una prueba diagnóstica es del 92 %. ¿Cómo debe interpretarse dicho resultado?:

1. De cada 100 resultados negativos, 92 corresponderán a personas sanas.
2. De cada 100 personas sanas, en 92 de ellos el resultado de la prueba será negativo.
3. De cada 100 enfermos, en 8 de ellos el resultado de la prueba será negativo.
4. De cada 100 resultados positivos, 8 de ellos corresponderán a enfermos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa sobre parámetros de validez de una prueba diagnóstica. Nos dan el dato del valor predictivo negativo de una prueba y nos ofrecen diferentes definiciones. El valor predictivo negativo es la capacidad que tiene la prueba de predecir si un sujeto que da negativo en la misma está realmente sano (esto es, la probabilidad de estar sano cuando se obtiene un resultado negativo en el test). Dicho de otro modo, mucho más útil para responder preguntas MIR: de todos los resultados negativos, cuántos son realmente sanos. La opción 1 de esta pregunta ofrece exactamente esta definición: de cada 100 resultados negativos (de todos los resultados negativos), 92 corresponderán a personas sanas (cuántos son realmente sanos).

46. El motivo por el que una intervención tiene un grado de recomendación “fuerte” en una guía de práctica clínica es que:

1. Tiene más beneficios que riesgos.
2. Está basada en un alto nivel de evidencia.
3. Tiene un bajo coste.
4. Es la preferida por los pacientes.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta teórica sobre interpretación de los grados de recomendación, un tema que gana importancia por su relación con la Medicina Basada en la Evidencia. Para determinar el grado de recomendación en una guía de práctica clínica se utilizan sistemas de gradación de la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación como el sistema GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation). Un grado de recomendación fuerte significa que dicha intervención tiene más beneficios que riesgos, y por tanto los clínicos deberían implementar esta acción en la mayoría de los pacientes.

47. ¿En cuál de las siguientes enfermedades debemos aplicar precauciones de aislamiento por contacto y aire (aerosoles)?:

1. Sarampión.
2. Tuberculosis.
3. Norovirus.
4. Varicela.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla ya preguntada el año previo sobre los aislamientos de diferentes microorganismos. El microorganismo que precisa aislamiento de contacto y respiratorio (aerosoles) es la varicela.

48. En el diagrama de bosque (forest plot) que muestra los resultados de una revisión sistemática de estudios, el cuadrado que aparece al lado de cada estudio es:

1. El tamaño de cada estudio.
2. El estimador de interés (como el riesgo relativo) de cada estudio.

3. El intervalo de confianza del estimador de interés en cada estudio.
4. El peso de cada estudio cuando se realiza un metaanálisis de dichos estudios.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Aparece de nuevo una pregunta sobre diagrama de bosque o forest plot en el MIR, esta vez preguntándonos qué es exactamente el cuadrado que aparece al lado de cada estudio. El diagrama de bosque o forest plot es un método de representación gráfica de los resultados de un metaanálisis. A la izquierda se enumeran en forma de lista cada uno de los estudios incluidos en el metaanálisis, y a la derecha de cada uno de ellos se representa, mediante un cuadrado y una línea horizontal, el resultado de la variable objetivo y el IC95% de dicha variable, respectivamente, de cada uno de los estudios incluidos. Debajo de los estudios individuales se expone el IC95% del resultado agregado, que suele representarse como un rombo cuyo centro coincide con el centro del IC95%. El cuadrado por tanto será el resultado o estimador de interés de cada estudio individual (habitualmente el riesgo relativo, odds ratio o hazard ratio de cada estudio concreto), que más tarde se agrega en el rombo que combina los resultados de todos los estudios. Su tamaño vendrá determinado por el peso que tiene cada estudio dentro del metaanálisis; esto es, tendrán cuadrados de mayor tamaño aquellos con mayor peso para el resultado final del metaanálisis. La respuesta correcta es la opción número 2.

49. En la valoración del riesgo de sesgo de un estudio epidemiológico se considera uno de los siguientes criterios:

1. Insuficiente tamaño muestral.
2. La excesiva amplitud del intervalo de confianza del 95 % del principal resultado del estudio.
3. La falta de significación estadística de los resultados.
4. Errores de medida en alguna de las principales variables.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta que busca confundirnos entre los conceptos de error aleatorio y error sistemático o sesgo. La única opción que se describe y que condiciona un sesgo en un estudio es el error de medida en alguna de las principales variables, que provocaría un sesgo de clasificación, más concretamente de clasificación incorrecta no diferencial (aquellos que ocurren cuando se producen errores en los aparatos de medida utilizados en el estudio). La ausencia de significación estadística no implica la existencia de sesgos en el estudio; recordemos que la significación estadística nos permite creernos con la suficiente confianza los resultados que hemos obtenido, que las diferencias observadas son reales y no debidas al azar. La amplitud del intervalo de confianza no depende de los sesgos, sino del grado de confianza con el que deseamos expresar nuestros resultados, y para mantener la misma con-

fianza y estrechar el intervalo necesitamos habitualmente aumentar el tamaño muestral y con ello la potencia estadística del estudio. Un insuficiente tamaño muestral no implica que se hayan cometido sesgos en el estudio, sino que va a aumentar la probabilidad de errores aleatorios; los sesgos no dependen del tamaño muestral sino del diseño de estudio.

50. La mejor estrategia preventiva para ralentizar la progresión de la enfermedad en un fumador diagnosticado de EPOC es lograr el objetivo de cesación tabáquica. La siguiente medida NO se incluye en los protocolos actuales de primera elección para el tratamiento de refuerzo de la abstinencia tabáquica, porque faltan estudios demostrativos sobre su eficacia clínica y seguridad:

1. Parche cutáneo de nicotina.
2. Bupropión.
3. Vareniclina.
4. Cigarrillo electrónico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla sobre las distintas estrategias validadas para lograr la abstinencia tabáquica. Además del refuerzo cognitivo-conductual, existe evidencia de que el empleo de terapias farmacológicas para facilitar el objetivo de mantener la abstinencia tabáquica, sobre todo durante las primeras semanas, logra mejorar los ratios de éxito en el abandono tabáquico. Entre estas terapias, se encuentran aprobadas la vareniclina (un agonista parcial de los receptores nicotínicos a nivel central), el bupropion (un antidepresivo) y las terapias de sustitución de nicotina, como los parches y chicles de nicotina (opciones 1, 2, y 3 correctas). Los cigarrillos electrónicos (e-cigarrillos) son dispositivos de suministro de nicotina que utilizan una batería para aerosolizar la nicotina. Dado que el tabaco no se quema, es posible que estos dispositivos sean menos nocivos que seguir fumando cigarrillos de tabaco convencionales. Sin embargo, su seguridad con el uso a largo plazo es desconocida, y ningún e-cigarrillo ha sido evaluado o aprobado como producto médico para dejar de fumar (opción 4 falsa).

51. Las vacunas conjugadas:

1. Son vacunas de virus y bacterias combinadas para hacerlas menos inmunógenas y que provoquen menos efectos secundarios.
2. Son vacunas de virus enteros conjugadas con un polisacárido para poder combinarlas y hacer la trivalente o tetravalente vírica.
3. Son vacunas bacterianas conjugadas con un polisacárido para poder combinarlas y hacer vacunas penta o hexavalentes.
4. Son vacunas polisacáridas conjugadas con una proteína para hacerla dependiente de linfocitos T y lograr memoria inmunológica a largo plazo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla sobre un concepto general de vacunas y repetido en varias ocasiones en el MIR. Las vacunas conformadas por polisacáridos puros producen una respuesta T-independiente que no genera memoria inmunológica. Sin embargo, las vacunas conjugadas, formadas por un polisacárido conjugado con una proteína transportadora, producen una respuesta T-dependiente que sí genera memoria inmunológica, y por lo tanto una respuesta más eficaz y duradera del sistema inmune.

52. Un ensayo clínico en el cual los participantes se asignan por azar a una de varias intervenciones clínicas se conoce como:

1. Ensayo doble ciego.
2. Ensayo controlado no aleatorizado.
3. Ensayo controlado aleatorizado.
4. Ensayo de superioridad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Un ensayo clínico o ensayo controlado es un tipo de estudio experimental (existe intervención por parte del investigador). Cuando la asignación de los participantes a las diferentes intervenciones se realiza mediante el azar, tenemos como resultado un ensayo controlado aleatorizado (respuesta correcta: 3). El ensayo controlado no aleatorizado es aquel en que la asignación a los diferentes grupos de tratamiento no se realiza mediante el azar. Un ensayo doble ciego es un tipo de estudio experimental que cuenta con una técnica de enmascaramiento en la que ni el paciente ni el investigador conocen el grupo al que pertenece. Un ensayo de superioridad será un estudio experimental con un diseño concreto, cuyo objetivo será conocer si una intervención u opción terapéutica es mejor que otra diferente (por ejemplo, un fármaco nuevo comparado contra el fármaco habitual para el tratamiento de una patología concreta). Las únicas opciones que hablan de forma específica del tipo de asignación a las diferentes intervenciones, no aleatoria y aleatoria, son la 2 y la 3, y la que utiliza el azar es la número 3.

53. En el manejo de una mujer embarazada diagnosticada de trastorno bipolar. ¿Cuál de los siguientes fármacos es efectivo en esta enfermedad y se ha establecido como más seguro en el embarazo?:

1. Flufenazina.
2. Olanzapina.
3. Litio.
4. Carbamazepina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media. En una paciente embarazada, con diagnóstico de trastorno bipolar, el tratamiento indicado es la olanzapina. El litio está contraindicado (anomalía de Ebstein). La carbamazepina está contraindicada (malformación del tubo neural). La flufenazina es un antipsicótico

típico y por tanto no tiene función estabilizadora del ánimo (los antipsicóticos con función estabilizante son: olanzapina, quetiapina y el aripiprazol).

54. Paciente de 69 años diagnosticado de linfoma a quien se pauta un tratamiento intravenoso con metotrexato. Al tercer día de tratamiento presenta nefrotoxicidad y retraso en la eliminación renal del fármaco con pH urinario menor de 7. Teniendo en cuenta la naturaleza química del metotrexato (pKa entre 4 y 5,5). ¿Cuál de las siguientes actuaciones sería la más correcta para manejar la toxicidad?:

1. Administración intravenosa de suero fisiológico con cloruro amónico para facilitar la eliminación renal del metotrexato.
2. Administración intravenosa de solución de bicarbonato sódico para acelerar la diuresis del metotrexato.
3. Administración enteral de solución de bicarbonato sódico para reducir la absorción digestiva del metotrexato.
4. Administración intravenosa de furosemida en suero con pH neutro para provocar una diuresis forzada.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de farmacología y toxicidad renal. Dado que el paciente presenta toxicidad renal por metotrexato con pH urinario ácido, la mejor medida es la alcalinización urinaria con bicarbonato, lo que permite la eliminación del fármaco con menor toxicidad (respuesta 2 CORRECTA).

55. ¿Cuál es el mecanismo por el que la ivabradina, actuando en las células del nodo sinoauricular, produce una disminución de la frecuencia cardíaca?:

1. Potencia la repolarización al activar corrientes de salida de potasio.
2. Modula los receptores beta-1 adrenérgicos.
3. Bloquea la corriente de marcapaso If.
4. Activa los receptores muscarínicos M2.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el mecanismo de acción de la ivabradina. Este fármaco actúa inhibiendo las corrientes de entrada de sodio del canal iónico If. Por este mecanismo enlentece la despolarización de las células marcapasos disminuyendo con ello la frecuencia cardíaca.

56. En un paciente con una úlcera duodenal y alto riesgo cardiovascular por cardiopatía isquémica, en caso de requerir tratamiento con un AINE, ¿cuál de los siguientes le recomendaría como más seguro?:

1. Naproxeno.
2. Celecoxib.
3. Ketorolaco.
4. Ibuprofeno.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los inhibidores selectivos de la COX-2 producen menos efectos gastrointestinales, renales y plaquetarios que los AINEs no selectivos. Sin embargo, aumentan el riesgo cardiovascular y la tensión arterial, por lo que no deben usarse en cardiopatas ni en hipertensos mal controlados. Entre el ibuprofeno y el naproxeno, parece que el naproxeno tiene un mejor perfil cardiovascular (menor riesgo trombótico).

57. Varón de 68 años con antecedentes de obesidad y diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con metformina. Ingresa por un primer episodio de insuficiencia cardíaca. Tiene una hemoglobina glicada de 8,5 %. Para optimizar el tratamiento de la diabetes al alta, ¿cuál de los siguientes fármacos está contraindicado?:

1. Linagliptina.
2. Canagliflozina.
3. Dulaglutide.
4. Pioglitazona.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Que el uso de antidiabéticos en la insuficiencia cardíaca iba a caer en el MIR era muy esperable. Curiosamente, no han preguntado por la indicación de los glucosúricos, sino por la contraindicación de las tiazolidinodionas. El efecto secundario más característico de las tiazolidinodionas es la retención hidrosalina, por lo que uso está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca.

58. Niño de 5 años que sufrió un accidente de bicicleta con traumatismo facial sin pérdida de conciencia, objetivándose en urgencias únicamente una herida en el mentón, realizándose sutura de la misma. Es remitido a consulta 5 días después del traumatismo por presentar limitación y desviación de la apertura bucal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Fractura tipo LeFort.
2. Fractura combinada de mandíbula y maxilar superior.
3. Fractura de cóndilo mandibular.
4. Fractura de sínfisis y rama horizontal de la mandíbula.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre un caso clínico típico de un paciente en edad pediátrica con un traumatismo a nivel mentoniano, que se acompaña de síntomas asociados a maloclusión y desviación de la apertura de la cavidad oral.

59. De los siguientes tumores malignos que pueden afectar a la lengua, ¿cuál es el tipo más frecuente y dónde metastatiza habitualmente?:

1. El sarcoma y metastatiza en los ganglios linfáticos cervicales.
2. El carcinoma epidermoide y metastatiza en los ganglios linfáticos cervicales.
3. El sarcoma y metastatiza en tejido óseo a distancia.
4. El carcinoma epidermoide y metastatiza en tejido hepático.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre la incidencia de carcinomas orales, en el que nos preguntan cuál es la estirpe histológica más frecuente de los carcinomas de lengua. La afectación linfática es un valor pronóstico determinante en cáncer de cabeza y cuello (respuesta 2 correcta).

60. ¿Cuál de las siguientes descripciones define el estadio II de una úlcera por presión según el sistema de estadije del National Pressure Injury Advisory Panel?:

1. Eritema no blanqueable.
2. Pérdida de espesor total de la piel con exposición del tejido celular subcutáneo.
3. Pérdida de epidermis con exposición de la dermis.
4. Aparición de tejido de granulación en el lecho del defecto.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta novedosa y detallada que va más allá de las medidas de prevención, haciendo referencia a los 4 estadios de las UPP de forma teórica. El estadio I hace referencia al eritema no blanqueante previo a la solución de continuidad. El estadio II hace referencia a la úlcera con pérdida de espesor parcial de la dermis o como una ampolla serosa o hemorrágica sin esfacelos. En el estadio III existe ya una pérdida del grosor completo de la dermis. La grasa subcutánea puede resultar visible, pero los huesos, tendones o músculos no se encuentran expuestos. Finalmente, en el estadio IV existe una pérdida total del espesor del tejido con hueso, tendón o músculo expuestos.

61. Con respecto a los injertos cutáneos, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Unos de los lechos considerados injertables por su rica vascularización es el tejido de granulación.
2. Podemos clasificarlos en injertos de piel parcial (si presentan sólo la epidermis) o injertos de piel total (si presentan la epidermis y la dermis subyacente).

3. Suelen presentar un proceso de contracción, que aparece tanto a la hora de ser extraídos como después de haber sido injertados.
4. Dentro de las comorbilidades médicas asociadas a la pérdida del injerto podemos destacar la diabetes, el tabaquismo y la vasculopatía periférica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil y novedosa que se responde con la definición de lo que es un injerto parcial y uno completo: un injerto parcial es aquel que tiene epidermis y dermis, pero el grosor de la dermis no es completo; un injerto total comprende la epidermis y toda la dermis. El grosor de la dermis condiciona la contracción que va a tener nuestro injerto: cuanto menos grosor, más contracción (pero todos los injertos se van a contraer en mayor medida). Hay casos en los que la contracción es necesaria o deseable en determinadas heridas, y para ello es mejor un injerto parcial. Hay que aclarar algunos puntos más: el tejido de granulación es un tejido en fase de cicatrización muy vascularizado, por lo tanto, si encima colocamos un injerto, las posibilidades de que “prenda” y se agarre bien son mayores. El término injertable puede resultar confuso, y en realidad la definición en el diccionario es “que se puede injertar”, pero aquí el examinador del MIR nos pregunta si es un buen tejido sobre el que se pueda injertar. La pérdida del injerto puede verse condicionada por factores del paciente que afectan de modo general a la piel y a varios procesos como el de cicatrización. El tabaco, la diabetes o la vasculopatía se traducen en una irrigación subóptima de la piel que puede condicionar cualquier fenómeno de cicatrización en la misma.

62. Mujer de 38 años que desde hace unas semanas nota en ambos ojos sensación de arenilla y quemazón, que empeora a lo largo del día, cuando hace viento y con el aire acondicionado. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Conjuntivitis alérgica.
2. Epiescleritis.
3. Pinguécula.
4. Queratoconjuntivitis seca.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media, que puede ser contestada descartando opciones. Todas ellas son causas de ojo rojo, aunque no aparezca como signo en el caso clínico. Un dato clave es diferenciar las enfermedades bilaterales (conjuntivitis, queratoconjuntivitis seca) de las unilaterales (epiescleritis, pinguécula; esta última, aunque puede ser bilateral, es raro que produzca síntomas a la vez en ambos ojos). Las conjuntivitis alérgicas tienen como molestia principal el picor; y sus síntomas no tienen relación con el aire, sino con el alérgeno en cuestión. Si es estacional, suele empeorar después de estar al aire libre. La epiescleritis produce enrojecimiento

to sectorial acompañado de dolor. La queratoconjuntivitis seca, por el contrario, produce enrojecimiento generalizado, sensación de arenilla y quemazón que se acentúan en ambientes con poca humedad ambiental o corrientes de aire. Suele producir tinción con fluoresceína de forma puntiforme en el epitelio corneal. La pinguécula suele ser asintomática, pero puede inflamarse (pingueculitis) y producir un cuadro de sensación de cuerpo extraño y ojo rojo sectorial.

63. Respecto del desprendimiento de vítreo posterior, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Los síntomas por los que generalmente consultan los pacientes son los fosfenos y las miodesopsias.
2. El anillo de Weiss es un signo característico en la exploración oftalmoscópica.
3. El signo de Shaffer o polvo de tabaco es un signo de buen pronóstico.
4. Se produce por la licuefacción del gel vítreo por la edad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La dificultad alta de esta pregunta reside en conocer el nombre propio de los signos del desprendimiento del vítreo posterior (DVP). El vítreo suele separarse inicialmente en la parte central de la retina (mácula) y acaba en la zona alrededor del nervio óptico ocasionando el anillo de Weiss. Dicho anillo es una condensación circular que aparece flotando en el vítreo cerca de la zona del nervio óptico. El signo de Shaffer o polvo de tabaco se observa en ocasiones en el DVP en la parte anterior del vítreo cuando se explora en la lámpara de hendidura. Son gránulos de pigmento y su presencia hace muy probable una rotura retiniana, por lo que es un signo de mal pronóstico. Recuerda que el DVP es debido a la licuefacción del vítreo (sínquesis), y que este fenómeno se produce por la edad, y es más temprano en caso de traumatismo o miopía.

64. Varón de 25 años que refiere en los últimos meses una importante disminución de la visión nocturna y mala adaptación a la oscuridad. Está notando dificultad en la conducción, al bajar las escaleras y últimamente tropieza con los bordillos. Sin embargo, puede leer y ver la televisión. ¿Con cuál de las siguientes entidades relacionaría los síntomas de este paciente?:

1. Enfermedad de Stargardt.
2. Distrofia macular viteliforme de Best.
3. Retinosis pigmentaria.
4. Desprendimiento de retina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media. Caso clínico de persona joven con mala visión nocturna, que tiene pérdida de visión periférica (dificultad en la mirada extrema: conducción, bajar

escaleras, bordillos): retinosis pigmentaria. Recuerda que la enfermedad de Stargardt y la distrofia macular viteliforme de Best provocan un deterioro gradual de la visión central. El desprendimiento de retina provoca un escotoma en la zona donde se aloja el líquido subretiniano, siendo más frecuente en la zona temporal superior.

65. Un niño de 22 meses fue atendido por presentar una otitis media aguda bilateral que cursó con dolor, fiebre, otorrea e hipoacusia. Se instauró tratamiento antibiótico por vía oral y con gotas tópicas con lo que mejoró la sintomatología. A los doce días acude de nuevo a urgencias porque reaparece la fiebre y los padres han observado que el pabellón auditivo se ha desplazado hacia fuera y abajo y que la piel retroauricular está roja y edematosa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Otitis externa.
2. Mastoiditis.
3. Condritis.
4. Celulitis.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil sobre las complicaciones de la otitis media. Nos presentan un niño con otitis media aguda bilateral tratada con antibiótico que empeora con despegamiento y desplazamiento del pabellón auricular (signo de Jacques), signos clínicos compatibles con mastoiditis aguda.

66. Mujer de 40 años que presenta un cuadro de mareo acompañado de náuseas y vómitos, de unos veinte minutos de duración. No ha perdido el conocimiento y ha podido sujetarse a una pared para no perder el equilibrio. Ya le había ocurrido en ocasiones anteriores. Refiere haber presentado sensación de plenitud ótica, acúfeno e hipoacusia de oído derecho. En la exploración física se evidencia otoscopia normal, nistagmo horizonte-rotatorio a la izquierda grado II, Romberg positivo a la derecha y Untenberger con laterodesviación a la derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Vértigo posicional paroxístico benigno.
2. Neuronitis vestibular.
3. Enfermedad de Ménière.
4. Síndrome de Ramsay-Hunt.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre un caso clínico típico de enfermedad de Ménière (acúfeno + plenitud ótica + vértigo >20 min).

67. La disfagia orofaríngea es la dificultad de trasladar el alimento desde la cavidad oral hasta el esófago proximal. Entre las causas de disfagia orofaríngea motora están las siguientes EXCEPTO:

1. Miastenia gravis.
2. Reflujo gastroesofágico.
3. Tétanos.
4. Dermatompolimiositis.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy sencilla sobre la disfagia orofaríngea. Recuerda que la musculatura del tercio proximal esofágico es músculo estriado de control voluntario. La disfagia orofaríngea, por tanto, suele estar debida a enfermedades neurodegenerativas o que comprometen el SNC. Claramente el reflujo no es una de ellas.

68. En relación con las infecciones vulvovaginales, señale la afirmación INCORRECTA:

1. La vaginosis bacteriana es habitualmente una infección monomicrobiana.
2. La vulvovaginitis candidiásica es la infección vulvovaginal más prevalente en Europa.
3. Se define como vulvovaginitis candidiásica recidivante cuando aparecen 4 o más episodios en un año.
4. La vaginosis bacteriana únicamente debe tratarse farmacológicamente cuando es sintomática.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta dudosa. La vaginosis bacteriana es una entidad polimicrobiana que suele cursar de forma asintomática. Debe tratarse únicamente en pacientes sintomáticas, aunque algunas guías también recomiendan tratar a las pacientes asintomáticas si son gestantes o van a ser sometidas a cirugías o exploraciones invasivas urológicas/ginecológicas. Puesto que la opción 1 no plantea dudas, sería la correcta. La vulvovaginitis candidiásica es la vulvovaginitis clínica más prevalente, denominándose recidivante cuando aparecen 4 o más episodios al año.

69. Referido al síndrome de ovario poliquístico, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Se presenta en mujeres jóvenes.
2. Clínicamente se caracteriza por la presencia de hirsutismo, acné y amenorrea u oligomenorrea.
3. Se asocia a obesidad y resistencia a la insulina.
4. Aumenta el riesgo de cáncer de ovario.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El SOP es un síndrome típico de mujeres jóvenes que condiciona un estado de anovulación crónica y una síntesis y secreción inadecuada de hormonas y gonadotropinas. Los niveles de andrógenos se elevan como consecuencia de una actividad disminuida de la aromatasa, lo que clínicamente se traduce en hirsutismo, acné, amenorrea y oligomenorrea. Las teorías más recientes resaltan el papel fundamental de la insulinoresistencia en la etiopatogenia del SOP, asocian-

do un gran número de pacientes un síndrome metabólico que incluye obesidad, resistencia a la insulina, enfermedad cardiovascular por dislipemia y DM tipo 2. Estas pacientes tienen un riesgo disminuido de presentar cáncer de ovario a largo plazo por el menor número de ovulaciones que presentan a lo largo de su vida, así como un riesgo aumentado de desarrollar un cáncer de endometrio por el estado de hiperestrogenismo crónico al que se encuentran expuestas.

70. Mujer primigesta de 35 años que se encuentra en la segunda etapa del parto. Lleva analgesia epidural. ¿Cuándo estará indicada la aplicación de la ventosa para abreviar el periodo expulsivo?:

1. Cuando, tras 2 horas en completa, la presentación se queda en un II plano de Hodge con los pujos maternos.
2. Cuando presencia un inicio de sangrado vaginal abundante con repercusión fetal y la presentación se encuentra sobre el estrecho superior de la pelvis materna.
3. Cuando la presentación se queda en un IV plano y el punto guía es el mentón.
4. Cuando se produzca una bradicardia fetal que no se recupera tras el cese de la contracción y la fontanela menor se encuentra pasado el III plano de Hodge.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Para que sea posible la extracción fetal mediante ventosa es necesario que estemos ante un parto en presentación cefálica, en posición occipitopúbica y el punto guía se encuentre al menos en un III plano. El parto instrumental está indicado cuando sea necesario acortar el periodo de expulsivo, ya sea por causa materna o fetal. La respuesta 4 sería la verdadera por cumplir todos los requisitos (presentación cefálica en III plano).

71. Mujer de 41 años gestante de 13+2 semanas que tras realizarse la ecografía de la semana 12, presenta un riesgo combinado de cromosomopatías para la trisomía 21 de 1/30. ¿Cuál sería el consejo más adecuado?:

1. Adelantar la ecografía de la semana 20.
2. Realizar una prueba invasiva.
3. Tranquilizarle porque se trata de un riesgo combinado de bajo riesgo en todo caso.
4. Tranquilizarle porque se trata de un riesgo intermedio y está justificado por la edad materna.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Ante un cribado combinado de cromosomopatía del primer trimestre de alto riesgo ($>1/270$) será necesaria la realización de una prueba invasiva para confirmación diagnóstica. Recordad que el cualquier prueba de cribado o screening no diagnostica nada, únicamente selecciona a mujeres con un riesgo aumentado.

72. **Primigesta de 26 semanas de gestación, con seguimiento dentro de la normalidad hasta la fecha. Acude a su centro de salud con un resultado en el test de O'Sullivan de 175 mg/dL. Ante esta situación, ¿cómo deberíamos proceder?:**

1. Debe ser informada del riesgo de diabetes gestacional con riesgo fetal y remitida al servicio de urgencias hospitalarias.
2. Se indicará una sobrecarga oral de glucosa de 100 g solamente si tiene factores de riesgo para alteraciones del metabolismo de la glucosa.
3. Al ser un valor superior a 165 mg/dL se confirma el diagnóstico de diabetes gestacional.
4. Debe solicitarse una confirmación diagnóstica de diabetes gestacional mediante la realización de una sobrecarga oral de glucosa de 100 g.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media que requiere acordarse del límite para considerar positivo el test de O'Sullivan. Si una hora después de la administración de 50mg de glucosa la glucemia es ≥ 140 mg/dL, se considera un valor patológico, y será necesaria la confirmación diagnóstica mediante la SOG 100.

73. **Mujer de 36 años con antecedentes de 2 abortos de primer trimestre y preeclampsia grave que requirió cesárea por pérdida de bienestar fetal a las 33 semanas de gestación. El estudio analítico postparto es normal salvo por la presencia de anticuerpos antifosfolípido IgM e IgG, siendo el resto del estudio de trombofilia normal. La presencia de anticuerpos antifosfolípido fue confirmada a los 4 meses de la primera analítica. ¿Qué recomendación haríamos a esta paciente en caso de nueva gestación?:**

1. Aspirina y heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas.
2. Vitaminas antioxidantes a dosis altas.
3. Intentar la gestación mediante diagnóstico genético preimplantacional.
4. Tratamiento según cribado de preeclampsia de primer trimestre con aspirina a dosis bajas si alto riesgo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos exponen en la pregunta una paciente que presenta un síndrome antifosfolípido obstétrico (preeclampsia grave <34 semanas con anticuerpos antifosfolípidos confirmados). Por tanto, debemos seguir las siguientes indicaciones: 1) Si perfil de alto riesgo en la serología SIN eventos (obstétrico/trombóticos) administrar ácido acetilsalicílico (AAS). 2) Síndrome antifosfolípido obstétrico (sin evento trombótico): administrar AAS y heparina profiláctica. 3) Síndrome antifosfolípido trombótico: administrar AAS y heparina terapéutica. Por tan-

to, la única duda sería entre la 1 y la 4; pero la correcta sería la 1 ya que ha presentado eventos previos, por lo que iniciamos tratamiento con AAS y heparina profiláctica.

74. **Mujer de 54 años nuligesta que consulta por pérdidas de orina tras la percepción de urgencia miccional y por sensación de necesidad de orinar en la noche 3-4 veces. En la exploración ginecológica se evidencia un cistocele de primer grado y una atrofia vaginal moderada. ¿Cuáles serían las medidas iniciales a realizar?:**

1. Corrección quirúrgica del cistocele.
2. Realización de diario miccional y reeducación vesical.
3. Indicación de flujometría y evaluación de la función uretral.
4. Prescripción de tratamiento oral con fármacos colinérgicos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las medidas iniciales ante incontinencia urinaria de urgencia comienzan por la realización de un diario miccional y medidas higiénico-dietéticas. Como tratamiento farmacológico destacarían los fármacos anticolinérgicos.

75. **Primigesta de 29 años sin antecedentes de interés remitida a las 36,5 semanas de gestación por sospecha ecográfica de restricción de crecimiento. En la consulta presenta tensión arterial 125/75 mmHg y en la ecografía obstétrica se objetiva un peso fetal estimado compatible con un percentil 6 para la edad gestacional y un índice de pulsatilidad Doppler de arteria umbilical por encima del percentil 95. ¿Qué recomendación haría en esta situación?:**

1. Finalización de la gestación de forma inmediata mediante una cesárea.
2. Controles semanales con monitorización fetal y ecografía obstétrica cada dos semanas hasta el inicio espontáneo del parto.
3. Controles semanales con monitorización fetal y ecografía obstétrica cada dos semanas hasta las 40 semanas de gestación.
4. Inducción del parto a partir de las 37 semanas de gestación.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan el caso de un feto CIR (PFE $p < 10$ + doppler alterado en la arteria umbilical). No especifican cómo es el flujo diastólico de la arteria umbilical, por lo que podemos suponer que no se encuentra alterado, y por tanto lo indicado es inducir el parto a las 37 semanas. Si el flujo diastólico en la arteria umbilical fuera ausente o reverso, la vía del parto de elección sería la cesárea, y habría que realizarla a las 34 semanas en caso de flujo diastólico ausente, y a las 30 semanas en caso de flujo diastólico reverso.

76. **Mujer de 35 años que consulta por amenorrea de 6 meses de evolución. En la anamnesis le dice que últimamente le cuesta dormir y se despierta por la noche con mucho calor. Menarquia a los 12 años. Tiene 2 hijas (partos eutócicos) y deseo genésico cumplido. Su madre tuvo la menopausia a los 41 años. La analítica de sangre muestra FSH 65,1 U/L (2-13,8), LH 12 U/L (2-13,8), estradiol < 0,05 pg/mL (fase folicular: 30-100; fase lútea: 50-150; pico ovulatorio: 100-400). Dos meses más tarde le repite la analítica con valores similares. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la actitud a seguir?:**

1. Probablemente está menopáusica, pero hasta que no se cumplan los 12 meses de amenorrea no podrá iniciar ningún tratamiento.
2. Insuficiencia ovárica prematura. Inicia estudio con cariotipo e indica terapia hormonal sustitutiva.
3. Insuficiencia ovárica prematura. Le explica que son esenciales los hábitos de vida saludables: no fumar, ejercicio y adecuada ingesta de vitamina D. La terapia hormonal la deja como tratamiento de segunda línea.
4. Amenorrea hipotalámica. Precisa estudio con una RM craneal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La insuficiencia ovárica prematura o menopausia precoz es un tipo de amenorrea secundaria que debuta en pacientes por debajo de los 40 años. Los niveles de FSH y LH se encuentran elevados al no existir el feedback negativo de hormonas esteroideas ováricas, mientras que el estradiol se encuentra disminuido. En estas pacientes la estrona, resultado de la conversión periférica de andrógenos mediante la acción de la aromatasa, se convierte en la principal fuente de estrógenos. La terapia hormonal sustitutiva está indicada en pacientes por debajo de los 45 años, ya que estas pacientes presentan un riesgo aumentado de osteoporosis y riesgo cardiovascular a largo plazo.

77. **¿Cuál de las siguientes vacunas NO debe administrarse a un lactante de 9 meses que tiene una inmunodeficiencia primaria combinada?:**

1. Vacuna antineumocócica conjugada 13valente.
2. Vacuna antigripal.
3. Vacuna frente al rotavirus.
4. Vacuna antimeningocócica tipo B.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre un concepto repetido varias veces en el MIR que hace referencia a la clasificación de las vacunas en vivas atenuadas (inmunización más larga y potente) y a las vacunas inactivadas (inmunización leve y de corta duración). Las vacunas vivas atenuadas están contraindicadas

en pacientes inmunodeprimidos y embarazadas. En este caso la única vacuna viva atenuada es la vacuna del rotavirus, que no podría administrarse en un lactante con una inmunodeficiencia.

78. **Varón de 19 meses, correctamente vacunado para su edad. Previamente bien, inicia de forma brusca un cuadro clínico con fiebre alta de hasta 40 °C sin otra sintomatología, salvo irritabilidad. La exploración al día siguiente es normal, salvo por ligera hiperemia de mucosa oral y membrana timpánica, y microadenopatías laterocervicales. Al cuarto día desaparece totalmente la fiebre y aparece un exantema eritematoso morbiliforme, maculopapuloso de distribución en cara, tronco y extremidades. De los siguientes, ¿cuál es el diagnóstico más probable?:**

1. Eritema infeccioso o quinta enfermedad.
2. Sarampión o primera enfermedad.
3. Roséola, exantema súbito o sexta enfermedad.
4. Escarlatina o segunda enfermedad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Esta pregunta hace referencia a las enfermedades infecciosas exantemáticas en la infancia. En este caso se describe el cuadro clínico típico de la roseola infantum, exantema súbito o sexta enfermedad. Cuadro causado por el VHS-6 o 7 que da lugar a fiebre alta en un lactante, en ocasiones acompañado de faringitis, rinitis o adenopatías y que al 3º-4º día desaparece dejando paso a un exantema maculopapuloso de origen en tronco que evoluciona de forma centrífuga, desapareciendo posteriormente sin dejar lesiones residuales.

79. **Lactante de 14 meses que acude a urgencias por un cuadro de irritabilidad en las últimas 12 horas y heces sanguinolentas con moco. En la exploración destacan episodios de llanto, con flexión de las extremidades inferiores. En la palpación abdominal se objetiva una masa cilíndrica mal definida, incrementándose el llanto del niño cuando se presiona en la parte derecha del abdomen. ¿Cuál es su diagnóstico de sospecha y que prueba realizaría para confirmarlo?:**

1. Apendicitis aguda. Ecografía abdominal.
2. Invaginación intestinal. Ecografía abdominal.
3. Apendicitis aguda. TC abdominal.
4. Invaginación intestinal. TC abdominal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad baja en la que se describen los signos y síntomas típicos de una invaginación intestinal. La prueba diagnóstica de elección es la ecografía abdominal, en la que, además, se puede proceder a la reducción de la misma.

80. Respecto a la gastroenteritis aguda (GEA) en pediatría, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Los rotavirus son una causa infrecuente de GEA en los niños a nivel mundial.
2. Los principales patógenos bacterianos que causan GEA son Salmonella no tifoidea, Shigella, Campylobacter y Yersinia.
3. La enfermedad por Clostridioides difficile puede ser tanto nosocomial como adquirida en la comunidad en los niños.
4. Entre los patógenos bacterianos que causan enfermedades vehiculadas por alimentos se incluyen Bacillus cereus, Clostridium perfringens y Staphylococcus aureus.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los rotavirus son la causa más frecuente de gastroenteritis en los niños a nivel mundial (respuesta 1 incorrecta). El resto de opciones son correctas y exponen conceptos básicos de las gastroenteritis.

81. Entre las características clínicas siguientes relativas a la anorexia nerviosa, señale la afirmación correcta:

1. Una forma clínica se asocia a atracones y conductas purgativas.
2. Se distribuye por igual entre ambos sexos.
3. La amenorrea es un criterio diagnóstico necesario de enfermedad en mujeres.
4. Hay deseo de perder peso, pero con una percepción normal de la propia constitución.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta relativamente sencilla de anorexia nerviosa (AN). Existen dos subtipos de AN: restrictivo y purgativo-compulsivo. La AN es más frecuente en mujeres. La amenorrea NO es un criterio diagnóstico en el DSM-V (aunque sí en la CIE-10). Existe una percepción alterada de la percepción corporal.

82. En relación con la estenosis hipertrófica de píloro, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Afecta predominantemente a primogénitos varones.
2. Se ha encontrado mayor incidencia en hijas de madres tratadas con macrólidos durante el embarazo.
3. La alteración hidroelectrolítica típica es una acidosis metabólica hipoclorémica.
4. El tratamiento de elección es la piloromiotomía extramucosa de Ramstedt.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre la fisiopatología de la estenosis hipertrófica del píloro. Al producirse vómitos de repetición de secreción gástrica, se produce una pérdida incrementada de ácido clorhídrico, lo que condiciona alcalosis metabólica hipoclorémica y no acidosis (respuesta falsa y, por tanto, a marcar).

83. Para el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki clásica es necesaria la presencia de fiebre al menos cinco días y 4 de los principales signos de la enfermedad. De los siguientes, señale cuál NO SE CONSIDERA un signo principal:

1. Eritema de las mucosas faríngea y oral con lengua en fresa y/o labios agrietados.
2. Exantema polimorfo.
3. Linfadenopatía cervical (> 1,5 cm de diámetro) generalmente unilateral.
4. Inyección conjuntival exudativa bilateral.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta clásica en la que se pide buscar la opción falsa sobre los criterios clínicos de la enfermedad de Kawasaki. A parte de la fiebre, se incluyen como criterios la afectación mucosa orofaríngea, con labios eritematosos, secos y agrietados o lengua en fresa; la presencia de una adenopatía cervical >1,5 cm, unilateral, no dolorosa ni supurativa; exantema polimorfo no vesicular y que se suele iniciar en tronco; edema y/o eritema de manos y pies en fase aguda, o descamación periungueal en fase tardía; así como inyección conjuntival bilateral NO exudativa (respuesta 4 falsa y, por tanto, a marcar).

84. En relación con las vacunas y los calendarios de vacunación en las comunidades autónomas españolas, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Las vacunas sistemáticas son aquellas que se administran de forma obligatoria a todos los niños según el calendario vacunal vigente en su comunidad autónoma.
2. Las vacunas no sistemáticas son aquellas que no se administran de forma universal en todas las comunidades autónomas.
3. El calendario vacunal se define como la secuencia cronológica de vacunas que se administra sistemáticamente en un país o área geográfica determinada.
4. Los calendarios vacunales deben actualizarse de forma permanente según el desarrollo de nuevas vacunas o el cambio de incidencia de enfermedades en un área geográfica determinada.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta conceptual sobre vacunas en la que se pide buscar la opción falsa. El calendario de vacunación es la secuencia cronológica de vacunas que se administran sistemáticamente en un país o área geográfica, y que está en continuo cambio para adecuarse a las necesidades de dicha población (opciones 3 y 4 verdaderas). Se define como vacuna sistemática aquella que se administra de forma universal en todas las comunidades autónomas (opción 2 verdadera y opción 1 falsa y, por tanto, a marcar). Además, la vacunación obligatoria en España únicamente se contempla en casos de existir un problema de salud pública.

85. Paciente de 7 años ingresado desde hace varios días con diagnóstico de neumonía, tratado con antibióticos. Mantiene picos febriles por lo que se realiza una ecografía torácica en donde se observa derrame pleural con múltiples tabiques. Se hace una toracocentesis diagnóstica extrayéndose material purulento. ¿Qué se debe hacer a continuación?:

1. Drenaje cerrado con un tubo de tórax con instilación de fibrinolíticos.
2. Toracocentesis repetidas para extraer todo el derrame posible.
3. Decorticación quirúrgica.
4. Ampliación de la cobertura antibiótica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta clásica sobre el manejo del derrame metaneumónico. Lo primero que debe hacerse ante todo derrame metaneumónico de cierta entidad (>1 cm en decúbito lateral), es una toracocentesis diagnóstica para conocer las características del líquido y descartar que se haya complicado, en cuyo caso no es previsible que se resuelva sólo con antibióticos, precisando evacuación torácica. Se considera derrame complicado (y por tanto deberá colocarse un tubo de drenaje endotorácico) cuando el líquido presente al menos una de las siguientes características: pH <7,20 o glucosa <60 mg/dL; tinción de Gram o cultivo positivos; o hallazgo de pus franco (un derrame complicado se denomina empiema cuando es purulento). Una LDH >1000 U/L también se considera un criterio de derrame complicado. El derrame complicado se debe sospechar ante la persistencia de fiebre tras 4-5 días de tratamiento antibiótico apropiado. Si se confirma, debe realizarse un control ecográfico para valorar la presencia de tabiques de fibrina. La presencia de un empiema tabicado obliga a la instilación de fibrinolíticos en la cavidad pleural (lo cual se hace a través del mismo tubo de drenaje endotorácico)(opción 1 correcta) y, si éstos fracasan, se practicará toracotomía con desbridamiento de la cavidad. En última instancia, se procederá a la decorticación.

86. Mujer de 13 años que acude a consulta por fiebre alta de 5 días de evolución, odinofagia, cefalea, dolor abdominal y astenia intensa que interfiere en su vida cotidiana. En la

exploración se aprecian amígdalas rojas con membrana exudativa, maloliente. Se palpan adenopatías cervicales anteriores, posteriores, occipitales y epitrocleares. En el abdomen se palpa hígado a 1 cm y bazo a 3 cm del reborde costal. Ante esta clínica y exploración ¿qué estudio serológico pediría?:

1. Sarampión.
2. Rubeola.
3. Epstein-Barr.
4. Parvovirus B 19.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Mujer joven con fiebre, cefalea y odinofagia con faringitis con exudado blanquecino, adenopatías múltiples y hepatoesplenomegalia: es la clínica de una mononucleosis infecciosa, causada por Epstein-Barr. Recuerda que la mononucleosis infecciosa tiene sintomatología del "área ORL" y que su tríada típica es la fiebre, odinofagia y adenopatías cervicales. Es frecuente en la adolescencia y adultos jóvenes. El resto de opciones no casan con las manifestaciones clínicas expuestas en la pregunta.

87. Indique que fármaco NO está indicado en el tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar:

1. Litio.
2. Valproato.
3. Carbamazepina.
4. Clorazepato.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el tratamiento del trastorno bipolar. El tratamiento de mantenimiento indicado son los estabilizantes del ánimo: litio, valproato, carbamazepina y lamotrigina. Las benzodiacepinas se pueden usar como coadyuvantes durante periodos cortos.

88. Varón de 26 años que ha presentado un primer episodio depresivo con remisión completa de la sintomatología con un primer antidepresivo en monoterapia. ¿Cuánto tiempo se recomienda mantener el tratamiento?:

1. En un primer episodio en pacientes jóvenes con buena respuesta se puede suspender el tratamiento al cabo de un mes.
2. Se recomienda mantener el tratamiento durante un mínimo de tres meses tras la remisión.
3. Se recomienda mantener el tratamiento durante un mínimo de seis meses tras la remisión.
4. Se recomienda mantener el tratamiento durante un mínimo de dos años para prevenir recaídas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el tratamiento de mantenimiento del trastorno depresivo. Todos los antidepresivos se deben prescribir durante un mínimo de 6-12 meses.

89. Varón de 71 años sin antecedentes psiquiátricos que presenta un cuadro de tres semanas de evolución caracterizado por déficit de memoria, inatención, insomnio, pérdida de peso, inquietud, angustia de predominio matutino e ideas delirantes de culpa y perjuicio. De los siguientes, el diagnóstico más probable es:

1. Catalepsia.
2. Esquizofrenia de inicio tardío.
3. Enfermedad de Alzheimer.
4. Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta en formato de caso clínico que nos orienta hacia el diagnóstico de un trastorno depresivo mayor, con sintomatología psicótica.

90. La depresión mayor, especialmente si tiene carácter endógeno/melancólico, se caracteriza por una de las siguientes alteraciones:

1. Incremento del apetito.
2. Disminución de la secreción de cortisol.
3. Dificultad para despertarse por la mañana.
4. Empeoramiento matutino.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Es una pregunta básica sobre criterios de endogenicidad de los trastornos depresivos.

91. Indique cuál de los siguientes trastornos NO es un trastorno de ansiedad según el DSM-5:

1. Trastorno obsesivo-compulsivo.
2. Mutismo selectivo.
3. Fobia situacional.
4. Trastorno de pánico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta teórica, acerca de cambios en los diagnósticos según el manual DSM-5. Preguntada anteriormente de la misma forma (en relación al trastorno obsesivo-compulsivo).

92. En psicogeriatría, cuando es preciso el uso de benzodiacepinas ¿cuál es de elección?:

1. Clorazepato.
2. Lorazepam.
3. Diazepam.
4. Las benzodiacepinas están contraindicadas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media en relación al uso de benzodiacepinas. No se encuentran contraindicadas en el paciente mayor, aunque debería de restringirse su uso al máximo. De entre las diferentes que proponen, el lorazepam tienen una vida media corta a diferencia de diazepam y clorazepato.

93. En relación con los efectos secundarios de los antipsicóticos, señale la afirmación INCORRECTA:

1. La aparición de síndrome metabólico es más frecuente con el uso de antipsicóticos típicos.
2. La sedación es un efecto secundario frecuente con la mayoría de los antipsicóticos, más pronunciado al inicio del tratamiento.
3. La discinesia tardía es un trastorno del movimiento involuntario que afecta con mayor frecuencia a la región orofacial, aparece tras la administración prolongada de antipsicóticos y puede ser irreversible.
4. La acatisia es un efecto extrapiramidal para cuyo tratamiento puede estar indicada la adición de benzodiazepinas o el uso de betabloqueantes.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media en relación a efectos secundarios de los antipsicóticos. Los antipsicóticos típicos provocarían más extrapiramidalismo, mientras que los de segunda generación producen más síndrome metabólico (especialmente la olanzapina).

94. Acerca de la terapia combinada con psicofármacos y psicoterapia de los trastornos mentales, es cierto que:

1. Está indicada únicamente cuando han fracasado ambas formas de tratamiento por separado.
2. El alivio rápido de los síntomas de ansiedad gracias a la medicación disminuye la motivación para la psicoterapia.
3. Exige que un mismo profesional lleve a cabo las dos modalidades de tratamiento.
4. Los resultados de la terapia combinada son superiores a los de cada una utilizada por separado.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil pero de razonamiento lógico. La eficacia del tratamiento conjunto con psicofármacos y psicoterapia es superior a la eficacia de ambos por separado.

95. Dentro de los síndromes parkinsonianos primarios, la enfermedad de Parkinson se produce por:

1. Una degeneración neuronal que afecta especialmente al globo pálido, sustancia reticular y oliva inferior y produce un déficit de dopamina.
2. Una degeneración de los núcleos de la protuberancia, oliva inferior y el cerebelo.
3. Una degeneración celular en la sustancia negra que disminuye la tasa de dopamina a nivel del estriado, lo que provoca una actividad subtalámica y palidal excesiva.
4. Una degeneración neuronal progresiva a nivel cortical y de los ganglios basales.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre la patogenia de la enfermedad de Parkinson, cuya respuesta es la 3: se debe a una neurodegeneración de la sustancia negra, con falta de dopamina en los ganglios de la base, sobre todo en el estriado. Esto provoca una activación del efecto inhibitorio del núcleo subtalámico y del pálido interno, que inhibe el movimiento y provoca la hipocinesia característica.

96. Respecto a la exploración neurológica de una lesión en la vía córtico-espinal, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Se encuentra debilidad global en todos los grupos musculares de los miembros afectados.
2. El reflejo de Babinski está presente.
3. Presenta hipertonía tipo rigidez.
4. Existe hiperreflexia en los reflejos osteotendinosos rotulianos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre semiología de la motoneurona. Recuerda que la hipertonía por lesión de la vía piramidal se denomina espasticidad (respuesta incorrecta la 3). La rigidez es la hipertonía en los síndromes hipocinéticos, como en la enfermedad de Parkinson.

97. Varón de 52 años, diabético, que consulta por pie caído derecho indoloro. En la exploración hay debilidad del músculo tibial anterior y peroneos derechos, con reflejo rotuliano y aquileos preservados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Radiculopatía S1 derecha.
2. Mononeuropatía del ciático poplíteo externo derecho.
3. Radiculopatía L5 derecha.
4. Amiotrofia diabética.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un paciente diabético, y por tanto con potencial de desarrollar patología de pequeño vaso y neuropatía periférica.

El déficit es selectivo en unos grupos musculares inervados por el mismo nervio (y déficit sensitivo aunque no lo expresen en la pregunta), que es el ciático poplíteo externo (o peroneo común). Las radiculopatías generarían dolor, además de diferente clínica: radiculopatía S1 mostraría dolor desde nalga hasta planta del pie y reflejo aquileo patológico (1 falsa); radiculopatía L5 mostraría dolor desde nalga, muslo posterior, hasta cara lateral del pie y dedo gordo (3 falsa). La amiotrofia diabética es una entidad rara donde puede existir debilidad de la musculatura de la cintura pélvica.

98. En un paciente con un síndrome parkinsoniano de dos años de evolución, señale cuál de las siguientes manifestaciones clínicas le harían dudar de un diagnóstico de enfermedad de Parkinson:

1. Disartria grave.
2. Ausencia de temblor.
3. Presencia de un trastorno de conducta del sueño REM.
4. Estreñimiento.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta que podría ser algo complicada pero que se puede contestar por descarte. Sabemos que el estreñimiento y el trastorno de conducta del sueño REM son características no motoras de la enfermedad de Parkinson. Además, casi un tercio de los pacientes no presentan temblor (Parkinson no tremórico). Sin embargo, a pesar de que los pacientes pueden presentar hipofonía, no tienen una disartria grave ininteligible. La disartria grave o un síndrome bulbar grave hace dudar del diagnóstico.

99. Un estudiante de 19 años sufre una primera crisis tónico-clónica generalizada mientras estaba tumbado en el sofá. La exploración neurológica es normal. En la anamnesis dirigida nos dice que esos días había dormido menos horas porque estaba de exámenes y que a veces, por las mañanas, tiene sacudidas en los brazos al coger la taza del desayuno. Su electroencefalograma muestra descargas de puntas y polipunta-onda generalizadas. Señale la respuesta INCORRECTA:

1. Probablemente la RM craneal sea normal.
2. No iniciaría tratamiento por ser una primera crisis.
3. El diagnóstico más probable es una epilepsia mioclónica juvenil.
4. Iniciaría tratamiento con valproato.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta clásica y fácil de epilepsia. Nos presentan un caso de epilepsia mioclónica juvenil, en un chico joven con mioclonías matutinas y crisis tónico-clónica. En este caso, se

debe iniciar un tratamiento puesto que se trata de un síndrome epiléptico conocido (y además tiene EEG patológico). El tratamiento de elección es el ácido valproico.

100. Un varón de 21 años comienza con un cuadro psiquiátrico consistente en alucinaciones, alteraciones conductuales y episodios de catatonía. En unos días se añade al cuadro un déficit de memoria y discinesias orales y al décimo día comienza con crisis convulsivas. ¿Cuál de las siguientes pruebas daría más información para el diagnóstico?:

1. RM cerebral con espectroscopia.
2. EEG de larga duración con vídeo-EEG.
3. Realizar un ciclo de tratamiento con metilprednisolona a dosis altas para valorar respuesta.
4. Estudio en LCR y suero de autoanticuerpos autoinmunes específicos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las encefalitis autoinmunes están muy de moda en el MIR. Nos presentan el caso de un varón joven que comienza con trastorno psiquiátrico, amnesia, trastorno coreodistónico y epilepsia de forma subaguda. Una de las posibilidades plausibles es que se trate de una encefalitis anti-NMDAR. Nos preguntan por la prueba diagnóstica que daría más información. La RM cerebral suele salir normal. El EEG puede objetivar ritmos rápidos (delta brush) pero es poco sensible. La positividad de los anticuerpos en sangre y LCR es la prueba más informativa. Si bien es cierto que la recomendación es tratar con inmunoterapia de forma precoz si la sospecha es alta, no se debería hacer hasta realizar primero las pruebas complementarias básicas (sobre todo análisis de LCR para descartar encefalitis infecciosa).

101. Mujer de 53 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por alteración del habla iniciada bruscamente una hora antes. En la exploración solo se objetiva una afasia motora. La TC craneal basal es normal. En la TC de perfusión hay un defecto de flujo en la región cortical frontal izquierda sin afectación en los mapas de volumen. En la angio-TC se objetiva un trombo en el segmento distal (M3-M4) de la arteria cerebral media izquierda. Señale cuál de los siguientes es el tratamiento más correcto:

1. Trombectomía mecánica.
2. Fibrinólisis endovenosa con rTPA.
3. Fibrinólisis endovenosa y, si no se consigue recanalización, trombectomía mecánica.
4. Anticoagulación con heparina sódica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy esperada sobre el código ictus. Se trata de un ictus que cursa con afasia de 1h de evolución, con TC

craneal favorable y angioTC que no muestra oclusión proximal (segmentos distales de la ACM llamados M3-M4). La paciente es candidata a fibrinólisis intravenosa pero no trombectomía mecánica, que solo se realiza en trombos proximales (M1-M2).

102. En los pacientes con esclerosis tuberosa (enfermedad de Bourneville) señale la respuesta INCORRECTA:

1. Con frecuencia presentan crisis epilépticas.
2. Suelen presentar angiofibromas faciales.
3. El tumor cerebral más frecuente es el astrocitoma gigantocelular subependimario.
4. Con frecuencia presentan neurinomas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La esclerosis tuberosa se caracteriza por alteraciones cutáneas (angiofibromas, machas en hoja de fresno, placas de Chagren, tumores de Koenen) y alteraciones neurológicas (epilepsia, retraso intelectual, hidrocefalia). Las neoplasias asociadas son rabdomiomas cardíacos, angiomiomas renales y astrocitoma subependimario de células gigantes. La esclerosis tuberosa no provoca neurinomas, que por otra parte son típicos de la neurofibromatosis.

103. Mujer de 64 años que presenta dolor en la cara en el territorio de la tercera rama del V par. Respecto al diagnóstico de la neuralgia del trigémino, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Dolor lancinante de muy corta duración.
2. El dolor tiene un punto gatillo, asociándose a la estimulación táctil de la zona afectada.
3. El dolor puede desaparecer espontáneamente después de persistir semanas o meses.
4. Se asocia a hipoestesia de la cara.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil sobre la neuralgia del trigémino, que no debe cursar con hipoestesia (en cuyo caso sería una "neuropatía del trigémino"). El resto de respuestas son correctas.

104. Con respecto a las crisis epilépticas postraumáticas es cierto que:

1. Son comunes inmediatamente después del impacto.
2. Las lesiones penetrantes y la gravedad de la lesión son factores favorecedores.
3. Está indicado el tratamiento anticomitial profiláctico.
4. Tras un par de años de mayor riesgo los pacientes con lesiones graves tienen el mismo riesgo que la población general.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta complicada sobre epilepsia. La respuesta correcta es la 2, puesto que lesiones que dañan el parénquima cerebral son más susceptibles a provocar áreas de malacia ("cicatrices") que pueden actuar como focos epilépticos. No está indicado el tratamiento anticrisis profiláctico. Áreas de malacia por lesiones graves siempre suponen algo más de riesgo a padecer crisis que un cerebro sano.

105. Varón de 25 años que ingresa en UCI tras una intoxicación farmacológica indeterminada. Por disminución progresiva del nivel de conciencia, sin mejoría con naloxona ni con flumazenilo, se decide intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO utilizaría para realizar la intubación orotraqueal?:

1. Quetiapina.
2. Rocuronio.
3. Etomidato.
4. Fentanilo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla que se puede acertar con técnica MIR sin conocer como tal los fármacos indicados en una sedoanalgesia para la intubación. Nos hablan de un paciente con deterioro del nivel de conciencia que precisa de una intubación rápida, y la quetiapina es el único fármaco que sólo puede administrarse por vía oral, con una acción neuroléptica que no tiene indicación, al contrario que el efecto hipnótico del etomidato, el efecto analgésico del fentanilo, o el efecto de bloqueante neuromuscular del rocuronio.

106. Varón de 50 años con neumonía por Legionella que precisa ingreso en la UCI por insuficiencia respiratoria aguda. Debe ser intubado orotraquealmente y conectado a ventilación mecánica invasiva. Se diagnostica un síndrome de distrés respiratorio agudo y se le coloca en decúbito prono. Respecto a esta técnica posicional, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Se realiza para intentar aumentar la relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno.
2. Se realiza por personal entrenado para evitar complicaciones.
3. La relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno por debajo de la cual se recomienda es de 300 mmHg.
4. La posición en decúbito prono durante la ventilación mecánica invasiva precisa una sedación profunda.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En situación de fallo hipoxémico grave ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150$ a pesar de ventilación con $\text{FiO}_2 > 0,6$ y $\text{PEEP} > 5$) debe consi-

derarse el empleo ciclos de decúbito prono (por lo común de unas 16h al día) (opción 3 incorrecta). El fundamento de esta técnica es el reclutamiento de áreas pulmonares que en supino se encuentran hipoventiladas/atelectásicas, junto con la movilización de secreciones respiratorias. Suele lograr mejoras en el rendimiento oxigenatorio (opción 1 correcta) en la mayoría de los pacientes y parece que mejora la mortalidad en SDRA grave. Se recomienda mantener los ciclos de prono hasta objetivar mejoría oxigenatoria ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 > 150$), o interrumpirlos en caso de emergencias sobrevenidas. La maniobra de pronación es compleja y requiere personal experimentado (opción 2 correcta) (se debe vigilar estrechamente que no se desconecte ni desplace el tubo endotraqueal ni las múltiples sondas y catéteres, que exista buena tolerancia hemodinámica, que no aparezcan úlceras de decúbito, etc.). Requiere sedorrelajación profunda (opción 4 correcta), y está contraindicada en situaciones de shock e inestabilidad hemodinámica, inestabilidad espinal, fracturas inestables en macizo facial o pelvis, heridas abiertas o quemaduras ventrales, hipertensión intracraneal, embarazo, cirugía abdominal o dispositivo de asistencia ventricular.

107. Paciente de 58 años que sufre una neumonía por COVID 19 que precisa intubación con ventilación mecánica en UCI. A la semana se realiza una traqueostomía y sigue precisando ventilación mecánica. Se detecta un déficit motor en las cuatro extremidades con hiporreflexia generalizada. La orientación diagnóstica inicial y la actitud terapéutica a seguir serán:

1. Síndrome de Guillain-Barré. Confirmar el diagnóstico con pruebas complementarias.
2. Síndrome postCOVID. Rehabilitación respiratoria.
3. Miopatía del enfermo crítico. Corticoides y pruebas complementarias.
4. Miopatía del enfermo crítico. Rehabilitación respiratoria y motora intensivas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta algo más compleja y que puede plantear dudas, particularmente entre las opciones 1 y 4. El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una de las complicaciones descritas en la COVID-19, aunque muy rara y consistente en una parálisis fálica arrefléxica ascendente, aunque con una latencia algo tardía de hasta 2 semanas de la infección. En una miopatía o mioneuropatía del paciente crítico, compatible con la situación que nos describen y, desde luego, mucho más frecuente que el SGB, con intubación prolongada, afectación también de la musculatura respiratoria, y arreflexia por alteración del arco reflejo a nivel muscular. Los corticoides empeoran la miopatía del paciente crítico.

108. Varón de 55 años sin antecedentes de interés que tras realizar un esfuerzo nota dolor lumbar irradiado hacia el miembro inferior derecho por la parte anterolateral del muslo y cara anterior de la rodilla. Exploración: maniobra de Lasègue

positiva a 40 °, reflejo rotuliano disminuido y dificultad para la marcha de talones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Hernia discal L2-L3 derecha.
2. Hernia discal L3-L4 derecha.
3. Hernia discal L4-L5 derecha.
4. Hernia discal L5-S1 derecha.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta controvertida y difícil, puesto que presenta características principalmente de radiculopatía L4, por la distribución dermatomérica de la sensibilidad y disminución del reflejo rotuliano. No obstante, también tenemos datos de radiculopatía L5 (dificultad para la marcha de talones). Lo normal es que una radiculopatía se produzca por la hernia que marca la vértebra de abajo (p.ej.: hernia discal L3-L4 produce radiculopatía L4), esto ocurre en el 95% de los casos. Pero rara vez podemos ver clínica de dos raíces a la vez L4 y L5, en cuyo caso la hernia se encuentra entre esos niveles (hernia L4-L5).

109. Acude a urgencias un paciente de 5 años con fiebre de 48 horas de evolución, con mala respuesta a los antitérmicos y rechazo al apoyo del miembro inferior izquierdo. En la exploración física se observa limitación de la movilidad de la cadera. En la analítica aumento de la PCR y leucocitosis. ¿Qué prueba complementaria se debe solicitar en primer lugar?:

1. Radiografía de cadera.
2. Ecografía de cadera.
3. RM de ambas caderas.
4. Artrografía de cadera.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Paciente con cuadro clínico típico de artritis séptica de cadera (fiebre aguda, cojera y dolor en cadera, así como analítica infecciosa PCR y leucocitosis). En este contexto, con una sospecha fuerte de este diagnóstico, la prueba de elección es la ecografía comparada de caderas, para comprobar si existe derrame articular e inflamación sinovial. Si no tuviéramos un diagnóstico de sospecha tan marcado, y sólo tuviéramos un niño con cojera, la primera prueba a realizar sería una radiografía simple.

110. Mujer de 82 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva y cáncer de mama que consulta por una fractura de muñeca izquierda. La fractura es estable, no es conminuta ni presenta trazos intraarticulares. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más adecuado?:

1. Reducción cerrada y yeso antebraquial.
2. Artroplastía total de muñeca.

3. Osteosíntesis con placas dorsal y volar.
4. No inmovilizar, rehabilitación inmediata.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla donde nos presentan una fractura con todo lo bueno que puede tener (estable, no conminuta, no articular), lo que nos lleva a realizar una reducción cerrada y tratamiento conservador con yeso. Además, los antecedentes médicos de la paciente (82 años, cardiópata, cáncer de mama), nos invitan a NO operar. El resto de opciones, además, no serían válidas: la artroplastía no se utiliza; debemos inmovilizar con algo si hacemos tratamiento conservador; la osteosíntesis no se hace con placas en ambos sitios (volar-dorsal).

111. Empleada de hogar de 35 años, sin antecedentes de interés, diestra, que refiere dolor en 5º dedo de mano izquierda y en cara interna de antebrazo izquierdo acompañado de acorchamiento y pérdida parcial de sensibilidad. ¿Cuál sería la primera sospecha diagnóstica?:

1. Síndrome del túnel carpiano.
2. Hernia discal cervical C3-C4.
3. Compresión cubital epitrocLEAR.
4. Tendinitis de De Quervain.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La paciente, joven y empleada manual, presenta clínica de compresión nerviosa (dolor, acorchamiento, parestesias) en territorio innervado por nervio cubital (5º dedo, mitad del 4º, cara interna del antebrazo). Se trata por tanto de una compresión del nervio cubital a nivel del canal epitrocLEAR-olecrania-no (3 correcta). Las características se parecen al síndrome del túnel carpiano pero en otro territorio distinto, ya que el túnel carpiano ocurre por compresión del nervio mediano (1 incorrecta). La hernia discal debería darnos datos de irradiación desde el cuello (radiculopatía). además de no corresponderse las raíces, y la tendinitis de Quervain muestra dolor mecánico a nivel de base del pulgar, sin clínica neurológica.

112. Respecto a la pseudoartrosis del escafoides, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Suele cursar con una necrosis del fragmento distal de la fractura.
2. Puede cursar de manera asintomática.
3. A largo plazo suele provocar una artrosis radiocarpiana.
4. En estadios iniciales el tratamiento de elección es la fijación de la fractura y aporte de injerto óseo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El polo proximal del escafoides es el que presenta una vascularización precaria y por tanto riesgo de necrosis (1 falsa, respuesta correcta). Recuerda que la vascularización entra en

el escafoide desde distal y después retrocede. Como poder, puede cursar de forma asintomática (2 cierta). A largo plazo degenera las articulaciones adyacentes (y el escafoide es la capital del carpo, articula con muchos), por lo que puede dar artrosis carpiana (3 cierta). El tratamiento de elección es la fijación de la fractura y aporte de injerto óseo (4 cierta).

113. Varón de 69 años, con índice de masa corporal 37 y gran obesidad central (abdominal) que aqueja dolor lumbar incapacitante que se extiende hasta ambas regiones glúteas, pero no irradia a miembros inferiores. Le impide permanecer de pie quieto y caminar más de 10 minutos, pero desaparece sentado y en la cama. La maniobra de Lasègue es negativa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Hernia discal a nivel L5-S1.
2. Estenosis de canal lumbar.
3. Hernia discal a nivel L4-L5.
4. Espondilodiscitis bacteriana.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy fácil sobre la estenosis del canal lumbar, con lumbalgia que empeora en bipedestación y deambulación, y mejora con la flexión del tronco y sedestación.

114. Ante una lesión diafisaria de húmero de carácter lítico que afecta a la totalidad del diámetro del hueso en un varón de 67 años con el antecedente de un cáncer de pulmón (supervivencia estimada superior a 2 años) y que le provoca dolor continuo mal controlado. ¿Cuál de las siguientes es la mejor actitud terapéutica?:

1. Actitud expectante, ya que se trata de un hueso sin carga, lo que reduce el riesgo de fractura.
2. Aplicación de mórnicos a dosis altas para controlar el dolor que le permitan realizar fisioterapia para recuperar la función.
3. Ajustar un yeso de forma correcta para disminuir el riesgo de fractura.
4. Colocación de un clavo endomedular acerrojado.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La escala de Mirels indica fijación profiláctica sobre todo cuando existe mucho riesgo de fractura, puntuando cuando la lesión es lítica, ocupa un gran porcentaje de la extensión del hueso y existe dolor severo, y más aún si se trata de un hueso de carga como miembro inferior o cadera. En este caso cumplimos 3 de 4 requisitos y un “dolor continuo mal controlado en paciente con larga esperanza de vida” nos invita a hacer algún acto para tratar la lesión. Lo habitual son enclavados endomedulares profilácticos en fracturas o lesiones diafisarias (4 correcta) y RT postoperatoria.

115. Varón de 29 años que acude por dolor lumbar y edema de las manos de varias semanas de evolución, junto a visión borrosa y ojos rojos. Ha tenido varias relaciones sexuales sin protección y en su familia hay casos de psoriasis. En la exploración física presenta temperatura 37,5 °C, inyección conjuntival bilateral e hinchazón de la parte distal de los dedos y de la muñeca de lado izquierdo, con maniobras sacroiliacas positivas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Artritis reactiva.
2. Artritis psoriásica.
3. Artritis enteropática.
4. Espondilitis anquilosante.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En esta pregunta nos hablan de un varón joven con dactilitis y conjuntivitis (inyección conjuntival y bilateralidad, habitualmente si se trata de una uveítis suele aparecer con dolor y es unilateral en cada episodio) que presenta un antecedente relevante epidemiológico como son relaciones sexuales sin protección (probable uretritis/proctitis en el pasado). Por tanto, la opción verdadera es 1: artritis reactiva. Descartamos el resto de opciones: 2) Artritis psoriásica: nos dan una pista falsa como es que en la familia hay psoriasis, pero no nos hablan de lesiones cutáneas y el antecedente de la relación sexual es bastante característico de artritis reactiva. 3) Artritis enteropática: se descarta porque no presenta clínica digestiva. 4) Se descarta porque la espondilitis suele asociar dolor lumbar y presentar más típicamente uveítis que conjuntivitis.

116. Varón de 55 años con antecedentes de hiperuricemia que acude a urgencias por presentar un primer episodio de dolor agudo muy intenso e invalidante en rodilla derecha acompañado de enrojecimiento, tumefacción e hinchazón. Febrícula de 37,5 °C. ¿Cuál de las siguientes es la actitud más recomendable a seguir?:

1. Realizar artrocentesis y enviar el líquido sinovial al laboratorio para evaluar presencia de cristales y gérmenes.
2. Empezar tratamiento con colchicina porque está sufriendo un episodio de gota.
3. Empezar tratamiento con un AINE y alopurinol para tratar el episodio de gota y la hiperuricemia.
4. Empezar tratamiento con un AINE, alopurinol y un antibiótico para tratar el episodio de gota, la hiperuricemia y la probable infección.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta que NO podemos fallar, clásica del MIR. Ante una monoartritis aguda sin datos clínicos ni analíticos para sospechar la etiología, debemos realizar artrocentesis y enviar líquido sinovial a microbiología, citobioquímica y mirar los

posibles cristales al microscopio óptico. El resto de opciones no son correctas porque inician tratamiento sin haber diagnosticado al paciente. Por supuesto, las opciones 3 y 4 son claramente falsas ya que iniciar alopurinol en fase aguda no está indicado (en todo caso valoraríamos AINE o corticoide y colchicina), y en la fase más subaguda iniciaríamos el alopurinol si de una gota se tratase (pero siempre después de tener el resultado de realizar la artrocentesis).

117. Mujer de 81 años asmática que utiliza los corticoides de forma frecuente para controlar los brotes de broncoespasmo y que consulta porque tiene un dolor agudo intenso en la región dorsolumbar después de caer en casa desde una silla. ¿Cuál de las siguientes es la actitud más recomendable a seguir?:

1. Solicitar de forma urgente radiografías de columna dorsal y lumbar y pautar tratamiento analgésico para el dolor.
2. Solicitar una RM de columna dorsal y lumbar y pautar tratamiento analgésico y reposo para el dolor.
3. Pautar tratamiento analgésico y empezar tratamiento antirreabsortivo.
4. Solicitar una densitometría, pautar tratamiento analgésico y empezar con tratamiento antireabsortivo, calcio y vitamina D.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos presentan una paciente de edad avanzada con dolor agudo intenso tras traumatismo (caída desde una silla). Sospechamos una fractura vertebral, por lo que la primera prueba a realizar es una radiografía simple (respuesta 1 correcta, 2 falsa). Además de la prueba diagnóstica, comenzaremos con analgesia para control de dolor. Las respuestas 3 y 4 hacen referencia a una fractura por fragilidad (recordad que esta se define como fractura tras caída de su propia altura) que difiere de este caso. Si se confirma fractura en nuestra paciente sería traumática (caída de altura de una silla).

118. ¿Cuál de los siguientes NO es un criterio para el diagnóstico de endocarditis infecciosa?:

1. Presencia de fenómenos embólicos arteriales mayores.
2. Un único hemocultivo positivo para *Coxiella burnetii*.
3. Al menos dos hemocultivos positivos extraídos con un intervalo > 12 horas de microorganismos compatibles con una endocarditis infecciosa.
4. Presencia de anemia hemolítica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil. Varias veces han sido preguntados los criterios de DUKES; todas las opciones son ciertas salvo la presencia de anemia hemolítica. Son criterios mayores la

presencia de dos hemocultivos positivos para una bacteria típica de endocarditis o bien un hemocultivo positivo de *Coxiella*. Con respecto a los criterios menores, son criterio tanto los fenómenos embólicos (sintomáticos o asintomáticos) como los fenómenos inmunológicos.

119. ¿Cuál de los siguientes criterios se considera de alto riesgo en la estratificación de un síncope?:

1. Síncope producido al rotar la cabeza o presionar el seno carotídeo.
2. Síncope durante el esfuerzo o en decúbito supino.
3. Síncope después de una visión, sonido u olor desagradable.
4. Bloqueo aurículoventricular de segundo grado Mobitz I.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad sencilla/moderada. Un síncope que se produce en sedestación/decúbito o durante el esfuerzo aumenta de forma muy considerable la probabilidad de que se trate de un cuadro cardiogénico y por tanto confiere a la historia clínica características de alto riesgo. Determinadas alteraciones del ECG también constituyen un criterio de alto riesgo. No obstante el BAV de segundo grado tipo I es criterio de alto riesgo sólo si la historia sugiere claramente causa arrítmica (bradicardia extrema).

120. Señale cuál de las siguientes taquicardias NO se explica por un mecanismo de reentrada:

1. Flutter o aleteo auricular.
2. Taquicardia ventricular polimórfica tipo torsade de pointes.
3. Taquicardia aurículo-ventricular recíproca en el síndrome de Wolff-Parkinson-White.
4. Taquicardias asociadas a defectos del tabique interauricular.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta relativamente compleja acerca de los mecanismos de las arritmias cardíacas. Una arritmia por reentrada es aquella en la cual existe una excitación constante de una o varias cámaras cardíacas debido a que el frente eléctrico se propaga continuamente siguiendo un circuito estable. Las taquicardias reentrantes aparecen en presencia de obstáculos anatómicos (como ocurre en el flúter auricular) o la presencia de varias vías de conducción (como ocurre en la taquicardia por reentrada intranodal o en el síndrome de WPW). Las cardiopatías congénitas, como es el caso de los defectos del tabique interauricular, se asocian con frecuencia a arritmias auriculares reentrantes como el flutter auricular. La torsade de pointes se asocia a otro tipo de mecanismo, el de la actividad desencadenada, en la cual se produce un estímulo despolarizante durante la fase vulnerable de la repolarización (periodo refractario).

121. Varón de 68 años portador de una válvula mecánica mitral, anticoagulado con acenocumarol, que presenta un INR de 9 en un control rutinario en su centro de salud. No tiene síntomas de sangrado en el momento actual. ¿Cuál de las siguientes es la actitud más correcta?:

1. Suspender el tratamiento con acenocumarol y administrar 10 mg de vitamina K en infusión intravenosa lenta, que se repetirá cada 12 horas si fuera necesario.
2. Suspender el acenocumarol y remitir al paciente a un centro hospitalario para vigilar la aparición de sangrado.
3. Suspender temporalmente el acenocumarol y reanudar la anticoagulación cuando se haya alcanzado el intervalo terapéutico, calculando de nuevo la dosis.
4. Iniciar la administración de concentrado de complejo de protrombina o plasma fresco congelado según el peso.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre reversión de anticoagulación en pacientes con un inhibidor de la vitamina K. Dado que nos hablan de un paciente estable (se trata de una consulta rutinaria) y no tiene ningún signo de sangrado, no estaría indicada la vitamina K o el CCP. Lo recomendado en este caso es suspender el anticoagulante hasta que el INR del paciente se reduzca hasta su intervalo normal (de forma general, con 24 horas de suspensión del fármaco se reduce un 50% la cifra de INR) y después reintroducir el ACO a dosis más bajas.

122. En relación con el taponamiento cardíaco, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. Las manifestaciones ecocardiográficas y los cambios hemodinámicos se producen con anterioridad a la aparición de las manifestaciones clínicas.
2. Es típica la hipotensión, la taquicardia, la disminución de la presión venosa yugular y unos ruidos cardíacos atenuados.
3. El volumen de líquido pericárdico necesario para producir taponamiento es similar en una pericarditis aguda que en una pericarditis crónica.
4. El pulso paradójico es un dato de la exploración física característico que se define como un descenso de 5-10 mmHg en la tensión arterial sistólica durante la inspiración.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada. En el taponamiento cardíaco la triada básica es taquicardia, hipotensión e ingurgitación yugular. Como en la mayoría de enfermedades, los

cuadros de instauración brusca son mucho peor tolerados clínicamente que los crónicos. De la misma forma e igual que ocurre en otros escenarios (p.ej: cascada de la isquemia miocárdica), las manifestaciones clínicas aparecen tardíamente. En el taponamiento cardíaco primero se produce la caída tensional, seguida de taquicardización compensadora, hallazgos que deben levantar sospecha sobre esta entidad, apareciendo finalmente las manifestaciones clínicas.

123. Paciente de 71 años de edad, diabético, sin otras comorbilidades, diagnosticado previamente de estenosis aórtica grave. Ingresa por un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, Killip I con un pico de troponinas ligeramente elevado. El cateterismo muestra enfermedad coronaria con lesiones proximales significativas de los tres vasos coronarios. Su función ventricular es normal. ¿Cuál de las siguientes estrategias terapéuticas es la más correcta?:

1. Tratamiento intervencionista con la implantación de stents coronarios en los 3 vasos e implantación simultánea de una bioprótesis aórtica transcáteter (TAVI).
2. Prótesis valvular aórtica mecánica quirúrgica, seguida de un tratamiento intervencionista percutáneo coronario en un segundo tiempo.
3. Prótesis aórtica biológica transcáteter (TAVI) y luego, de manera ambulatoria, tratar percutáneamente las arterias coronarias con stents.
4. Tratamiento quirúrgico simultáneo con recambio valvular y revascularización quirúrgica coronaria con bypass.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla en la que nos hacen decidir entre el tipo de revascularización a elegir en un paciente con enfermedad significativa proximal en los 3 vasos principales. La revascularización quirúrgica es la respuesta correcta, la cual se ve más reforzada si cabe por el hecho de que el paciente sea diabético (aunque si no lo fuera la respuesta sería la misma) y el antecedente de estenosis aórtica grave (la cirugía corregiría ambos problemas en el mismo acto).

124. Varón de 75 años que refiere disnea progresiva, con una tolerancia al esfuerzo cada vez menor. Refiere síncope en dos ocasiones en los últimos meses, coincidiendo con un esfuerzo moderado y refiere dolor torácico ocasional que aumenta con el esfuerzo. En la exploración destaca la presencia de pulso arterial de características parvus et tardus y un soplo mesosistólico. La analítica es normal excepto por una creatinina de 2,2 mg/dL. El cálculo de riesgo quirúrgico establece un riesgo intermedio. Señale cuál de las siguientes opciones terapéuticas es la más indicada:

1. Reemplazo quirúrgico de la válvula mitral.
2. Implante percutáneo de la válvula aórtica (TAVI).
3. Reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica.
4. Valvulotomía mitral percutánea.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia sobre la elección del modo terapéutico de la estenosis aórtica severa. En pacientes mayores de 75 años, la elección recomendada es la TAVI independientemente del riesgo quirúrgico. En pacientes menores de 75 años y riesgo quirúrgico bajo, la sustitución quirúrgica (SAVR) es de elección. En pacientes menores de 75 años con riesgo quirúrgico moderado o algo, se deberá individualizar la decisión (TAVI o SAVR). En esta pregunta la edad del paciente está justo en el límite para la toma de decisiones, pero la puntuación de riesgo intermedio debe hacer que nos decantemos por la opción percutánea.

125. Mujer de 43 años, nadadora profesional, sin antecedentes de interés, que refiere hinchazón y pesadez de brazo derecho de 72 horas de evolución. En la exploración destaca edema de miembro superior derecho con presencia de venas dilatadas en región pectoral. En relación con el enfoque diagnóstico, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El eco-Doppler color es de gran valor como primera prueba diagnóstica.
2. Debe realizarse una radiografía simple de tórax para detectar anomalías óseas.
3. La angio-TC permite el diagnóstico de confirmación.
4. Debe realizarse una flebografía para confirmar la presencia de trombosis venosa axilosubclavia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta novedosa acerca de la trombosis venosa profunda de miembros superiores. El síndrome de Paget-Schroetter implica la trombosis venosa subclavia a nivel de la unión costoclavicular. En ese punto, la vena atraviesa un desfiladero óseo que le hace particularmente vulnerable a este nivel. Los movimientos reiterativos del brazo (como la natación) pueden dañar la íntima vascular a ese nivel estableciendo la lesión que precipita la trombosis. Este cuadro supone en torno al 30% de las TVP de miembros superiores y en torno al 3% del total de TVPs. El cuadro clínico consiste generalmente en dolor de la extremidad, tumefacción y circulación colateral a nivel de hombro y pecho. La ecografía es la prueba diagnóstica inicial, con una sensibilidad superior al 80%. Otras pruebas de imagen como la TC pueden ser útiles para descartar anomalías óseas o regionales que puedan precipitar sufrimiento venoso o para confirmar en casos de ecografía normal y sospecha alta. La flebografía es una prueba cruenta en desuso.

126. Varón de 72 años que acude a urgencias por fiebre, tos y expectoración purulenta de tres días de evolución. En la exploración está orientado y con buen nivel de conciencia. TA 110/75 mmHg, frecuencia respiratoria 32 respiraciones/min. En la auscultación pulmonar presenta crepitantes en campo medio del hemitórax derecho. La radiografía de tórax muestra un infiltrado alveolar en lóbulo medio. Señale la afirmación correcta sobre los criterios de gravedad recogidos en la escala CRB-65 y la actitud a seguir:

1. Puntuación de 0 puntos y sería tributario de alta y tratamiento ambulatorio.
2. Puntuación de 1 punto y sería tributario de alta y tratamiento ambulatorio dependiendo de criterio del médico.
3. Puntuación de 2 puntos y puede requerir ingreso hospitalario dependiendo del criterio del médico.
4. Puntuación de 3 puntos y requiere ingreso hospitalario.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre la escala de CRB-65, versión simplificada de la escala CURB-65 (ya preguntada en otras convocatorias recientes) que no necesita realizar analítica para su cálculo dado que no utiliza la función renal (U). Cada una de las letras de la sigla puntúa un punto. El paciente tiene dos puntos, ya que el nivel de conciencia (C) está conservado y mantiene la tensión arterial (B), pero en cambio tiene edad mayor de 65 años (65) y tiene la frecuencia respiratoria aumentada (R), por lo que estos dos ítems suman 2 puntos en la escala. En el caso de la escala CURB-65, la "U" significaría insuficiencia renal.

127. Varón de 67 años diagnosticado de EPOC con una categoría GOLD 1, fumador, que refiere disnea con esfuerzos intensos, sin exacerbaciones. ¿Cuál de las siguientes sería la recomendación terapéutica más correcta?:

1. Tratamiento regular con broncodilatadores muscarínicos de acción prolongada (LAMA).
2. Tratamiento regular con broncodilatadores betaadrenérgicos de acción prolongada (LABA).
3. Tratamiento con LABA más glucocorticoides inhalados.
4. Tratamiento no farmacológico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre tratamiento de la EPOC que se resuelve más con razonamiento que con conocimientos sobre el tema. Nos presentan a un varón GOLD 1 (es decir, con FEV1 >80%), que no presenta apenas síntomas (disnea de grado 0 de la mMRC, sólo con ejercicios intensos), sin exacerbaciones. Con estos datos podríamos afirmar que estamos ante

un paciente del grupo A. En las respuestas, nos proponen tres opciones (respuestas 1, 2 y 3) de tratamiento pautado con broncodilatadores de larga acción. Recordemos que estamos ante un paciente que apenas tiene síntomas por lo que no es necesario tratarlo con un broncodilatador a diario. El mayor beneficio que va a obtener este paciente será en dejar de fumar, mejorar su estilo de vida y en realizar revisiones periódicas. Por tanto, la respuesta más acertada es la 4: recomendar tratamiento no farmacológico.

128. Acude al servicio de urgencias un varón de 38 años diagnosticado de asma bronquial, sin otras comorbilidades. Refiere aumento de su disnea que le imposibilita para hablar y ortopnea. En la exploración se observa taquicardia de 125 lpm, sudoración y utilización de los músculos accesorios para respirar. Indique cuál de los siguientes es un signo de gravedad, de mala evolución y probablemente de indicación de ventilación mecánica:

1. Pulso paradójico.
2. Frecuencia respiratoria >25 respiraciones/minuto.
3. Silencio pulmonar en la auscultación.
4. Cianosis.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta sobre un tema recurrente en el examen MIR: la crisis grave de asma. En este caso, la pregunta ha sido anulada por existir varias respuestas correctas ya que tanto el pulso paradójico, como la cianosis y el silencio auscultatorio son datos de gravedad en una crisis de asma que predicen mala evolución y probablemente intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica. Especial mención requiere el silencio auscultatorio, signo de extrema gravedad que ha sido preguntado en otras convocatorias del examen.

129. Mujer de 70 años ingresada por traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subaracnoidea secundaria. El segundo día de ingreso presenta episodio de disnea y dolor torácico. Se realiza angioTC de tórax que confirma el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón. El tratamiento de elección es:

1. Heparina de bajo peso molecular.
2. Rivaroxaban.
3. Acenocumarol.
4. Filtro de vena cava inferior.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil y asequible sobre el tratamiento del tromboembolismo pulmonar. Nos presentan una mujer con un tromboembolismo pulmonar en el contexto de un traumatismo craneoencefálico severo y que tiene, por tanto, contraindicación absoluta para iniciar anticoagulación. En este caso, la opción terapéutica más segura es la colocación de un filtro de vena cava (respuesta 4 correcta).

130. Paciente de 71 años que consulta por ictericia con bilirrubina total 6 mg/dL (bilirrubina directa 4 mg/dL), transaminasas normales y elevación de GGT 349 U/L y fosfatasa alcalina 260 U/L. En la ecografía de abdomen se aprecia dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. No tiene dolor y refiere pérdida de peso de unos 5 kg en el último mes. Se le realiza una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica apreciándose una estenosis abrupta del colédoco distal. ¿Cuál es su primera sospecha diagnóstica?:

1. Colangitis esclerosante primaria.
2. Coledocolitiasis.
3. Cáncer de páncreas.
4. Hepatitis aguda.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy fácil e importante. Ante una ictericia indolora con síndrome constitucional debemos siempre sospechar y descartar un cáncer de páncreas. Además, nos refuerzan la sospecha diciéndonos que en la ecografía y en la CPRE se objetiva una estenosis ABRUPTA de colédoco distal junto con dilatación retrógrada de la vía biliar.

131. Varón de 58 años con cirrosis compensada Child A-5 secundaria a hígado graso no alcohólico, sin otros antecedentes. Refiere astenia sin anorexia ni pérdida de peso. En una ecografía abdominal de cribado y posteriormente en una TC toracoabdominal trifásica se detectan cuatro lesiones hepáticas (una de ellas de 6 cm), hipervasculares en fase arterial y con lavado en fase venosa, con invasión de vena porta y sin metástasis extrahepáticas. No se observa ascitis. ¿Cuál de los siguientes es el mejor tratamiento?:

1. Quimioembolización transarterial.
2. Sorafenib.
3. Trasplante hepático.
4. Ablación con radiofrecuencia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Paciente con cirrosis por NASH (Non-Alcoholic Steato-Hepatitis), compensado (esto es fundamental para elegir el tratamiento), que tiene un hepatocarcinoma multinodular que supera Milán (4 nódulos e invasión portal). El hecho de presentar invasión portal tumoral lo convierte en un estadio avanzado o estadio BCLC-C. El TAC tiene comportamiento típico (LI-RADS 5) que confirma nuestro diagnóstico de sospecha de carcinoma hepatocelular. El tratamiento de elección para este estadio es el tratamiento sistémico. Clásicamente ha sido sorafenib (opción 2 correcta, puesto que es el único tratamiento sistémico que nos dan). Actualmente el sorafenib ha sido superado por la combinación de antiangiogénico + inmunoterapia: atezolizumab + bevacizumab.

132. ¿Cuál de los siguientes tipos de apendicitis aguda cursa más frecuentemente con signo del psoas positivo?:

1. Apendicitis pélvica.
2. Apendicitis mesoceliaca.
3. Apendicitis retrocecal.
4. Apendicitis medioinguinal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta directa sobre un tema que ya han preguntado en el MIR acerca de los signos en la exploración física de la apendicitis aguda. Dos de ellos son sobre aumentar la sospecha clínica de apendicitis aguda: a) Signo de McBurney: dolor a la presión en el tercio externo de la línea imaginaria que conecta el ombligo y la espina iliaca anterosuperior; b) Signo de Rovsing: dolor en la fosa iliaca derecha ante la presión en fosa iliaca izquierda, por aumento de la presión en todo el colon de modo retrogrado. Los otros dos signos son de la localización dentro de la cavidad del apéndice inflamado (apendicitis): a) Signo del psoas: el psoas se irrita al contraerlo cuando el apéndice es retrocecal. b) Signos del obturador: el musculo obturador se irrita al contraerlo cuando el apéndice es pélvico.

133. Paciente de 45 años con un episodio de colecistitis hace tres meses en el que se encontró colelitiasis por ecografía. Ahora presenta fosfatasa alcalina alta y en una nueva ecografía litiasis vesiculares de pequeño tamaño con vía biliar de 1 cm de diámetro. ¿Qué exploración de las siguientes realizaría antes de la intervención quirúrgica?:

1. Colangiografía retrógrada endoscópica.
2. Ecoendoscopia.
3. Colangiografía transparietohepática.
4. Colangiorresonancia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta algo compleja. Tal y como nos enuncian la pregunta, cabe esperar que en la vía biliar que está dilatada y tiene una causa clara (colelitiasis) exista una coledocolitiasis y por tanto antes de la cirugía haya que limpiar la vía biliar con una CPRE. Pero la pregunta es un poco enrevesada, y siendo estrictos, las indicaciones de CPRE sin necesidad de otras pruebas de imagen son: 1) dilatación + ICTERICIA, o 2) cuadro de COLANGITIS BILIAR. En este caso, como no se da ninguna de esas dos opciones cabe pensar que es necesario una prueba de imagen previa a la cirugía para saber la causa de la dilatación, siendo la menos invasiva entre ecoendoscopia o RMN, la colagio-RMN (respuesta 4 correcta).

134. Respecto a la fisura anal, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Consiste en un desgarró longitudinal de la piel que recubre la porción del canal anal distal a la línea dentada y origina un dolor intenso con la defecación.
2. Tiene dos formas típicas: la primaria o idiopática aparece en individuos sanos y no se asocia a ningún tipo de enfermedad; la secundaria se detecta en pacientes que sufren otro proceso.
3. La mayoría de las fisuras primarias se localizan en la comisura anterior, al ser ésta una zona del canal anal más susceptible al traumatismo y a la isquemia de la mucosa.
4. Las fisuras secundarias a otras enfermedades aparecen con frecuencia en posiciones más laterales.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta directa sobre un tema muy frecuente en la práctica habitual. Las fisuras son heridas (soluciones de continuidad del epitelio) en el canal anal que duelen mucho. Las fisuras primarias, es decir las que no están relacionadas con otras enfermedades, son posteriores y en caso de que haya fisuras laterales o anteriores tenemos que sospechar que son secundarias y concomitantes a otra enfermedad o de origen traumático. La histología del canal anal es más compleja de lo pensado: en el canal anal hay una transición en la línea pectínea entre el epitelio cilíndrico y el epitelio plano estratificado NO queratinizado (y por lo tanto no es piel estrictamente, porque la piel esta queratinizada). La queratinización aparece de modo progresivo. Por lo tanto, podríamos sacarle la puntilla de que en realidad no es "piel" la zona del canal anal donde se localiza la herida. Resumiendo, tendríamos una respuesta clarísimamente incorrecta que es la que habla de que las fisuras primarias se localizan en la cara anterior del canal anal. Y otra que no es del todo correcta porque podríamos matizar el término "piel". Claramente la más incorrecta es la que hay que marcar.

135. Mujer de 24 años intervenida hace un año de endometriosis tras presentar episodios de dolor abdominal intensos especialmente relacionados con el ciclo menstrual, acompañados ocasionalmente de náuseas y vómitos. A pesar de la intervención no ha apreciado ninguna mejoría, con progresivo empeoramiento y extensión del dolor a todo el cuerpo, junto con debilidad de extremidades. Los análisis rutinarios son normales, los anticuerpos antinucleares y el factor reumatoide son negativos, solo existe alguna analítica aislada con un Na de 132 mEq/L y alguna ALT (GOT) discretamente elevada. Ecografía abdominal y TC abdominopélvica recientes normales. Hace dos meses le diagnosticaron de depresión

y fibromialgia. El tratamiento antidepresivo y analgésico con derivados opiáceos no parece tener ningún efecto. Lleva meses sin apenas levantarse de la cama. Nos piden una segunda opinión. Indica cuál de las siguientes pruebas diagnósticas deberíamos comprobar que ha sido realizada:

1. Estudio del gen MEFV.
2. Porfobilinógeno y ácido aminolevulínico en orina.
3. Anticuerpos antimitocondriales en sangre.
4. Calprotectina en heces.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En el enunciado exponen el cuadro sintomático de una mujer joven con dolor abdominal recurrente catamenial (relacionado con los ciclos menstruales), neuropatía sensitivo-motora (dolor y debilidad generalizados) y depresión grave, con gran dificultad para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Aunque en la vida real llegar al diagnóstico certero sería complicado y requeriría un alto grado de pericia médica, en el MIR es fácil acertar esta pregunta por descarte: - Las mutaciones en el gen MEFV se han asociado al desarrollo de fiebre mediterránea familiar (Opción 1 incorrecta). La sintomatología relatada no es compatible con esta enfermedad, ya que la paciente no ha presentado ni fiebre periódica, ni episodios recidivantes de serositis (ascitis o derrame pleural) ni placas cutáneas erisipeloides. - Los anticuerpos antimitocondriales son el pilar serológico más importante para establecer el diagnóstico de colangitis biliar primaria. Sin embargo, no tiene sentido solicitar esta determinación, ya que no tiene alteraciones en el perfil colestásico (la GGT y la FA no están alteradas). - Es poco probable que la paciente tenga un trastorno inflamatorio intestinal (como la EII), ya que no mencionan ni alteraciones en el ritmo de deposiciones, ni productos patológicos en las heces, ni manifestaciones mucocutáneas sugestivas (estomatitis aftosa, fistulas perianales o enterocutáneas, eritema nodoso, pioderma gangrenoso...). Por ello, la calprotectina fecal tiene escasa utilidad para poder alcanzar el diagnóstico. De este modo, podría seleccionarse la opción 2 por descarte. Las porfirias son un grupo de enfermedades (fundamentalmente genéticas, aunque hay variantes adquiridas) secundarias a déficits enzimáticos en la vía de la síntesis del grupo hemo. Esto condiciona la acumulación de metabolitos tóxicos (como el porfobilinógeno o el ácido aminolevulínico). Las manifestaciones clínicas serán diferentes según los productos sean hidrófilos o lipófilos. A pesar de que generalmente suelen cursar con manifestaciones cutáneas, hay dos formas exclusivamente viscerales (la porfiria aguda intermitente y el déficit de ALA sintetasa). Estas cursan típicamente con dolor abdominal, neuropatía proximal motora y manifestaciones psiquiátricas, que suelen aparecer precipitadas por diferentes factores, siendo uno de los más frecuentes la menstruación.

136. Varón de 34 años, que acude a urgencias por disnea de tres semanas de evolución, junto a la presencia de orina roja intermitente en los últimos diez días. En la exploración física presenta: temperatura 36,6 °C, TA 132/72 mmHg, frecuencia respiratoria 16 rpm y cardíaca 88 lpm, junto a crepitantes finos diseminados en la auscultación pulmonar. Analítica de sangre: BUN 56 mg/dL, creatinina 5,8 mg/dL. Análisis de orina: hematíes 4+, proteínas 2+. Se realiza una biopsia renal que revela una glomerulonefritis difusa con semilunas. ¿Cuál de las siguientes pruebas confirmaría el diagnóstico?:

1. Concentración de complemento C3.
2. Títulos de anticuerpos antimembrana basal glomerular.
3. Títulos de antiestreptolisina O.
4. Cultivo de heces para Escherichia coli O157:H7.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Estamos ante un paciente con un síndrome renopulmonar: síndrome nefrítico (FRA con hematuria y proteinuria) y probable hemorragia alveolar (disnea y crepitantes pulmonares, si bien no hablan de hemoptisis). La histología muestra una glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP) (semilunas), por la única prueba que nos podría dar el diagnóstico son los anticuerpos antimembrana basal glomerular, característicos de la GNRP tipo I (respuesta 1 correcta). Del resto de opciones: la concentración de C3 no es específica de ninguna entidad, los anticuerpos antiestreptolisina podrían ser útiles para valorar la infección reciente por estreptococo y el cultivo para E. coli enterohemorrágico sería útil en casos de SHU típico.

137. Paciente de 36 años que acude a urgencias por mal estado general. No tiene analíticas previas. Se detecta creatinina 10 mg/dL, Hb 6,5 g/L, ausencia de microalbuminuria, PTH 500 pg/ml, diuresis total conservada. Ecografía: riñones reducidos de tamaño. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?:

1. Poliquistosis renal autosómica dominante.
2. Glomerulonefritis rápidamente evolutiva.
3. Nefropatía tubulointersticial crónica.
4. Nefropatía diabética.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Deterioro de función renal con datos de cronicidad (riñones pequeños, marcada elevación de PTH). Por descarte, la opción más probable es la nefropatía tubulointersticial crónica (opción 3), dado que la poliquistosis renal daría alteraciones ecográficas (quistes renales), la nefropatía diabética daría albuminuria y la glomerulonefritis rápidamente progresiva

cursaría con riñones de tamaño normal (no daría tiempo a observar una disminución del tamaño renal por pérdida nefronal). Además, recuerda que tanto la poliquistosis renal como la nefropatía diabética, junto con la trombosis venosa renal y la amiloidosis, suelen cursar con riñones aumentados de tamaño (regla nemotécnica: AMI PO-TRO DIABÉTICO le crecen los riñones).

138. Mujer de 32 años, embarazada de 10 semanas, que presenta en control rutinario bacteriuria asintomática. ¿Cuál de las siguientes medidas le parece más apropiada?:

1. Vigilancia estrecha y si aparecen síntomas iniciar tratamiento antibiótico empírico con amoxicilina 7-10 días.
2. Tratamiento empírico con fosfomicina a dosis única de 3 g y, si persiste la bacteriuria, urocultivo para valorar la sensibilidad.
3. Tomar muestra para urocultivo y comenzar de inmediato tratamiento empírico con betalactámicos durante 4-7 días.
4. Ecografía para descartar complicaciones, urocultivo e iniciar tratamiento empírico con nitrofurantoína 5-7 días.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

La bacteriuria asintomática se trata en el caso de las embarazadas. La respuesta inicialmente dada como correcta por el Ministerio fue la opción 3. Sin embargo, esta pregunta se anuló finalmente, dado que no sería necesario sacar otro urocultivo como especifica la opción 3. La pauta de monodosis de fosfomicina no es la más adecuada en embarazadas, prefiriendo una pauta corta.

139. Varón de 73 años que acude a urgencias por dolor en zona lumbosacra que irradia hacia ambos flancos e hipogastrio de dos semanas de evolución que no cede con ibuprofeno a dosis altas. Tiene antecedentes de hipertensión, aneurisma de aorta infrarrenal y hernia discal L5-S1. Refiere pérdida de 6 kg de peso en el último mes. Exploración: Regular estado general, palidez mucocutánea y puñopercusión renal dudosa bilateral, sin otros hallazgos. Analítica: Hb 8,2 g/dL, VCM 81 fL, leucocitos 6.330 (fórmula normal), glucosa 89 mg/dL, urea 228 mg/dL, creatinina 5,4 mg/dL, Na 134 mEq/L, K 5,1 mEq/L, Ca 11,3 mg/dL, proteínas totales 8,2 g/dL, albúmina 3,0 g/dL, PCR 0,54 mg/dL. Orina: proteínas 30 mg/dL con proteinuria estimada 1,5 g/24h. Sedimento de orina: leucocitos 20-30/campo, eritrocitos >50/campo. ¿Qué diagnóstico le parece más probable como causa del fracaso renal?:

1. Nefropatía intersticial aguda por analgésicos.
2. Mieloma múltiple.

3. Pielonefritis aguda.
4. Progresión del aneurisma aórtico con afectación bilateral de las arterias renales.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta con un caso clínico típico de mieloma múltiple. Recuerda que ante un adulto, especialmente si es mayor de 60 años, con dolor lumbar + insuficiencia renal + proteinuria + hipercalcemia (todo ello presente en este caso clínico), debemos sospechar la posibilidad de un mieloma múltiple (respuesta 2 correcta).

140. Varón de 45 años que es traído a urgencias por presentar crisis tónico-clónicas en la vía pública. Se encuentra confundido y con respuestas poco coherentes e imprecisas. Revisando su historia, vemos que está diagnosticado de esquizofrenia y cuadro depresivo, pero parece que lleva unas semanas sin tomar el tratamiento. Exploración: estuporoso, sin otros hallazgos. Analítica con hemograma normal, glucosa 98 mg/dL, urea 37 mg/dL, creatinina 0,8 mg/dL, Na 118 mEq/L, K 3,4 mEq/L, Ca 9,7 mg/dL, osmolaridad sérica 252 mOsm/kg, osmolaridad urinaria 78 mOsm/kg, densidad de orina 1002, sedimento normal. ¿Cuál es la causa más probable de sus alteraciones electrolíticas?:

1. Insuficiencia suprarrenal.
2. Polidipsia primaria.
3. Diabetes insípida.
4. Síndrome de secreción inadecuada de ADH.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta curiosa porque la polidipsia primaria siempre se había incluido en el diagnóstico diferencial de la diabetes insípida, pero no se había preguntado directamente. El diagnóstico es por descarte: se trata de una hiponatremia aguda grave con orina hiposmolar, lo que descarta SIADH (cursaría con osmolaridad urinaria >100). Una diabetes insípida puede dar hipernatremia por deshidratación pero nunca hiponatremia. La insuficiencia suprarrenal cursaría con hipoglucemia e hiperpotasemia (además de hipotensión y otros datos que no nos cuentan). Por tanto, lo más probable es que sea una polidipsia primaria (potomanía), lo que encaja con el antecedente psiquiátrico.

141. En relación con la prostatectomía radical para el tratamiento del cáncer de próstata, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Los factores relacionados con la continencia después de una prostatectomía radical incluyen edad avanzada, longitud de la uretra y experiencia del cirujano.
2. La recuperación de la función eréctil tras la prostatectomía radical se asocia con individuos más jóvenes, calidad de las erecciones antes de la operación y ausencia de daño a los haces neurovasculares.

3. El alprostadilo puede ayudar a recuperar una función sexual satisfactoria.
4. Un PSA >0,01 tras una prostatectomía radical es indicativo de recidiva bioquímica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La continencia y la función eréctil tras la cirugía radical de próstata dependen de factores intrínsecos a la calidad de la anastomosis, como la longitud de la uretra (para la continencia) y la preservación de bandeletas neurovasculares (para la función eréctil), la calidad miccional previa del paciente y la experiencia del cirujano. La recidiva bioquímica tras la cirugía se considera cuando el PSA supera 0.2 ng/ml en 2 determinaciones.

142. En el cáncer de próstata es cierto que:

1. Los pacientes con enfermedad clínicamente localizada se tratan con prostatectomía radical, radioterapia o vigilancia activa.
2. Para su diagnóstico, los esquemas contemporáneos aconsejan biopsias con 10 cilindros.
3. Después de la prostatectomía radical, el PSA se vuelve indetectable en sangre en dos semanas.
4. En su tratamiento se utilizan antiandrógenos no esteroideos de primera generación, como bicalutamida y abiraterona.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La RT y la cirugía constituyen las alternativas de tratamiento en la enfermedad localizada. En su diagnóstico se recomienda la toma de al menos 8 cilindros en la biopsia prostática, 10-12 en próstatas superiores a 30 cc. El PSA tras la cirugía radical se vuelve indetectable en la mayoría de los casos a las 4 semanas. La abiraterona es un antiandrógeno esteroideo de nueva generación.

143. La realización de la biopsia selectiva del ganglio centinela y el mapa linfático en el cáncer de mama:

1. Está indicada en el cáncer de mama diseminado.
2. Está indicada si hay afectación clínica de los ganglios axilares.
3. Si es negativa no necesita ampliar la cirugía axilar.
4. No está indicada en varones con cáncer de mama.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) identifica el o los ganglios que reciben en primer lugar el flujo linfático del tumor. Debe realizarse siempre ante el diagnóstico de un carcinoma infiltrante de mama, independientemente del sexo, y en caso de estar afecto se debe completar la cirugía con linfadenectomía axilar. Se realiza linfadenectomía

axilar sin BSGC previa en el caso de un carcinoma inflamatorio, cirugía o radiación previa de la axila, o confirmación anatómo-patológica de malignidad de una adenopatía axilar.

144. En relación con el tratamiento con radioterapia, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Puede ser una alternativa de tratamiento curativo en diversas situaciones en oncología.
2. Se emplea también para determinadas patologías benignas.
3. Está contraindicada para el tratamiento de tumores pediátricos.
4. Tiene una demostrada utilidad en el control del dolor por metástasis óseas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla. No existe contraindicación para la RT en pacientes pediátricos, sino que supone una herramienta esencial en el manejo de varios tipos de tumores en la edad pediátrica.

145. Paciente con diagnóstico de glioblastoma multiforme. El informe de anatomía patológica refiere la presencia de metilación del promotor del gen MGMT (metil guanina metil transferasa). Con respecto al tratamiento de este paciente:

1. Esta información no es relevante.
2. La presencia de la metilación aumenta la supervivencia en pacientes tratados con temozolamida.
3. La presencia de la metilación contraindicaría el tratamiento con temozolamida.
4. La presencia de la metilación nos apoyaría la decisión de tratamiento con cisplatino frente al uso de un agente alquilante.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta algo más novedosa sobre el tratamiento del glioblastoma. La metilación del promotor del gen MGMT confiere mejor pronóstico por mejor respuesta a temozolamida.

146. La radioterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado y pronóstico molecular adverso:

1. Debe incluir las regiones ganglionares locorregionales.
2. Está contraindicada después de la mastectomía.
3. Está contraindicada después de la quimioterapia neoadyuvante.
4. Su mejor alternativa estética es la irradiación parcial de la mama.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado (T3, T4, N2, N3) debe incluir la radioterapia de las zonas afectas, estando contraindicada la irradiación parcial de la mama. La radioterapia debe administrarse siempre tras la realización de cirugía conservadora, y tras la mastectomía si existe afectación de los márgenes, infiltración del pectoral o de la parrilla costal. La radioterapia está contraindicada en pacientes que hayan recibido radioterapia previamente en la misma zona, pero no tras la administración de quimioterapia neoadyuvante.

147. Varón de 19 años, asintomático, que presenta en una analítica preoperatoria una trombopenia (plaquetas $43 \times 10^9/L$) con niveles de hemoglobina y leucocitos normales. ¿Cuál de las siguientes actuaciones hay que realizar en primer lugar?:

1. Iniciar tratamiento con prednisona vía oral.
2. Realizar una biopsia de medula ósea para ver si la trombopenia es de origen central o periférico.
3. Realizar un examen morfológico del frotis sanguíneo para descartar la presencia de agregados plaquetarios inducidos por el anticoagulante.
4. Transfundir un concentrado de plaquetas para evitar un problema hemorrágico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Lo primero que tenemos que pensar ante un paciente con trombocitopenia aislada asintomática, es que se trate de una falsa trombocitopenia o trombocitopenia inducida por EDTA. En esta entidad, que no se considera una enfermedad, se produce agregación plaquetaria cuando las plaquetas contactan con el anticoagulante de las muestras, lo que podemos confirmar realizando un frotis de sangre periférica y observando dichos agregados.

148. Varón de 35 años, diagnosticado de hemofilia A desde la infancia, que recibe un trasplante hepático por hepatopatía crónica por virus de hepatitis C. Seis meses después del procedimiento presenta un estudio de coagulación normal con actividad de factor VIII del 100 %. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. La hemofilia se ha curado ya que el factor VIII se sintetiza en el hígado.
2. El tratamiento inmunosupresor ha solucionado el problema ya que estamos ante un cuadro autoinmune.
3. La larga vida media de los factores antihemofílicos usados en el trasplante hace que su efecto perdure varios meses.
4. Solo puede tratarse de un error o artefacto de laboratorio, ya que la hemofilia A es una enfermedad genética incurable hoy en día.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta compleja sobre hemofilia A. La hemofilia A es una enfermedad congénita que responde a una mutación en el gen del factor VIII de la coagulación. Podemos confundir el caso con una hemofilia adquirida, pero es muy poco probable ya que nos dicen que el paciente es hemofílico desde su infancia (opción 2 falsa). El tratamiento de la hemofilia consiste en la reposición del factor VIII deficitario a través de la administración de concentrados de factor, los cuales tienen una vida media aproximada de 8 horas (opción 3 falsa). Curiosamente, se ha descrito una mejoría de los niveles de factor VIII de pacientes con hemofilia tras un trasplante hepático, ya que sustituimos los hepatocitos con el gen del factor VIII mutados por hepatocitos normales que sí sintetizan factor VIII (opción 1 correcta, opción 4 incorrecta).

149. Varón de 65 años que consulta por astenia progresiva y sensación de hormigueo en manos y pies. En la exploración física presenta tez amarillenta y disminución de la sensibilidad vibratoria y posicional en zonas distales. En el hemograma se observa VCM 120 fl con anisocitosis. Lo más probable es que padezca:

1. Mielopatía cervicoartrósica.
2. Mielitis necrosante subaguda.
3. Mielosis funicular.
4. Mielopatía crónica de la esclerosis múltiple.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta clásica del MIR. Se trata de un paciente con anemia megaloblástica y alteración de la sensibilidad vibratoria (síndrome de cordones posteriores). La respuesta es el déficit de B12 que provoca una degeneración combinada subaguda (mielopatía con afectación cordonal posterior y levemente piramidal). La dificultad de la pregunta radica en que han usado un nombre muy antiguo de esta enfermedad: mielosis funicular.

150. Varón de 41 años ingresado en la UCI por neumonía grave que precisa intubación y administración de catecolaminas. A la exploración se observa sangrado alrededor de los lugares de venopunción. Sus resultados de laboratorio son: 15.500 leucocitos; Hb 10,4 g/dL; Hcto 32 %; 52.000 plaquetas; LDH 820 U (normal 110-210); recuento de reticulocitos 4 %. ¿Cuál de los siguientes resultados NO es de esperar en este paciente?:

1. Fibrinógeno bajo.
2. Concentración elevada de antitrombina y proteína C.
3. Tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina activada alargados.
4. Presencia de productos de degradación de la fibrina (dímero D).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico sobre de un tema recurrente en el MIR y que es importante saber reconocer: la coagulación intravascular diseminada (CID). La CID es una alteración adquirida de la coagulación en la cual, como consecuencia de un daño grave endotelial (causado por ejemplo por un politraumatismo, una hemorragia obstétrica o, como en este caso, por un proceso séptico grave), se produce una activación descontrolada de la coagulación. Dicha activación produce microangiopatía trombótica, con múltiples microtrombos sobre el endotelio vascular. Como consecuencia de esos microtrombos excesivos, se produce un gran consumo de plaquetas, fibrinógeno y factores de coagulación, que acaban disminuyendo significativamente, conduciendo entonces a la producción de hemorragias. Como consecuencia de la producción de microtrombos en la circulación, el dímero D y los productos de degradación del fibrinógeno aumentan en la CID (respuesta 4 correcta). Como consecuencia del consumo excesivo de las plaquetas, fibrinógeno y factores de coagulación se produce un descenso importante de los niveles de plaquetas, fibrinógeno (respuesta 1 correcta) y factores de la coagulación, tanto de la vía intrínseca como extrínseca (repuesta 3 correcta). La proteína C y la antitrombina también son factores plasmáticos, por lo que también se consumen y NO se elevan en la CID (respuesta 2 falsa).

151. ¿Cuál de los siguientes factores NO se ha asociado específicamente a un mayor riesgo de caídas en personas mayores?:

1. Osteoporosis.
2. Déficit visual.
3. Artrosis.
4. Polifarmacia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre los factores de riesgo de caídas en el anciano, un riesgo evaluado por la escala de Downton. La osteoporosis, al contrario que la artrosis, no implica un mayor riesgo de caídas en el anciano, sino de fracturas.

152. El Short Physical Performance Battery (SPPB) es una prueba de rendimiento físico empleada para la valoración de la función física, de la fragilidad y del riesgo de caídas en los mayores. ¿Qué aspectos se evalúan en este test?:

1. El equilibrio, la velocidad de la marcha y la capacidad para subir y bajar escaleras.
2. El equilibrio, la velocidad de la marcha y la capacidad para levantarse y sentarse de una silla.
3. El equilibrio, la velocidad de la marcha y la resistencia de los miembros superiores.
4. El equilibrio, la capacidad para subir y bajar escaleras y la capacidad para levantarse y sentarse de una silla.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil y novedosa, de tipo teórico, sobre la valoración de la funcionalidad mediante la batería corta de desempeño físico conocida por sus siglas en inglés SPPB. Esta herramienta valora el equilibrio, velocidad de marcha y fuerza de miembros o extremidades inferiores para levantarse de una silla. Apoya a la probable detección de desenlaces adversos tales como mortalidad e institucionalización, así como su asociación con discapacidad.

153. Uno de los siguientes mecanismos NO se ha propuesto en la patogenia básica del delirium en el paciente mayor:

1. La neuroinflamación.
2. El estrés oxidativo.
3. La excesiva actividad colinérgica.
4. El exceso de dopamina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil acerca de la etiología del síndrome confusional agudo (SCA). En el SCA se produce una serie de cambios metabólicos cerebrales, con un deterioro del metabolismo oxidativo neuronal y, por tanto, una disfunción de los diferentes sistemas de neurotransmisores. El neurotransmisor que parece tener mayor importancia es la acetilcolina, que ve reducida su síntesis y liberación; también disminuye la serotonina, aumenta la secreción de dopamina y se producen neurotransmisores neurotóxicos en mayor cantidad como el glutamato.

154. Respecto a las prescripciones potencialmente inadecuadas en la persona mayor, es cierto que:

1. Las benzodiacepinas no aumentan el riesgo de caídas.
2. No existen criterios que faciliten la correcta prescripción de fármacos en este grupo de población.
3. Se recomienda la utilización de metformina en diabéticos con filtrados glomerulares menores de 30 ml/min.
4. Los estrógenos tópicos vaginales o el pesario con estrógenos están indicados para la vaginitis atrófica sintomática.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla que puede sacarse por descarte, incluso sin saber el tratamiento de la vaginitis atrófica. Las tres primeras opciones son claramente falsas: las BZD son fármacos que aumentan notablemente el riesgo de caídas y síndrome confusional, los criterios STOPP/START son una herramienta fundamental para mejorar la prescripción en los pacientes mayores, y el tratamiento con metformina en pacientes con filtrado glomerular menor de 30 mL/min puede complicar con acidosis láctica fatal.

155. En relación con la valoración funcional del paciente mayor, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Debe interpretarse como una medida global de la repercusión general de los problemas de salud en el paciente mayor.
2. Existe una jerarquía progresiva obligada tanto para la adquisición como para la pérdida de las actividades de la vida diaria (AVD), desde las instrumentales hasta las avanzadas.
3. En los pacientes mayores hospitalizados, se debe usar el estado funcional previo al ingreso hospitalario, para establecer así el plan de tratamiento y poner en marcha los objetivos realistas de la intervención.
4. Se suele medir con informes autorreferidos o notificados por una tercera persona, aunque en ocasiones, algunos miembros del equipo realizan una evaluación estructurada para medir la capacidad funcional real.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Esta pregunta, si bien puede plantear dudas, puede sacarse mediante técnica de examen. La opción 2 es muy taxativa, y no siempre debe existir una jerarquía entre las actividades básicas, instrumentales o avanzadas. Un paciente puede haber perdido capacidad funcional básica en relación con la movilidad, pero mantener funciones instrumentales o avanzadas como el manejo fino o actividades cognitivas.

156. Mujer de 79 años con antecedentes de HTA y gonartrosis bilateral, independiente para las actividades de la vida diaria, vive sola. Durante una visita al médico de familia se valora la sarcopenia. Realiza el test de levantarse de la silla para 5 elevaciones en 20 segundos, y el test Timed Up and Go en 26 segundos. Señale la respuesta correcta:

1. No presenta riesgo de caídas.
2. Tiene el diagnóstico de sarcopenia confirmada.
3. Si tuviera sarcopenia, ésta sería grave.
4. No se sospecha sarcopenia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil sobre el Test de Get Up and Go y sus implicaciones, con datos objetivos de tiempo que precisan del conocimiento fino de la herramienta. Este test, también conocido como Up and Go, mide el riesgo de caídas en el paciente anciano y la movilidad básica y sus probables trastornos de la marcha y equilibrio. Aunque es obviamente predictor de sarcopenia, no es un test diagnóstico. Se realiza cronometrando el tiempo que tarda el paciente en levantarse de una silla, caminar 3 metros, y volver a sentarse. Menos de 10 segundos: bajo riesgo de caída. Entre 10 y 20 segundos: indica fragilidad (riesgo de caída). Más de 20 segundos:

elevado riesgo de caída. En esta paciente, con un test de 26 s, el riesgo es muy elevado y, por tanto, se sospecha una sarcopenia grave.

157. Varón de 24 años con ginecomastia bilateral, vello corporal escaso, testes de 3 cc, firmes, testosterona total 257 ng/dL (N>350), LH 11 mUI/mL (N<10), FSH 24 mUI/mL (N<10). El siguiente paso en el diagnóstico es:

1. Cariotipo.
2. Biopsia testicular.
3. RM de hipófisis.
4. Estudio del receptor de FSH.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Ante un varón con ginecomastia, vello corporal escaso, testes pequeños y firmes, y con un perfil hormonal compatible con hipogonadismo hipergonadotropo (testosterona disminuida y gonadotropinas elevadas), tenemos que sospechar un síndrome de Klinefelter. El diagnóstico de confirmación se realiza mediante un cariotipo, con resultado 47XXY o en mosaico 46XXY / 47XXY.

158. En relación con la hiperprolactinemia, señale la afirmación INCORRECTA:

1. La hiperprolactinemia puede estar ocasionada por fármacos.
2. El hipertiroidismo provoca elevación de prolactina.
3. El tratamiento médico de elección son los agonistas dopaminérgicos.
4. Causa amenorrea hipogonadotropa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Tema típico del MIR. La causa más frecuente de hiperprolactinemia es medicamentosa (opción 1 verdadera), por ejemplo por antidopaminérgicos. La TRH es el principal estímulo positivo de la prolactina, por lo que son los HIPOtiroidismos primarios (con elevación secundaria de la TSH y TRH) los que pueden producir hiperprolactinemia (opción 2 falsa). La hiperprolactinemia es una causa típica de hipogonadismo hipogonadotropo (central), ya que la prolactina tiene un efecto inhibitorio sobre la función sexual (opción 4 cierta). El tratamiento de elección es farmacológico con agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina o la cabergolina (opción 3 verdadera).

159. Mujer de 63 años con diabetes mellitus tipo 2 de siete años de evolución, en tratamiento con metformina. HbA1c 7,6 %, índice de masa corporal 41,3 kg/m². Para el tratamiento de la obesidad en esta paciente ¿cuál es la mejor opción de las siguientes?:

1. Pioglitazona.
2. Empagliflozina.

3. Semaglutida.
4. Alogliptina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En pacientes con diabetes mellitus y obesidad hay que priorizar el uso de antidiabéticos que produzcan pérdida de peso, destacando los análogos de GLP-1 como el semaglutide. De hecho, los análogos de GLP-1 están igualmente indicados en el tratamiento de la obesidad tanto en diabéticos como en no diabéticos. Recordar también que los iSGLT2 como la empaglifozina ayudan a perder peso (en menor medida), los iDPP4 como la alogliptina tienen un impacto neutro en el paso, y las tiazolidinodionas como la pioglitazona pueden producir aumento de peso.

160. Mujer de 24 años que consulta por odinofagia intensa de dos días de duración. Indica que tuvo mialgias y tos seca unos diez días antes, que se alivió la semana pasada. Se siente temblorosa y con sudoración. La exploración no muestra eritema o exudado faríngeo, pero sí dolor a la palpación en región anterior cervical baja, sin nódulos, masas ni adenopatías. En la exploración física tiene pulso 110 lpm, temperatura 38,2 °C y un ligero temblor en reposo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Tiroiditis subaguda.
2. Tiroiditis linfocitaria focal.
3. Tiroiditis aguda o infecciosa.
4. Enfermedad de Graves-Basedow.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy sencilla sobre patología tiroidea. Se trata de una mujer joven que refiere inicialmente clínica compatible con viriasis (odinofagia, tos seca y mialgias) que mejoró de manera espontánea. Posteriormente, a la semana, inicia cuadro compatible con hipertiroidismo (temblor, sudoración, taquicardia, temblor), además de fiebre y dolor a la palpación de la zona anterior baja del cuello (tiroides). Ante un cuadro de este tipo debemos pensar en las diferentes causas de hipertiroidismo. Lo siguiente es descartar causas en las que la tiroides no duele, en este caso tiroiditis linfocitaria focal y enfermedad de Graves-Basedow (respuestas 2 y 4 falsas). Siempre que tengamos una tiroiditis dolorosa debemos pensar en causas infecciosas. Si nos hablan de mucha inflamación local o signos de abscesificación deberíamos pensar en una tiroiditis aguda, pero no es el caso (respuesta 3 falsa). La única tiroiditis dolorosa precedida de cuadro gripal y que habitualmente causa tirotoxicosis aguda es la tiroiditis subaguda o de De Quervain (respuesta 1 correcta).

161. Mujer de 83 años ingresada desde hace 20 días por diverticulitis aguda complicada. Como parte de su tratamiento ha precisado una sigmoidectomía y recibe antibioterapia intravenosa con ertapenem desde hace 8 días.

Presenta en los últimos días diarrea sin productos patológicos, ingestas del 25 % de lo recomendado y pérdida de 9 kg desde el momento del ingreso; actualmente pesa 75 kg y mide 1,55 m, IMC 31,2 kg/m². Respecto a su estado nutricional ¿cuál es el diagnóstico más probable?:

1. No presenta alteración del estado nutricional.
2. Desnutrición grave relacionada con la enfermedad aguda.
3. Fallo intestinal por síndrome de intestino corto.
4. Obesidad grado II.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta novedosa y con importante implicación clínica de una parte olvidada de la medicina como es el estado nutricional del paciente hospitalizado. Para resolverla debemos conocer los criterios de malnutrición establecidos en el consenso GLIM (Global Leadership Initiative in Malnutrition). Existen una serie de criterios fenotípicos además de criterios etiológicos. Para que un paciente se considere que presenta malnutrición se deben cumplir uno o más criterios de cada uno de ellos. En este caso tenemos una paciente operada de sigmoidectomía por una diverticulitis aguda complicada (un criterio etiológico). Nos hablan de una disminución de la ingesta comiendo un 25% de lo recomendado (un criterio etiológico) y además ha perdido 9 kg, esto es, más de un 10%, en menos de 6 meses (cumpliendo un criterio fenotípico y además indicando gravedad). Por lo tanto, cumple criterios para malnutrición grave (respuesta 2 correcta, siendo el resto falsas).

162. Varón de 37 años con diagnóstico de carcinoma medular de tiroides de 2,6 cm, sin datos de afectación ganglionar en el estudio preoperatorio, tratado mediante tiroidectomía total y linfadenectomía del compartimento central; estadiaje T2N0M0, estadio I. Para el abordaje correcto de la enfermedad, hay que tener en cuenta múltiples aspectos. Seleccione la respuesta correcta:

1. El carcinoma medular de tiroides es el segundo tipo histológico de cáncer de tiroides más frecuente y se puede encontrar en el contexto de un síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2.
2. En la mayoría de los casos es esporádico y para el seguimiento bioquímico de la enfermedad se pueden usar tanto la calcitonina, como el CEA o la tiroglobulina.
3. El tratamiento sustitutivo con levotiroxina debe ajustarse para conseguir una TSH suprimida.
4. Siempre está indicado el estudio genético del protooncogen RET, ya que se puede encontrar mutado tanto en los carcinomas medulares hereditarios como en los esporádicos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy sencilla sobre una patología recurrente en el MIR como es el carcinoma medular de tiroides (CMT). Dentro del cáncer tiroideo es el tercero en frecuencia, siendo el más frecuente el papilar seguido del folicular (respuesta 1 falsa). Hasta el 80% son esporádicos y para su seguimiento tras el tratamiento se puede usar la calcitonina (ya que deriva de células parafoliculares) y el CEA, no la tiroglobulina que se usa para tumores derivados de células foliculares (respuesta 2 falsa). Como deriva de células parafoliculares no está influenciado por el eje hipotálamo-hipofisario, por lo tanto no necesitamos suprimir la secreción de TSH para evitar el estímulo que haga crecer el tumor, luego sólo requiere de levotiroxina a dosis sustitutiva al haber hecho una tiroidectomía total como parte del tratamiento (respuesta 3 falsa). A todo paciente diagnosticado de CMT se le debe hacer cribado de mutaciones en RET aunque no existan antecedentes familiares, ya que puede ser el primer portador del gen mutado (respuesta 4 verdadera).

163. En el manejo perioperatorio del control glucémico en un paciente diabético sometido a una artroplastía de cadera señale la afirmación INCORRECTA:

1. El control glucémico intensivo en el periodo perioperatorio por lo común se acompaña de mejoría en los resultados.
2. Las cifras de glucemia deseadas se situarán entre 100 y 180 mg/100mL en el periodo perioperatorio.
3. Si el control glucémico es muy deficiente (HbA1c >9 %) debería intentarse su optimización antes de la cirugía.
4. La optimización del control glucémico perioperatorio reduce las infecciones y, en pacientes quirúrgicos críticos, puede reducir la mortalidad.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy compleja sobre un tema poco preguntado en el MIR como es el manejo del paciente diabético en el periodo perioperatorio (antes de la operación, durante la misma y la fase posterior). En referente a esto debemos saber, según la guía ADA de 2023, que el objetivo general para la HbA1c en cirugías electivas del paciente diabético debe ser <8% siempre que sea posible, recomendándose la optimización previa a la cirugía en casos que lo sobrepase (respuesta 3 correcta). El motivo de hacer esto es que cuando hay un mejor control glucémico disminuyen las complicaciones generales como las infecciones o incluso la mortalidad (respuesta 4 correcta). El rango objetivo en el periodo perioperatorio debe ser 100-180 mg/dL (respuesta 2 correcta). Controles glucémicos intensivos y objetivos de glucemia más estrictos no han mejorado los resultados y se han relacionado con más hipoglucemias, por lo tanto deben evitarse (respuesta 1 incorrecta).

164. Varón de 80 años procedente de una residencia que presenta una sepsis de origen urinario que no ha respondido al tratamiento empírico con ceftriaxona. En los hemocultivos y urocultivos crece E. coli resistente a cefalosporinas. El laboratorio nos informa que es una cepa productora de betalactamasas de espectro extendido. ¿Qué antibiótico, entre los siguientes, debe utilizarse?:

1. Ertapenem.
2. Amoxicilina/clavulánico.
3. Tigeciclina.
4. Ceftazidima.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta similar a otras realizadas en ediciones pasadas. Nos preguntan por el tratamiento de elección de una bacteria portadora de betalactamasas de espectro extendido, siendo los carbapenems.

165. Varón que consulta por haber tenido, hace 48 horas, una relación sexual de riesgo sin protección, con eyaculación, con una persona con VIH que está en tratamiento antirretroviral y mantiene una carga viral indetectable desde hace años. La prueba de VIH hecha al paciente en ese momento en urgencias es negativa. ¿Cuál es la mejor recomendación que debemos darle?:

1. No debe hacer nada, ya que el riesgo de transmisión del VIH es insignificante.
2. Debe recomendarse gammaglobulina IV en las primeras 72 horas.
3. Debe hacer profilaxis postexposición frente al VIH durante 28 días.
4. Podría haber realizado profilaxis postexposición, pero ya es tarde para iniciarla.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta novedosa respecto a que es la primera vez que aparece en el MIR el concepto "indetectable = intransmisible". Dado que el paciente está bien controlado, el riesgo de transmisión es prácticamente nulo. Si no tuviéramos este dato, entonces sí habría que haber ofrecido la profilaxis, óptimamente dentro de las 72 horas post-exposición en un paciente con prácticas sexuales de riesgo desprotegidas.

166. Un paciente de 22 años presenta síntomas de proctitis, con moco, tenesmo rectal y fiebre. En la exploración se encuentra febril y presenta adenopatías inguinales bilaterales. La PCR del exudado rectal muestra Chlamydia trachomatis serovar linfogranuloma venéreo. ¿Cuál de los siguientes es el mejor tratamiento?:

1. Doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante 21 días.
2. Cloxacilina 500 mg cada 6 horas durante 7 días.

3. Ceftriaxona 0,5 g IM (una única dosis) y azitromicina 1 g VO (una única dosis).
4. Moxifloxacino 400 mg una vez al día durante 7 días.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre una proctitis por linfogranuloma venéreo (producido por Chlamydia). El tratamiento de elección de Chlamydia es la doxiciclina. En caso de uretritis por serotipos A-K son 7 días, pero en caso de linfogranuloma venéreo (producido por serotipos L1-L3) debe prolongarse el tratamiento a 21 días. Recuerda que al ser bacterias intracelulares no son activos los betalactámicos (hidrosolubles, con escasa penetración intracelular).

167. Varón de 34 años diagnosticado de otitis media 5 días antes, sin otros antecedentes, que comienza con fiebre de 39 °C, cefalea y rigidez de nuca. Se realiza una punción lumbar que es sugerente de meningitis bacteriana. Decide iniciar tratamiento empírico hasta recibir el cultivo y los resultados del antibiograma. ¿Cuál de los siguientes sería el mejor tratamiento?:

1. Ceftriaxona más vancomicina.
2. Cefotaxima más ampicilina.
3. Moxifloxacino más vancomicina.
4. Meropenem más ampicilina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta clásica sobre el tratamiento empírico de las meningitis bacterianas. El tratamiento más adecuado es ceftriaxona o cefotaxima, con excelente cobertura frente a neumococo. Empíricamente, hasta conocer el resultado del antibiograma se acompaña de vancomicina para cubrir un eventual neumococo con sensibilidad disminuida a betalactámicos (opción 1). No es necesario añadir ampicilina al no haber factores de riesgo para Listeria y los carbapenems no serían necesarios al no sospechar flora nosocomial.

168. En las faringitis causadas por Streptococcus pyogenes del grupo A es cierto que:

1. El cuadro clínico es diagnóstico: fiebre elevada, malestar general, dolor de garganta y en ocasiones, adenopatías.
2. Los test de diagnóstico rápido presentan una elevada sensibilidad, por lo que si el resultado es positivo podemos establecer un diagnóstico definitivo.
3. La pauta de tratamiento de elección es amoxicilina-clavulánico 875 mg cada 8 horas durante 10 días.
4. El tratamiento antibiótico ha demostrado reducir la posibilidad de fiebre reumática pero no de glomerulonefritis postestreptocócica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el tratamiento y manejo de la faringitis aguda por estreptococo del grupo A. El tratamiento antibiótico ha demostrado reducir la incidencia de fiebre reumática pero NO las glomerulonefritis estreptocócicas (respuesta correcta: 4).

169. Paciente de 72 años, con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial, que presenta fiebre de tres semanas de evolución con malestar general, sin foco aparente, aunque se intuía un soplo cardíaco por lo que es ingresado. Los hemocultivos fueron positivos para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina con sensibilidad intermedia a vancomicina. Un ecocardiograma mostró una imagen compatible con vegetación sobre la válvula mitral. Se inició tratamiento con daptomicina 10 mg/kg IV una vez al día. Tras siete días de tratamiento sigue con fiebre y presenta ortopnea. En la exploración aparece un soplo sistólico 3/6 en ápex, irradiado a axila izquierda. La Rx de tórax muestra un infiltrado pulmonar bilateral hiliofugal alvéolo-intersticial. ¿Cuál de las siguientes es la actitud más adecuada?:

1. Indicar cirugía de recambio valvular urgente.
2. Añadir ceftarolina IV, diuréticos y control en cuidados intensivos.
3. Retirar daptomicina y pautar vancomicina a dosis altas y gentamicina, junto con diuréticos y control en cuidados intensivos.
4. Solicitar un nuevo ecocardiograma, administrar tratamiento diurético y control en cuidados intensivos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla pero con algunos aspectos novedosos. Se trata de una endocarditis por SAMR que ha sido tratada con daptomicina pero que presenta insuficiencia cardíaca, por lo que debe plantearse cirugía de recambio valvular urgente. Es la primera vez que en el MIR nos plantean tratar una endocarditis con daptomicina en lugar de vancomicina. Tenemos que acostumbrarnos a ello porque en nuestro medio cada vez hay más SAMR que, aun siendo sensibles a vancomicina, su CMI se va elevando progresivamente; en estos casos puede haber fracaso del tratamiento con vancomicina, por lo que la opción de daptomicina es adecuada. La opción 2 podría generar alguna duda buscando sinergismo de daptomicina con ceftarolina en pacientes muy graves, pero no es la correcta ya que en este caso es mandatoria la cirugía.

170. Mujer de 67 años que sufrió dos meses antes de la consulta una infección por Clostridioides difficile. Acude por un nuevo cuadro compatible con una infección recurrente por el mismo germen. ¿Cuál es el tratamiento más eficaz para evitar recurrencias adicionales de la infección?:

1. Metronidazol.
2. Fidaxomicina.
3. Vancomicina.
4. Rifaximina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que tarde o temprano tendría que caer. Fidaxomicina o vancomicina son similares en eficacia del control de la infección primaria PERO NO en el riesgo de recurrencias. Cuando se quieren prevenir recurrencias, fidaxomicina ha demostrado ser superior a vancomicina por lo que, si está disponible, las guías la priorizan.

171. Mujer de 52 años con hipertensión arterial de difícil control que consulta por la aparición de lesiones eritematosas en las mejillas, el tórax y los brazos, junto a poliartralgias, tras iniciar tratamiento con hidralazina. Los análisis de autoinmunidad básica detectan positividad de los anticuerpos antinucleares de 1:160 (N <1:80). Ante la sospecha de lupus inducido por fármacos, ¿cuál de los siguientes autoanticuerpos debe investigarse?:

1. Anticuerpos antihistona.
2. Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo.
3. Anticuerpos anticromatina.
4. Anticuerpos antifosfolípidos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil: los antihistona son los anticuerpos asociados al lupus inducido por fármacos. Esta entidad se caracteriza por la aparición de manifestaciones clínicas generalmente leves (cutáneas, articulares...) similares a aquellas que aparecen en el lupus eritematoso sistémico, pero que coinciden tras la toma de un fármaco y desaparecen tras la suspensión del mismo. Existe una larga lista de fármacos que pueden producirlo, siendo los dos más frecuentes la procainamida y la hidralazina.

172. En una paciente diagnosticada recientemente de esclerodermia difusa, ¿cuáles son los controles que deben realizarse periódicamente durante los primeros meses de evolución?:

1. Ecocardiografía Doppler y electrocardiograma.
2. Índice de Rodnan (prueba del grosor de la piel) y capilaroscopia.
3. Función renal y presión arterial.
4. Pruebas funcionales respiratorias y TC de tórax.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ante una paciente diagnosticada recientemente de esclerodermia difusa tienes que prever algunas potenciales complicaciones. Una de ellas es la aparición de crisis renal, que

puede acontecer con más probabilidad en pacientes con ese fenotipo cutáneo, especialmente si asocian positividad para anticuerpos anti-RNA polimerasa III. Para ello, conviene monitorizar analíticamente la función renal (asegurando que no se produce un deterioro de la misma) y la tensión arterial (su elevación podría ser el inicio de la crisis renal; habría en ese caso que iniciar IECA si no hay contraindicación para su uso). Si bien el resto de opciones podría aportar información útil en la valoración de afectación visceral en esclerodermia difusa, incluyen pruebas cuya realización "periódica" en los primeros meses no está justificada (ecocardiografía, capilaroscopia, TC de tórax), dado que seguramente no aportarían cambios de interés en tan corto periodo de tiempo como para valorar adecuadamente la evolución.

173. Varón de 23 años, de raza caucásica y natural de Zaragoza, sin antecedentes patológicos ni familiares destacables. Desde los cinco años presenta episodios autolimitados de fiebre hasta 39 °C, dolor abdominal difuso, mialgias generalizadas y lesiones eritematosas en la parte inferior de las piernas. A la edad de 10 años fue apendicectomizado, aunque en el apéndice no se evidenciaron signos inflamatorios. Los episodios duran unos 23 días, mejoran con AINE y se repiten cada 1 o 2 meses. Durante los brotes febriles, en la exploración física destaca un dolor abdominal difuso con defensa a la palpación superficial y lesiones erisipeloides en la cara antero-lateral y distal de las piernas, y en los análisis una elevación de la proteína C reactiva de hasta 6 mg/dL (N <1 mg/dL), que se normalizan en periodos sin fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico inicial más probable?:

1. Síndrome de Muckle-Wells (síndrome periódico asociado a criopirina).
2. Fiebre mediterránea familiar.
3. Síndrome de Blau (granulomatosis artrocutaneouveal).
4. Síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El diagnóstico más probable es la fiebre mediterránea familiar (FMF). Que no te despiste la ausencia de antecedentes familiares en la pregunta (a veces no se detectan y el paciente descrito será el primero o el único afectado). Dentro de los síndromes de fiebre periódica, la FMF es el más prevalente (eso ya la hace la más probable en la pregunta). Recuerda que tiene una herencia autosómica recesiva y que el gen afectado (MEFV) se sitúa en el cromosoma 16. Hay varias formas de presentación, pero el cuadro clásico está caracterizado por episodios febriles de corta duración con serositis estéril (habitualmente peritoneo), oligoartritis de grandes articulaciones y mialgias. La presentación por lo general sucede antes de los 16 años (a veces, hasta 3ª década de la vida) y los episodios se separan entre sí 4-5 semanas.

Otros síntomas: adenitis, odinofagia, pleuro-pericarditis, meningitis, afectación serosítica de túnica vaginalis testicular, eritema erisipeloide (que está descrito en la pregunta). Veamos las otras opciones: El síndrome de Muckle-Wells es una criopirropatía autosómica dominante de gravedad intermedia (en este grupo la más leve es FCAS y la más grave CINCA/NOMID) cuyas características principales es un inicio antes de los 5 años de edad, la aparición de exantema urticariforme, moderado riesgo de sordera neurosensorial y amiloidosis (de nuevo sería CINCA/NOMID la que más riesgo tendría) y ausencia de compromiso neurológico (que estaría presente en la CINCA/NOMID, en forma de meningitis aséptica o retraso mental). El síndrome de Blau, granulomatosis artrocutáneouveal o sarcoidosis de inicio temprano, es una enfermedad granulomatosa no caseificante en la que existe una triada consistente en afección cutánea (exantema generalizado marrónáceo, antes de los 5 años; también puede haber eritema nodoso y vasculitis), artropatía (habitualmente poliartritis simétrica no erosiva) y afección ocular (uveítis posterior granulomatosa). A diferencia de la sarcoidosis convencional, la afección pulmonar en el Blau es infrecuente. El síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral o TRAPS consiste en episodios recurrentes de fiebre con periodicidad irregular y duración mucho más prolongada (llega a durar meses: tenlo en cuenta porque, dentro de los síndromes periódicos es el que muestra una fiebre más duradera). Existe presencia concomitante de rash cutáneo con la fiebre, centrífugo, doloroso. A veces también edema periorbitario o lesiones urticariales dolorosas. Asimismo, se describe fascitis (provoca mialgia intensa) y artralgia (la artritis es menos común). El dolor abdominal es menos frecuente que en la FMF. Riesgo de amiloidosis (hasta en un 25% de enfermos) y de enfermedad cardiovascular (aumento de adipokinas circulantes).

174. Mujer de 41 años con antecedentes de retraso del crecimiento durante la infancia sin alteración en los estadios del desarrollo. Refiere intolerancia al ejercicio desde la juventud que describe como falta de habilidad para los deportes. En los últimos 4 años refiere aumento del perímetro abdominal; una ecografía evidenció hepatomegalia leve, uniforme, sin datos ecográficos de cirrosis. Tras una infección leve por COVID-19 hace 8 meses desarrolla inestabilidad y debilidad simétrica generalizada y progresiva que le impide realizar las actividades de la vida diaria, con episodios de sudoración. Exploración física: fuerza muscular globalmente disminuida de forma simétrica. Discreta hepatomegalia no dolorosa. Análisis: pH arterial 7,38, PaO₂ 99 mmHg, PaCO₂ 39 mmHg, glucemia 49 mg/dL, ASAT/ALAT 63/71 U/L, lactato 14 mg/dL (N: 520), amonio 25 µmol/L (N: 9-33), TSH: 4,6 mUI/L (N: 0,37-4,7), creatinina 500 U/L (N: <300), cetonuria ++. Un ecocardiograma evidenció ligera hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Glucogenosis tipo III.
2. Síndrome post COVID-19.
3. Hipertiroidismo primario.
4. Alteración en la beta-oxidación de los ácidos grasos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil sobre una patología poco frecuente y de un tema complejo como es el metabolismo. Se trata de una mujer de 41 años y de la cual ya nos informan de hallazgos que nos han de hacer pensar en enfermedades que pueden manifestarse desde la infancia, como es el retraso del crecimiento y la intolerancia al ejercicio. Además nos comentan que la paciente presenta hepatomegalia pero sin hepatopatía desde hace 4 años. Tras una infección leve por COVID-19 hace 8 meses inicia inestabilidad y debilidad muscular generalizada y progresiva (confirmada con la exploración), además de sudoración. A nivel analítico llama la atención hipoglucemia, transaminasas ligeramente elevadas, CPK elevada, lactato con tendencia a estar elevado y cuerpos cetónicos en orina. En la ecografía cardíaca hay dilatación del VI y ligera hipertrofia. Todo lo dicho previamente no se corresponde con un síndrome post COVID-19 ni un hipertiroidismo primario, además la TSH no está suprimida (respuestas 2 y 3 falsas). El amonio normal y la presencia de cuerpos cetónicos en orina descartan la alteración de la beta-oxidación de ácidos grasos como causa del cuadro (respuesta 4 falsa). Por lo tanto, esto es una glucogenosis tipo III (respuesta 1 correcta).

175. Mujer de 42 años que, desde hace 4 años, con el frío, presenta cambio de coloración de los dedos de las manos con intensa palidez. Desde hace unos meses precisa tratamiento con omeprazol por sensación de ardor retroesternal ocasional y en la exploración se observa dificultad para pinzar la piel en el dorso de las manos. ¿Cuál de los siguientes autoanticuerpos consideramos esencial para su correcto seguimiento, por las consecuencias pronósticas que comportaría su positividad?:

1. Anti-ADN.
2. Anti-proteinasa 3.
3. Anti-membrana basal glomerular.
4. Anti-ARN polimerasa III.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan a una paciente con esclerosis sistémica (fenómeno de Raynaud, síntomas sugestivos de esofagopatía y esclerodactilia proximal a metacarpofalangias), de modo que los anticuerpos de las respuestas 1, 2 y 3 no encuadrarían en esta patología: los anti-ADN sería propios del lupus eritematoso sistémico, los anti-proteinasa 3 (c-ANCA) serían propios de vasculitis de pequeño vaso y los anti-membrana basal glomerular propios de la enfermedad de Goodpasture. Los anticuerpos anti-ARN polimerasa III se asocian con un mayor riesgo de crisis renal esclerodérmica, cáncer y afec-

tación cutánea extensa, siendo muy específicos de esclerosis sistémica; aunque pueden verse en pacientes con el subtipo de limitada está significativamente más asociado a la esclerosis sistémica difusa.

176. En el momento del diagnóstico de un síndrome de Sjögren, ¿qué factores se asocian a la posibilidad de desarrollar un linfoma B?:

1. Fiebre y adenopatías.
2. Anticuerpos anti-La y anti-Ro.
3. Esplenomegalia y pancitopenia.
4. Hipocomplementemia y crioglobulinemia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil ya que no solo requiere recordar cuáles son los factores de riesgo de linfoma en pacientes con síndrome de Sjögren (hipocomplementemia y crioglobulinemia, respuesta 4 correcta), sino también no cometer un error a la hora de interpretar la pregunta; no están preguntando por los síntomas o signos de un linfoma ya establecido (fiebre, adenopatías, esplenomegalia y, menos frecuentemente pancitopenia), están preguntando por los factores que predisponen a desarrollarlo en un futuro.

177. Varón de 45 años, no fumador y no consume alcohol, que consulta por disnea progresiva de dos meses de evolución. Exploración física: afebril, frecuencia respiratoria 19 rpm, frecuencia cardíaca 120 lpm, SatO2 93 %. Lesiones cutáneas de aspecto ulceroso en palmas y dedos de las manos; estertores crepitantes en ambas bases pulmonares; fuerza muscular normal. Análisis: CK 300 UI/L (N: <150) y aldolasa 12 UI/L (N: <6). Radiografía de tórax: patrón intersticial bibasal. Una biopsia muscular evidenció necrosis de células musculares, atrofia perifascicular e infiltrados inflamatorios perivasculares. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Dermatomiositis asociada al autoanticuerpo anti-TIF1-gamma (transcription intermediary factor 1-gamma).
2. Miopatía inflamatoria idiopática asociada al autoanticuerpo anti-FHL-1 (Four and a half LIM domains 1).
3. Dermatomiositis asociada al autoanticuerpo anti-MDA-5 (melanoma differentiation-associated gen 5).
4. Miopatía miofibrilar asociada al anticuerpo anti-desmina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Esta pregunta, aunque inicialmente formulada como caso clínico, es realmente una pregunta teórica en la que hemos de

recordar qué connotación pronóstica tienen los anticuerpos asociados a las miopatías inflamatorias. Nos presentan a un varón con una dermatomiositis (confirmada con histología) que asocia afectación pulmonar intersticial. Recordemos que la presencia de anti-TIF1-gamma marca un mayor riesgo de cáncer en pacientes con dermatomiositis (respuesta 1 incorrecta, ya que no nos hablan de una neoplasia concomitante). Por otro lado, los anti-FHL-1 son anticuerpos descubiertos hace relativamente poco tiempo (2015) y que se han visto presentes tanto en polimiositis como en miopatías por cuerpos de inclusión, e incluso en esclerosis sistémica, sin que por el momento se haya observado una predisposición a alguna complicación visceral o fenotipo clínico determinado por su presencia (respuesta 2 incorrecta). La respuesta 4 sería incorrecta ya que no estamos ante una miopatía miofibrilar, que es un tipo de miopatía fruto de mutaciones en los genes que codifican los filamentos intermedios, produciéndose un acúmulo del componente de uno de ellos, la desmina (es decir, no se generan autoanticuerpos contra esta proteína, sino un acúmulo de la misma). Se trata por tanto de una dermatomiositis con anti-MDA-5 asociado (respuesta 3 correcta); estos anticuerpos se han relacionado con un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva (EPIRP), así como otras asociaciones menos conocidas como son las úlceras cutáneas (que presenta este paciente), pápulas palmares y artritis.

178. Varón de 56 años, que acude para control de su diabetes mellitus tipo 2. En tratamiento con metformina 850 mg dos veces al día desde hace ocho semanas. Refiere encontrarse bien, sin poliuria ni polidipsia, con controles glucémicos entre 140-180 mg/dL. Su última HbA1c fue 7,7 %. Exploración física: tensión arterial 137/86 mmHg y pulso 74 lpm. El fondo de ojo revela retinopatía proliferativa leve. En el sedimento urinario se observa microalbuminuria de 180 mg/g creatinina. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado?:

1. Estudio de orina de 24 horas para determinación de proteínas y creatinina.
2. Indicar una ecografía renal.
3. Iniciar tratamiento con antagonistas del calcio.
4. Iniciar tratamiento con IECAs.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan un paciente diabético con microalbuminuria, por lo que lo más adecuado es el inicio de tratamiento con IECAs (respuesta 4 correcta) para tratamiento de su nefropatía. Si bien lo ortodoxo sería confirmar la albuminuria en al menos 2 determinaciones, esta opción no figura entre las respuestas, y dada la presencia de retinopatía proliferativa leve asociada, se ha considerado que probablemente dicha albuminuria sea significativa y evidencia de daño microvascular renal.

179. Mujer de 65 años que consulta por hipercolesterolemia. Niega antecedentes personales o familiares de dislipemia. En la analítica destaca: colesterol total 500 mg/dL, colesterol LDL 350 mg/dL, HDL 38 mg/dL y triglicéridos 206 mg/dL. Resto de análisis y hormonas tiroideas normales, salvo proteínas totales 5,9 g/dL (N: 6,4-8,3) y albúmina 3 g/dL (N: 3,5-5). Orina elemental con relación albúmina/creatinina de 2.000 mg/g y proteinuria ++++. En el examen físico no hay xantomas ni arco corneal, sí discretos edemas maleolares. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Dislipemia secundaria a un síndrome nefrótico.
2. Hipercolesterolemia familiar heterocigota.
3. Hipercolesterolemia familiar homocigota.
4. Hipercolesterolemia familiar recesiva por afectación del gen LDLRAP1.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre dislipemias de dificultad media. Nos hablan de una mujer de 65 con hipercolesterolemia y nos recalcan que no tiene antecedentes familiares de dislipemia; esto, junto con la ausencia de xantomas y arco corneal, elimina la hipercolesterolemia familiar heterocigota y la homocigota, que tienen herencia autosómica dominante (respuestas 2 y 3 falsas). Además, nos informan de que la paciente presenta edema maleolar, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, proteinuria marcada y un cociente albúmina/creatinina elevado. Estos hallazgos no se objetivan en la hipercolesterolemia familiar recesiva por afectación del gen LDLRAP1 (respuesta 4 falsa). Por lo tanto, la respuesta que más encaja con el caso es la dislipemia secundaria a un síndrome nefrótico (respuesta 1 correcta).

180. ¿Qué tipo de deseos del paciente NO pueden atenderse en una planificación anticipada de decisiones (o planificación compartida de la atención)?:

1. Rechazo de intervenciones con riesgo vital.
2. Donación de órganos.
3. Rechazo de intervenciones sin riesgo vital.
4. Instauración de intervenciones fútiles, sin indicación clínica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La planificación anticipada de decisiones incluye la decisión del paciente sobre el rechazo de cualquier tipo de intervención médica, ya sea con o sin riesgo vital, e incluyendo la donación de órganos. La instauración de intervenciones fútiles y sin indicación clínica no se encuentra dentro de dicha planificación.

181. Mujer de 89 años, institucionalizada en residencia desde hace 5 años por demencia tipo Alzheimer de 8 años de evolución. Es dependiente para todas las actividades básicas de la vida diaria y presenta deterioro cognitivo grave. No reconoce a sus familiares ni es capaz de emitir lenguaje. Ingresa por un cuadro de infección respiratoria de mecanismo aspirativo. Tras completar un ciclo antibiótico evoluciona favorablemente, pero al intentar reintroducir la ingesta oral persiste disfagia con riesgo alto de aspiración. El médico responsable propone a los hijos no iniciar estrategias de alimentación enteral por sondas, sino dejar la enfermedad a su evolución natural, realizando un tratamiento sintomático de eventuales complicaciones. ¿Qué concepto ético subyace a esta decisión clínica?:

1. Rechazo al tratamiento.
2. Eutanasia activa.
3. Limitación de esfuerzo terapéutico.
4. Obstinación terapéutica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta deducible dadas las características de la situación clínica que describen. La limitación del esfuerzo terapéutico -o más llamada recientemente adecuación del esfuerzo terapéutico- constituye la retirada o no instauración de medidas de soporte vital o intervenciones terapéuticas que, en una situación de mal pronóstico, se consideran fútiles y que solo contribuyen a prolongar en el tiempo una situación clínica carente de expectativas razonables de mejoría y con sufrimiento acompañante. Al contrario que en el rechazo al tratamiento, la decisión corresponde al profesional médico y no al paciente. Lo contrario a la adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico sería la obstinación terapéutica.

182. Paciente de 48 años, diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica hace 3 años. Precisa ayuda para todas las actividades básicas de la vida diaria y sonda para mantener su alimentación. En el último año, ha tenido varios ingresos por infecciones respiratorias. Actualmente ingresa por una nueva infección respiratoria con insuficiencia respiratoria global asociada. El paciente requiere ventilación mecánica no invasiva como parte del tratamiento. Tras 5 días de ingreso, sin presentar mejoría clínica, el paciente manifiesta que está viviendo un sufrimiento intolerable, que no encuentra sentido a continuar viviendo en una situación así y solicita que se le retire la ventilación mecánica, aunque le provoque la muerte. Después de varias conversaciones, Vd. confirma con el paciente que este es su deseo y que su familia apoya la decisión. Esta se trata de una decisión de:

1. Rechazo de tratamiento.
2. Limitación del esfuerzo terapéutico.

3. Obstinación terapéutica.
4. Eutanasia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En esta pregunta podríamos dudar con la limitación del esfuerzo terapéutico. Sin embargo, el caso nos presenta un paciente joven con capacidad de juicio conversada. Por ello, haría referencia al rechazo al tratamiento, ya que la decisión es dependiente del paciente en el ejercicio de su autonomía y no del profesional médico. Toda persona tiene derecho a rechazar intervenciones sobre su salud, debiendo esta constar por escrito y con la garantía de que dicho rechazo no suponga el menoscabo de una atención sanitaria integral y del derecho a la dignidad en el proceso de su muerte.

183. Varón de 65 años traído al servicio de Urgencias intubado y sedado por un politraumatismo tras un accidente de tráfico. Tras la valoración inicial se objetiva una laceración esplénica que requiere intervención quirúrgica urgente. ¿Cómo se debería proceder con el proceso de consentimiento y la firma del formulario de consentimiento a la cirugía?:

1. No es posible realizar una intervención quirúrgica urgente cuando sólo se obtiene un consentimiento verbal de un representante del paciente.
2. Si no se pudiera contactar con ningún familiar o allegado del paciente no podría realizarse la intervención quirúrgica.
3. El médico responsable debe intentar contactar con los familiares del paciente y, tras explicar la situación, obtener de ellos el consentimiento para realizar la intervención.
4. Sin un documento de consentimiento informado firmado por los familiares del paciente no es posible realizar la intervención.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el consentimiento informado en una situación de riesgo vital donde no se puede obtener del paciente. Cuando se da una situación de urgencia vital que requiere una actuación inmediata y no es posible por su estado clínico recabar su autorización, se debe consultar con los familiares o personas vinculadas al paciente siempre que sea posible, debiendo constar en la historia clínica.

184. En relación con el tratamiento de la depresión mediante fármacos antidepresivos en pacientes con enfermedades terminales. ¿Cuál de las siguientes es la mejor opción?:

1. La dosis inicial de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina debe ser la misma que la utilizada en adultos sin enfermedad terminal.

2. Se recomienda evitar los antidepresivos tricíclicos, a menos que se utilicen como complementos en el tratamiento del dolor.
3. En pacientes en los que predominan síntomas como ansiedad o insomnio es preferible el uso de fluoxetina.
4. La trazodona, incluso cuando se emplea a dosis bajas, está contraindicada por sus frecuentes efectos adversos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil de medicina paliativa, pero que puede sacarse por descarte. Las dosis adecuadas de fármacos en pacientes terminales son en muchas ocasiones más bajas que en la población sana. Por lo general, se prefiere evitar el uso de tricíclicos por un mayor riesgo de reacciones adversas, y se opta por fármacos con perfil de tipo sedante como la trazodona, y no tanto fármacos con un perfil más euforizante que puede generar ansiedad como la fluoxetina.

185. En relación con el tratamiento del estreñimiento en los pacientes con enfermedades terminales, señale la respuesta INCORRECTA:

1. En presencia de tratamiento con opioides son recomendables los suplementos de fibra vegetal.
2. Los elementos fundamentales del tratamiento son los laxantes estimulantes y osmóticos, reblandecedores de heces, líquidos y enemas.
3. Para evitar el estreñimiento causado por los opioides se debe recurrir a la combinación de un laxante y un reblandecedor de heces.
4. Si no hay defecación tras varios días de tratamiento, se necesita el tacto rectal para extraer el material impactado.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El estreñimiento es muy habitual en los pacientes terminales, y es de etiología multifactorial. La actividad física, la hidratación y los tratamientos dietéticos a base de fibra vegetal tienen muy poca eficacia, por lo que su tratamiento se basa en laxantes y enemas. Además, la fibra está contraindicada al aumentar el volumen de las heces favoreciendo la impactación fecal y la obstrucción, por lo que la 1 es la respuesta correcta.

186. Varón de 95 años que ingresa en el servicio de urgencias del hospital con el antecedente de traumatismo craneal por caída casual en el domicilio y en una TC craneal se observa hematoma epidural agudo. Fallece poco tiempo después del ingreso en el propio servicio de urgencias. Desde el punto de vista legal, el facultativo responsable tiene la obligación de cumplimentar solo uno de los siguientes documentos:

1. Certificado ordinario de defunción.
2. Boletín estadístico de defunción con intervención judicial (muerte violenta).
3. Boletín estadístico de defunción.
4. Parte de lesiones.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Cuando exista una sospecha de muerte no natural, violenta o sospechosa de criminalidad, nunca se deberá rellenar el certificado de defunción, ya que se deberá judicializar el cadáver y será el médico forense quien determine las circunstancias de la muerte. Será obligatorio rellenar el parte de lesiones, un documento médico-legal, mediante el que se comunica a la autoridad judicial cualquier lesión que pueda ser constitutiva de una falta o delito de lesiones. Por otro lado, el Boletín Estadístico de Defunción lo cumplimentan desde Registro Civil, y no es tarea del médico.

187. Si una persona que es menor de 18 años desea ser donante de órgano de vivo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. Si la persona tiene entre 16 y 18 años, la decisión corresponde a la persona menor si demuestra que es capaz de comprender el alcance del procedimiento. pero los padres o tutores deben ser consultados obligatoriamente.
2. Si la persona tiene entre 16 y 18 años, la decisión corresponde a los padres o tutores legales, pero la persona menor debe ser consultada si demuestra que es capaz de comprender el alcance del procedimiento.
3. En caso de conflicto entre el criterio del menor y el de sus padres o tutores legales, debe resolver un juez mediante la aplicación del principio del interés superior del menor.
4. Los menores de 18 años no pueden ser donantes de órganos de vivo, según la Ley. No hay excepciones.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil si no se conoce la legislación. A día de hoy, la legislación española no admite la donación de menores vivos.

188. Respecto de la escabiosis o sarna, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Es una infestación cutánea muy contagiosa causada por el *Sarcoptes scabiei*.
2. Se trata de una erupción polimorfa en la que confluyen lesiones producidas por el propio ácaro que se localizan en los pliegues interdigitales y las muñecas, y en menor medida en las axilas, en las mamas y en el pene.

3. En los casos muy persistentes del adulto las lesiones suelen generalizarse por el tronco y la cara.
4. El análisis mediante dermatoscopia del final del trayecto de un surco puede poner en evidencia el ácaro, que se ve en forma de ala delta.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La escabiosis o sarna (también conocida como “picor de los 7 años”) es una ectoparasitosis secundaria a la infestación epidérmica por *Sarcoptes scabiei* var. *hominis*. El ser humano es el único reservorio conocido del ácaro. El mecanismo de transmisión más importante es el contacto (> 15 minutos) directo con las lesiones cutáneas, aunque también se han descrito casos de adquisición por fómites. Presenta una alta tasa de contagio, ocasionando brotes epidémicos especialmente en viviendas hacinadas, residencias, albergues, centros penitenciarios e incluso hospitales (opción 1 correcta). En el tegumento cutáneo de los afectados se observan diferentes tipos de lesiones elementales (erupción polimorfa, opción 2 correcta): nódulos, pápulas, costras, escamas... Su presentación clínica es sumamente característica, debiendo descartarse escabiosis ante toda erupción pruriginosa con respeto cefálico (opción 3 incorrecta) y recrudecimiento nocturno del prurito. En la exploración dermatológica pueden observarse surcos acarinos, más frecuentemente en la superficie volar de las muñecas, pliegues interdigitales y pies (opción 2 correcta). Si se magnifican con la dermatoscopia, se observan túneles córneos curvilíneos repletos de aire, huevos y excrementos (heces). En su extremo, se visualiza la hembra (color marrón), a modo de “tuneladora”. Este hallazgo se denomina “signo del ala delta” (opción 4 correcta) y se considera patognomónico de la enfermedad.

189. Mujer de 49 años, hiperfrecuentadora, que acude a consulta refiriendo precisar un parte de baja laboral, por llevar varios días sin acudir al trabajo al estar todo este tiempo con mareos. Tras una exploración completa y una anamnesis detallada Ud. detecta que está siendo víctima de violencia por parte de su pareja, situación que nunca antes ella le había comentado y que Ud. ha detectado. En qué nivel de prevención sitúa Ud. la actuación del médico:

1. Prevención primaria.
2. Prevención secundaria.
3. Prevención terciaria.
4. Prevención cuaternaria.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta importante y novedosa sobre la prevención de la violencia de género desde el ámbito sanitario. Puede deducirse aplicando la lógica de las definiciones de los tipos de

prevención en el ámbito de la violencia contra la mujer. La prevención primaria busca reducir la incidencia de violencia de género antes de que esta se produzca mediante intervenciones en la población general. Por otro lado, la prevención secundaria haría referencia a las estrategias empleadas de forma inmediata como respuesta a una situación de violencia detectada y que ha empezado a producirse a fin de minimizar su impacto. Finalmente, la prevención terciaria representa la atención a largo plazo de las secuelas producidas por la violencia contra la mujer a fin de minimizar dichas secuelas y discapacidad físicas, psicológicas o sociales.

190. Varón de 50 años, sin antecedentes de interés salvo que es fumador de 20 cigarrillos al día. Realiza vida sedentaria y no toma medicación de forma crónica. A la exploración se observa: circunferencia abdominal 104 cm, presión arterial 136/89 mmHg. En la analítica destaca: triglicéridos 160 mg/dL, colesterol HDL 30 mg/dL y glucemia basal 88 mg/dL. Según los criterios diagnósticos de síndrome metabólico del ATPIII, 2001 (Adult Treatment Panel III. The National Cholesterol Education Program). ¿Cuántos criterios presenta?:

1. Dos criterios.
2. Tres criterios.
3. Cuatro criterios.
4. Cinco criterios.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta clásica del MIR sobre los criterios ATP-III del síndrome metabólico. Este paciente cumple 4 de los 5 criterios (respuesta 3 correcta, siendo el resto falsas): Perímetro abdominal >102 en varones (tiene 104 cm); presión arterial >130/85 mmHg (tiene 136/89 mmHg); triglicéridos >150 mg/dL (tiene 160 mg/dL) y HDL <40 mg/dL en varón (tiene 30 mg/dL). El único criterio que no cumple es el de glucemia basal >100 mg/dL o estar en tratamiento antidiabético (tiene 88 mg/dL y nos informan que no toma ninguna medicación).

191. Paciente de 50 años que consulta por presentar una adenopatía localizada. ¿Qué localización de las siguientes debe hacer sospechar un mayor riesgo de malignidad?:

1. Retroauricular.
2. Supraclavicular.
3. Axilar.
4. Inguinal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las adenopatías en localización supraclavicular no suelen ser fisiológicas ni reactivas, y su presencia nos debe hacer sospechar casi siempre patología maligna (linfomas, tumores intratorácicos, tumores digestivos...) (respuesta 2 correcta).

192. Varón de 70 años, con antecedentes de hipertensión arterial y dislipemia, que consulta a su médico de familia tras ingreso reciente por insuficiencia cardíaca. Actualmente se encuentra asintomático, en tratamiento con enalapril, furosemida, atorvastatina y ácido acetilsalicílico. En la exploración física se observa frecuencia cardíaca 78 lpm, sin signos de insuficiencia cardíaca. En el ecocardiograma realizado durante el ingreso se observa hipertrofia ventricular izquierda y fracción de eyección del 30 %. ¿Cuál es la actitud terapéutica más adecuada?:

1. Añadir bisoprolol.
2. Añadir diltiazem.
3. Suspender enalapril e iniciar losartán.
4. Ningún cambio en la medicación.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla acerca del tratamiento de la IC con FEVI deprimida en un paciente que se encuentra infratratado. No debe despistar el hecho de encontrarse asintomático, pues este tipo de pacientes deben recibir igualmente beta-bloqueante.

193. Paciente de 50 años con diabetes mellitus en tratamiento con insulina. ¿Cuál es el objetivo recomendado para la concentración de glucosa plasmática capilar postprandial?:

1. < 126 mg/dL.
2. < 140 mg/dL.
3. < 180 mg/dL.
4. < 220 mg/dL.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy sencilla sobre el control glucémico adecuado en el paciente diabético. En este caso nos piden las cifras adecuadas de glucemia postprandial, siendo lo adecuado presentar glucemias <180 mg/dL (respuesta 3 verdadera, resto falsas). Recordad que otros objetivos de control glucémico son: glucemia basal de 80-130 mg/dL y HbA1c <7% en población general (recordad que este último se puede individualizar, siendo más estricto en personas jóvenes y más permisivo en ancianos frágiles y paciente con expectativas de vida cortas).

194. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento a largo plazo con el mismo fármaco, ¿cuál de los siguientes NO se asocia con una disminución de la probabilidad de complicaciones cardiovasculares?:

1. Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2).
2. Agonistas de los receptores de glucagón tipo 1 (arGLP1).

3. Insulina.
4. Metformina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el tema más importante de Endocrinología como es el tratamiento de la diabetes mellitus. En comparación con los tratamientos orales e independientemente del nivel de glucemia alcanzado, la insulina no parece prevenir ni aumentar los eventos cardiovasculares adversos importantes (respuesta 3 correcta). Además, el tipo de insulina no afecta los resultados cardiovasculares. Con respecto a los otros fármacos mencionados: 1) Los iSGLT2 empagliflocina, canagliflocina y dapagliflocina disminuyen eventos isquémicos; empagliflozina y dapagliflozina mejoran el pronóstico de la insuficiencia cardíaca (respuesta 1 incorrecta); 2) los arGLP1 disminuyen eventos isquémicos (respuesta 2 incorrecta); 3) la metformina ha demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular independientemente del control glucémico (respuesta 4 incorrecta).

195. Mujer de 14 años que es llevada a urgencias por sus padres tras haber ingerido 12 horas antes múltiples comprimidos de paracetamol (no saben concretar la cantidad). Está nauseosa, pálida y sudorosa. Se solicitan niveles de paracetamol en sangre que se encuentran en rango de probable toxicidad hepática. Las pruebas de función hepática y coagulación son normales. ¿Cuál será la actitud a seguir?:

1. Observación y repetición de niveles de paracetamol en 4 horas.
2. Iniciar tratamiento con N-acetilcisteína y mantenerlo durante 12 horas.
3. Observación y repetición de niveles de paracetamol, pruebas hepáticas y coagulación en 4 horas.
4. Iniciar tratamiento con N-acetilcisteína y mantenerlo en función de la evolución de los niveles de paracetamol, pruebas hepáticas y renales.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En este caso, con clínica y antecedentes compatibles y donde nos indican que se ha confirmado la toxicidad por paracetamol mediante el nomograma de Rumack-Matthew, debe iniciarse de forma inmediata el tratamiento con N-acetilcisteína. Si bien existen diferentes protocolos de tratamiento, no se contempla la suspensión incuestionable a las 12h y su duración debe individualizarse en función de los valores del INR, los niveles de paracetamol, así como la elevación de transaminasas.

196. En el manejo inicial de un paciente con un shock séptico en urgencias, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Se debe determinar el lactato sérico como un marcador de hipoperfusión tisular.
2. Se debe realizar una toma precoz (1ª hora) de muestra para cultivos e inicio de antibioterapia de amplio espectro.
3. La reposición del volumen se debe realizar con cristaloideos dentro de las 3 primeras horas.
4. Se recomienda la dopamina como el vasopresor de primera elección.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta calcada a la de años anteriores. Merece la pena tener claro cómo manejar inicialmente una sepsis. La opción 4 es falsa porque la amina vasoactiva de elección en el shock séptico es la noradrenalina.

197. Varón de 70 años, sin hogar, expuesto durante horas a temperaturas elevadas, trasladado a urgencias por sospecha de golpe de calor. Presenta temperatura 40,5 °C, desorientación y disminución del nivel de conciencia. ¿Cuál de las siguientes es la actuación inicial más correcta?:

1. Medidas generales de soporte y baño por inmersión para reducir la temperatura corporal.
2. Medidas de soporte, enfriamiento con esponjas húmedas (a 15-20 °C) sobre la superficie corporal y asegurar una hidratación adecuada por vía intravenosa.
3. El uso de mantas de enfriamiento es la medida más eficaz para la rápida reducción de la temperatura corporal.
4. Medidas de soporte, enfriamiento con esponjas empapadas en alcohol aplicadas sobre la superficie corporal y antipiréticos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre el golpe de calor clásico. El tratamiento consiste en iniciar medidas físicas de enfriamiento de convección y evaporación (idealmente vaporización de agua -no inmersión- y aire continuo), pudiéndose utilizar bolos parenterales de fluidos fríos, o paquetes fríos en los vasos centrales como axilas, cuello e ingles, pero nunca a nivel periférico. Se debe asegurar asimismo el tratamiento de la hipotensión con fluidoterapia, por lo que la respuesta 2 sería la más correcta dentro de las opciones.

198. El SOFA rápido o qSOFA (Quick Sequential Organ Failure Assessment), es un índice pronóstico en pacientes con infección. Si un paciente acude a urgencias de un centro de salud por un cuadro infeccioso y en la exploración presenta 15 puntos en la escala de Glasgow, frecuencia cardíaca 110 lpm, frecuencia respiratoria 18 rpm, temperatura 38 °C y presión arterial sistólica de 92 mmHg. ¿Qué puntuación presenta si se utiliza el qSOFA?:

1. Un punto.
2. Dos puntos.
3. Tres puntos.
4. Cuatro puntos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Otra pregunta sobre la sepsis. Disponemos de diferentes escalas pronósticas como el NEWS o el SOFA, pero estas escalas tienen en cuenta diferentes parámetros no siempre accesibles a pie de cama del paciente. Por eso existe, como screening inicial, el qSOFA (quick SOFA) que tiene en cuenta el nivel de consciencia (alterado/no alterado), la presencia de una frecuencia respiratoria ≥ 22 y la TA sistólica < 100 mmHg. Un qSOFA de 2 ó 3 puntos indica un alto riesgo de mortalidad intrahospitalaria, por lo que se recomienda descartar disfunción multiorgánica mediante bioquímica completa que incluya lactato y un cálculo del SOFA.

199. Mujer de 65 años rescatada de un incendio de un almacén de envases de plástico y trasladada a urgencias con cuadro de cefalea, náuseas, vómitos y somnolencia tras inhalación de humo. De los siguientes, ¿cuál es el diagnóstico de sospecha y el tratamiento inicial más correcto?:

1. Intoxicación por cloro. Nebulización bicarbonatada (4 ml de suero salino 0,9% + 6 mL de bicarbonato sódico 1M) en las primeras 3 horas tras la exposición.
2. Inhalación de vapores nitrosos. Tratamiento sintomático y de soporte.
3. Intoxicación por monóxido de carbono y cianuro. Medidas de soporte junto con oxigenoterapia al 100 % e hidroxibalamina con una dosis de 5 g IV en 10 min.
4. Intoxicación por absorción cutánea de tóxicos. Medidas de soporte, oxigenoterapia, limpieza cutánea y atropina (1 mg IV) que se puede repetir cada 2-3 minutos hasta mejoría clínica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Típico caso de intoxicación por humo, en el cual se debe considerar siempre la posibilidad de intoxicación por dos gases tóxicos: el monóxido de carbono (CO) y el cianuro. El CO aparece en las combustiones incompletas de cualquier compuesto orgánico que contenga carbono (carbón, madera, gasolina, etc.). El cianuro aparece en la combustión de compuestos nitrogenados naturales (madera, papel, lana, etc.) o sintéticos (resinas, plásticos, poliuretano, etc.). La intoxicación de CO provoca daño neurotóxico directo, por tanto, clínica de cefalea, náuseas, somnolencia, como indica en el enunciado de la pregunta. La otra alteración que produce es a nivel del transporte de oxígeno a la célula, convirtiendo la oxihemoglobina en carboxihemoglobina que es incapaz de fijar O₂. El tratamiento de la intoxicación por CO es administrar O₂ a alto flujo. El cianuro es una sustancia tóxica a nivel celular (bloquea el citocromo de la cadena respiratoria

a nivel mitocondrial). El tratamiento es la administración de hidroxibalamina, que en contacto con el cianuro se convierte en cianocobalamina (sustancia no tóxica).

200. Varón de 59 años, sin antecedentes personales, que consulta por astenia y disnea de esfuerzo de varios meses de evolución. En su historia clínica previa se observa que no acude a consulta desde hace más de diez años. En la exploración física se detecta palidez conjuntival, siendo el resto normal. El electrocardiograma es normal y en el hemograma destaca: Hb 10,6 g/dL, Hcto 31 %, VCM 75 fl, ancho de distribución eritrocitaria 22%. ¿Cuál de los siguientes sería el paso inicial apropiado?:

1. Tacto rectal y programar colonoscopia.
2. Espirometría y programar broncoscopia.
3. Medir haptoglobina y realizar test de Coombs.
4. Medir vitamina B12 y programar biopsia de médula ósea.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy importante, para el MIR y para la vida, y por este motivo este es un concepto ampliamente repetido en el examen. Ante una anemia ferropénica (típicamente microcítica y con ADE elevado como presenta el paciente de este caso clínico) en un varón o una mujer que no menstrúa (sobre todo si tienen más de 40 años) es fundamental descartar sangrado digestivo, dado que la anemia ferropénica puede ser la primera manifestación de lesiones neoplásicas a ese nivel (sobre todo cáncer de colon) (respuesta 1 correcta).

201. Los pacientes oncológicos pueden presentar complicaciones cardiovasculares como el síndrome de vena cava superior. Señale en cuál de las siguientes neoplasias es más frecuente dicha complicación:

1. Linfoma.
2. Cáncer de mama.
3. Cáncer de pulmón.
4. Metástasis ganglionares mediastínicas de otros orígenes.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla y clásica. Los tumores de pulmón, especialmente el carcinoma microcítico, son la causa principal del síndrome de vena cava superior.

202. Varón de 75 años que acude al hospital por insuficiencia renal rápidamente progresiva, anuria, mal estado general y fiebre. Los datos de laboratorio muestran ANCA positivos y Ac anti-MBG negativos. Se realiza biopsia renal. En la tinción de hematoxilina-eosina se observa glomerulonefritis necrotizante con reacción

epitelial extracapilar y formación de semilunas en el 80 % de los glomérulos. Las técnicas de inmunofluorescencia directa para IgA, IgG, IgM, C3, C1q, kappa y lambda son negativas. ¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico?:

1. Glomerulonefritis postinfecciosa.
2. Vasculitis pauciinmunitaria.
3. Nefropatía IgA.
4. Síndrome de Goodpasture.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Paciente con síndrome nefrítico rápidamente progresivo, con hallazgo de semilunas en biopsia y ANCA positivos en sangre. Estamos, por lo tanto, ante una glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo III, también llamada pauciinmune (respuesta 2 correcta).

203. Varón de 30 años con antecedente de hemorragia digestiva alta hace 1 año. En la gastroscopia se observaron varias úlceras pépticas. Consulta por un episodio de cólico renal. En la analítica se objetiva calcio 11,1 mg/dL (N: 8,6-10,3 mg/dL), hormona paratiroidea 150 ng/L (N: 8-51 ng/L) con niveles normales de albúmina y 25-OH vitamina D. ¿Con qué síndrome se relacionan estos datos clínicos y analíticos?:

1. Complejo de Carney.
2. Síndrome poliglandular tipo 1.
3. Neoplasia endocrina múltiple tipo 2A.
4. Neoplasia endocrina múltiple tipo 1.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil sobre un tema recurrente y clásico del MIR como son los trastornos endocrinos múltiples. De este tema debemos conocer sobre todo los hallazgos clínicos, siendo importante recordar las reglas mnemotécnicas: CA-FE PARA 2 en el MEN-2 y PAN PARA el HIPO en el MEN-1. El paciente de esta pregunta presenta hiperparatiroidismo (PTH elevada con calcio elevado y vitamina D normal, y además cólico renoureteral), pero no hay datos que nos orienten al feocromocitoma o a carcinoma medular de tiroides para pensar en el MEN-2A (respuesta 3 falsa). Sin embargo, el hecho de asociar úlceras pépticas nos ha de hacer pensar en un síndrome de Zollinger-Ellison por un gastrinoma, que es el tumor pancreático más frecuente del MEN-1 (respuesta 4 correcta). No hay hipoparatiroidismo, cuadro malabsortivo, candidiasis crónica, hipogonadismo o insuficiencia suprarrenal para pensar en un síndrome poliglandular tipo 1 (respuesta 2 falsa). El complejo de Carney es una entidad sumamente rara que podría englobarse dentro de los trastornos endocrinos múltiples; cursa con lesiones pigmentadas en la piel y las superficies mucosas, tumores mixomatosos cardíacos y no cardíacos, además de tumores endocrinos que pueden producir GH (sin expresión de

acromegalia) o cortisol (causando un Cushing), y tumores testiculares (tumores de células de Sertoli calcificantes de células grandes) (respuesta 1 falsa).

204. El síndrome de lisis tumoral, frecuente en neoplasias hematológicas, se caracteriza por las siguientes complicaciones, EXCEPTO:

1. Hipercalcemia.
2. Hiperuricemia.
3. Hiperfosfatemia.
4. Uremia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En el síndrome de lisis tumoral, la ruptura celular masiva origina la liberación al plasma de sustancias intracelulares, tales como ácido úrico (hiperuricemia procedente de las purinas de los ácidos nucleicos), potasio (hiperpotasemia), fósforo (hiperfosforemia) y LDH, produciendo fracaso renal agudo parenquimatoso (respuesta 4 verdadera) por obstrucción intratubular difusa por cristales de ácido úrico. Respecto al calcio, lo habitual es encontrar hipocalcemia (respuesta 1 falsa, por tanto CORRECTA), dado que la hiperfosforemia produce consumo del mismo por formación de producto calcio/fósforo.

205. Varón de 35 años que presenta desde hace 3 meses dolor e inflamación en la 2ª y 3ª articulaciones metacarpofalángicas derecha y en la 3ª y 4ª interfalángicas de la mano izquierda. En la exploración física se observan lesiones cutáneas descamativas en las zonas extensoras de los codos y en la rodilla derecha. Los primeros análisis muestran VSG 34 mm, PCR 1,8 mg/dL (N: 00,5), factor reumatoide y anticuerpos anti péptidos cíclicos citrulinados negativos. Radiografías de manos: aumento de partes blandas sin erosiones. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?:

1. Artritis reumatoide.
2. Lupus eritematoso sistémico.
3. Artritis psoriásica.
4. Artrosis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso clínico sencillo y representativo en el que nos describen un paciente joven de 35 años con artritis en varias articulaciones de las manos, asociada a lesiones cutáneas descamativas en zonas de extensión de las extremidades (codos y rodillas), que nos deben orientar a afectación cutánea por psoriasis. En la analítica destaca factor reumatoide y anticuerpos ACPA negativos, lo que, junto con la afectación cutánea mencionada, hacen poco probable que se trate de una artritis reumatoide. Las lesiones descritas tampoco son las lesiones cutáneas típicas de un lupus eritematoso sistémico.

mico. En la artrosis no encontraríamos inflamación articular ni elevación de reactantes de fase aguda, veríamos hallazgos sugestivos en la radiografía y no hay asociación con lesiones cutáneas características. Por todo ello, el diagnóstico más probable es una artritis psoriásica.

206. Mujer de 20 años que presenta en los meses de invierno lesiones violáceas sobreelevadas en la zona distal de los dedos de los pies. Refiere picor y aparición ocasional de heridas en los dedos que cicatrizan en pocos días. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Fenómeno de Raynaud.
2. Eritema pernio.
3. Acrocianosis.
4. Eritromelalgia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre el diagnóstico diferencial de lesiones dérmicas en regiones acras favorecidas por la exposición ambiental. Nos describen los típicos sabañones (perniosis o eritema pernio), que se caracterizan por ser pápulas eritematovioláceas, que aparecen con la exposición a bajas temperaturas en zonas acras, pudiendo llegar a ulcerarse y ser pruriginosas y dolorosas. Representan un diagnóstico diferencial con el fenómeno de Raynaud que, si bien también se asocia al frío, se caracteriza por un cambio de coloración trifásico (secuencia palidez-cianosis-rubor) y no asocia prurito. La acrocianosis, también asociada a la exposición al frío, afecta igualmente a manos y pies y se caracteriza por un cambio de coloración distal cianótico sin lesiones cutáneas de otro tipo, y que a veces se acompaña de sudoración y tumefacción. La eritromelalgia, por el contrario, incluye síntomas como dolor urente en los pies o en las manos, que presentan coloración rojiza cursando con crisis que suelen estar desencadenadas por temperaturas ambientales generalmente entre 29-32°C.

207. Con respecto a las enfermedades torácicas relacionadas con la exposición al asbesto, señale la respuesta INCORRECTA:

1. La presencia de derrame pleural en paciente con exposición conocida a asbesto indica mesotelioma maligno.
2. Las opacidades lineales irregulares en bases pulmonares son los signos radiográficos característicos de asbestosis.
3. El cáncer pulmonar es la tumoración más frecuente relacionada con la exposición al asbesto.
4. Las placas pleurales indican que hubo tan sólo exposición, pero no afectación pulmonar.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La exposición laboral a asbesto o amianto ocurre en la construcción (aislantes, tuberías, uralita...) y también en la elab-

boración de neopreno y frenos. La manifestación radiológica más frecuente son las placas pleurales, pero solo indican exposición, no enfermedad (opción 4 verdadera). A nivel parenquimatosos, su afectación más característica son las opacidades lineales irregulares en bases (opción 2 verdadera). Otra de las alteraciones radiológicas es el derrame pleural, pero dicho derrame suele ser benigno (opción 1 falsa, por tanto, la que debemos marcar), y no implica necesariamente presencia de mesotelioma. Por tanto, si tenemos un antecedente de exposición a asbesto y un derrame pleural, debemos analizar dicho derrame y comprobar la presencia de células malignas; no se puede asumir el diagnóstico de mesotelioma. Por otro lado, recordad que, aunque el mesotelioma difuso es el tumor más característico asociado al asbesto, el más frecuente es el cáncer pulmonar (opción 3 verdadera).

208. Varón de 68 años que presenta afectación del estado general de 4 días de evolución con fiebre y tos con expectoración. Exploración física: crepitantes bibasales. Radiografía de tórax: infiltrados con patrón alveolo intersticial periférico. PCR para SARS-CoV 2 positiva. Relación entre presión parcial de oxígeno en sangre arterial y fracción inspiratoria de oxígeno es 250. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Hemorragia pulmonar secundaria a infección por SARS-CoV 2.
2. Neumonía bacteriana en paciente positivo a SARS-CoV2.
3. Neumonía por SARS-CoV 2 con síndrome de distrés respiratorio agudo.
4. Infección grave por SARS-CoV 2 con hipoventilación alveolar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre infección por SARS-CoV-2 y su afectación pulmonar más característica. La infección por SARS-CoV-2 puede producir múltiples alteraciones pulmonares, desde una neumonía lobar leve, hasta una afectación alveolo-intersticial bilateral extensa, siendo esta la más característica (que no la más frecuente) y más grave. Esta afectación masiva suele ir unida de una afectación severa del intercambio gaseoso, el cual podemos medir gracias al cociente PaO₂/FiO₂. El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) se define como una insuficiencia respiratoria aguda severa (cociente PaO₂/FiO₂ <200), con presencia de infiltrados pulmonares bilaterales, desencadenada por una causa conocida (en este caso infección por SARS-CoV-2). Es cierto que, en el enunciado de la pregunta, nos indican un cociente PaO₂/FiO₂ de 250, pero a pesar de ello, la única opción factible ante el enunciado que nos presentan es la 3.

209. Varón de 56 años con hernia de hiato y rinitis persistente por sensibilización a arizónicas que consulta por empeoramiento en las últimas semanas, con aparición de bloqueo nasal, lagri-

meo, tos, disnea de esfuerzo y sibilancias inspiratorias, que no mejora con su broncodilatador y corticoide inhalado habituales. Convive con un perro desde hace 5 años. Utiliza un humidificador desde hace 3 meses durante la noche por sequedad de garganta. Auscultación pulmonar: crepitantes finos en bases. Espirometría: FVC 2740 (68 %), FEV1 2530 (79 %), FEV1/FVC 0,92. TC tórax: infiltrados de localización subpleural con fino patrón reticular en ambos lóbulos inferiores y algunos de forma parcheada en lóbulos superiores. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable y la actitud a tomar?:

1. Neumonitis por hipersensibilidad. Se recomienda retirar humidificador y control evolutivo.
2. Tos relacionada con reflujo gastroesofágico. Se recomienda comenzar con inhibidores de la bomba de protones.
3. Crisis asmática en paciente con sensibilización al polen. Se recomienda añadir corticoides sistémicos.
4. Alergia al pelo de animales. Se recomienda realizar pruebas de sensibilización.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta con enunciado extenso que se puede contestar de varias formas. Una de ellas es empezar por la interpretación de la espirometría. Nos presentan un paciente con FEV1/FVC 0,92, por tanto, sabemos que no estamos ante una patológica obstructiva. Aunque el asma es una enfermedad variable y reversible, que en el momento del diagnóstico no precisa de la presencia de obstrucción, es muy poco probable que una crisis asmática se presente con un FEV1/FVC normal; por tanto, podemos descartar la opción 3. El FVC de nuestro paciente es de 68%, por tanto nos están hablando de una patología restrictiva. Nos hablan de una afectación intersticial que afecta a lóbulos inferiores y superiores. Recordar el acrónimo "A FITNESS" que resume

las patologías pulmonares que afectan a lóbulos superiores (Amiodarona, Fibrosis quística, hIstiocitosis X, Tuberculosis, Neumonitis por hipersensibilidad crónica, Espondilitis anquilosante, Sarcoidosis, Silicosis). Por tanto, entre las opciones que nos dan, la 1 sería la más probablemente cierta (neumonitis por hipersensibilidad). Podríamos dudar con la opción 2, ya que la clínica de nuestro paciente podría presentarse en pacientes con reflujo gastroesofágico no tratado. Pero la pista definitiva se encuentra en que nos presentan que el paciente tiene un humidificador desde hace 3 meses. Se han descrito múltiples casos de neumonitis por hipersensibilidad asociados a uso de humidificadores, ya que los filtros que se utilizan acumulan antígenos derivados de bacterias, hongos, animales, etc.

210. Paciente de 62 años que consulta seis meses después de sufrir un infarto agudo de miocardio. Actualmente fuma 15 cigarrillos al día, tiene sobrepeso y hace vida sedentaria. Está en tratamiento con atorvastatina 80 mg/día y ramipril 5 mg/día. Aporta análisis con colesterol LDL 68 mg/dL, glucemia 115 mg/dL, Hb1Ac 5,7 %, ausencia de microalbuminuria, presión arterial en consulta de 140/85 mmHg. Señale la medida más eficaz, de las siguientes, para evitar un nuevo evento cardiovascular:

1. Optimizar el tratamiento de la hipertensión arterial, ya que está mal controlado.
2. Optimizar el tratamiento hipolipemiante, ya que está mal controlado.
3. Añadir un fármaco para la diabetes.
4. Abandonar el hábito tabáquico, caminar a diario y perder peso.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla y repetida. El tabaquismo es la principal causa de muerte evitable y por tanto primera medida a adoptar de cara a evitar cualquier evento cardiovascular.

